HACKTIV8

IBM Skillsbuild University Education

Hacktiv8 x IBM



HACKTIV8 IBM SkillsBuild

ONLINE SCHEME

Jadwal Kelas — 09.00 s/d 16.00 WIB

Rundown sesi kelas online berbasis IBM SkillsBuild

PRE CLASS

Onboarding, informasi kelas, course completion, download IBM Bob & Langflow

SESI 1 · 09.00 - 12.00 WIB

15'	165'
09.00–09.15	09.15–12.00
Pembukaan kelas	Course 1, Course 2, Course 3

ISHOMA

60'
12.00–13.00
Istirahat/Ishoma

SESI 2 · 13.00 - 16.00 WIB

30'	60'	90'
13.00–13.30	13.30–14.30	14.30–16.00
Checking Installation IBM Bob & Langflow	IBM Bob Exploration	Langflow Exploration

Absensi

bit.ly/uni-absen

Capaian Pembelajaran

- **Wajib Buat akun IBM Skillsbuild melalui : bit.ly/ibm-hacktiv8**
- Memperoleh 3 sertifikat penyelesaian Course di IBM SkillsBuild:
  - Introduction to Large Language Models
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058915
  - Build an AI Agent: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3946359 + Credly
  - Lab: Troubleshoot Your Code Using IBM Bob
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4071307







Ikuti **kelas sampai selesai (Sesi 1-2)** dan dapatkan **hadiah menarik** untuk Selected Individual 🎉

Selain itu, **tanpa submission** sesi hari ini kamu bisa kehilangan: Final Certificate, Transkrip Nilai, & Invitation ke Hackathon Nasional.

METODE PEMBELAJARAN COURSE

Sesi ini menggunakan skema skimming di platform IBM SkillsBuild. Jika metode ini terlalu cepat untukmu, kamu masih dapat melanjutkannya setelah sesi ini selesai ya.



Membaca Mandiri

- Lakukan skimming (baca cepat) untuk mendapat gambaran umum.
- Fokus Utama: Selesaikan alur pembelajaran (klik 'Next') hingga progress di platform selesai.





Summary Instruktur

Instruktur akan memberikan penjelasan ulang dan meringkas poin-poin penting dari materi yang telah kamu baca.



Jangan khawatir jika belum paham detail di awal!

Tujuan sesi pertama ini hanyalah mengenal materi, menyelesaikan progress, dan menyiapkan pemahaman dasar sebelum pembahasan mendalam.

Kamu diminta membaca cepat (skimming)

- **Fokus menyelesaikan alur pembelajaran**

  Klik "Next" hingga progress di platform IBM SkillsBuild selesai — agar kamu bisa mendapatkan sertifikat.
- **Baca singkat untuk gambaran umum**

  Tidak perlu memahami setiap detail secara mendalam.
- **Tidak perlu khawatir jika belum paham**

  Instruktur akan memberikan penjelasan ulang & summary di sesi berikutnya.



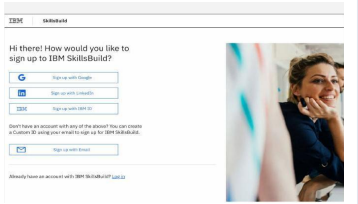
Platform Usage Guideline

IBM Skillsbuild University Education

Sudah memiliki akun IBM SkillsBuild?
Log in / daftarkan diri segera

1

Link akses: bit.ly/ibm-hacktiv8



Buka link pendaftaran

Akses bit.ly/ibm-hacktiv8, lalu klik salah satu opsi sign up yang tersedia.

2



Pilih Sign Up with Google

Gunakan akun Google agar proses pendaftaran lebih cepat.

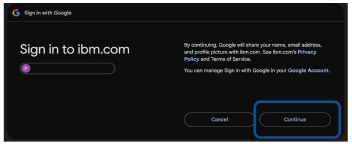
3



Pilih akun Google

Pilih email yang ingin digunakan untuk akun IBM SkillsBuild.

4



Klik Continue

Konfirmasi sign in ke ibm.com dengan akun Google yang dipilih.

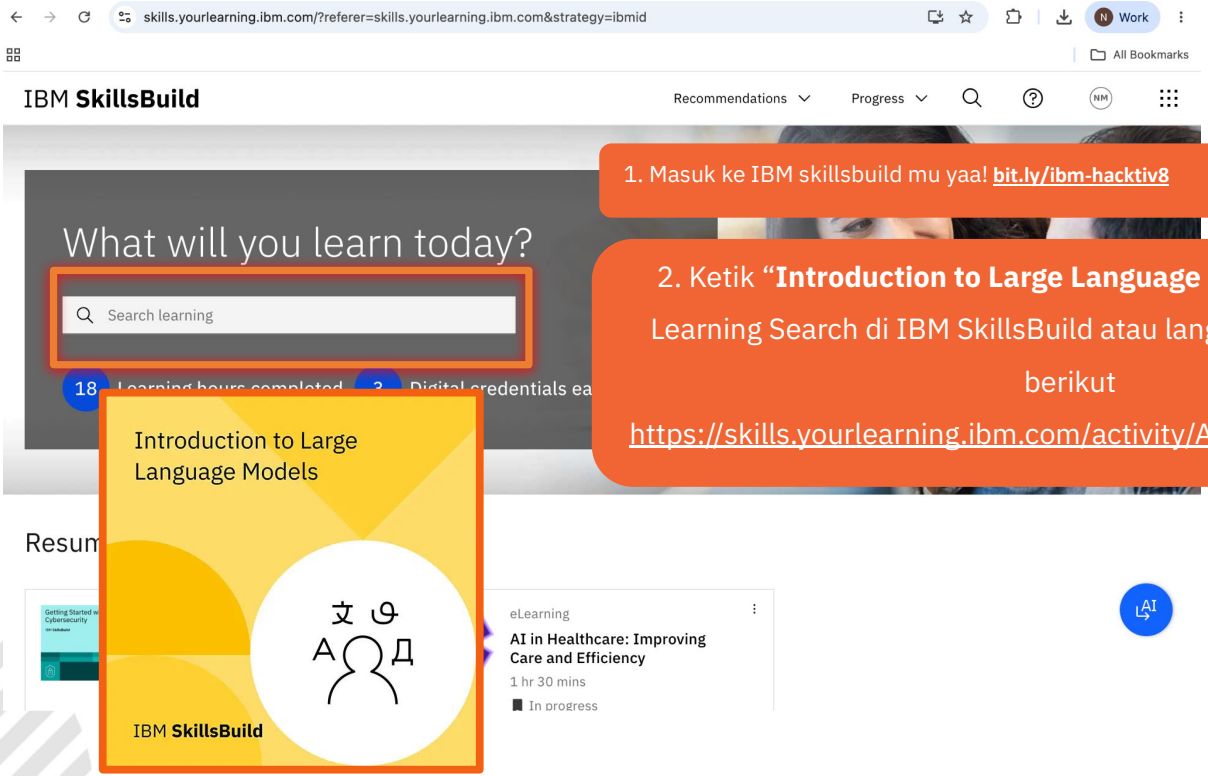
Wajib masuk ke akun melalui link ini: bit.ly/ibm-hacktiv8

Learning Phase



Introduction to Large Language Models

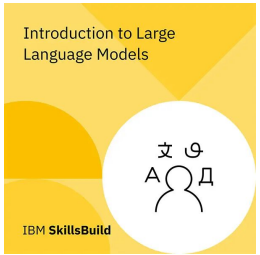
Akses Material - Introduction to Large Language Models



1. Masuk ke IBM skillsbuild mu yaa! bit.ly/ibm-hacktiv8

2. Ketik “**Introduction to Large Language Models**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058915

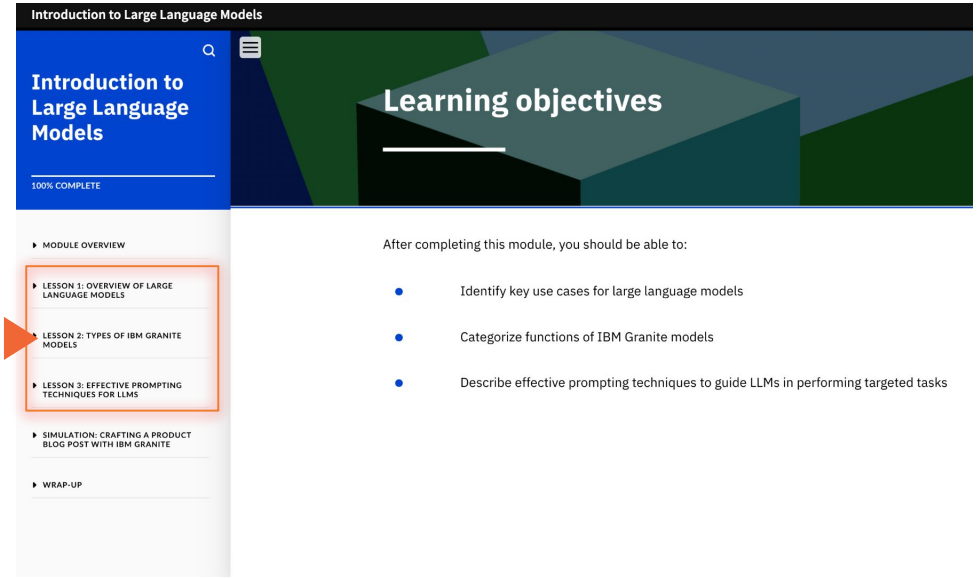
Akses Material - Introduction to Large Language Models



1. Pastikan kamu sudah login di IBM SkillsBuild https://sb-auth.skillsbuild.org/signup?ngo-id=0302&utm-campaign=hactiv8
2. Ketik “**Introduction to Large Language Models**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058915
3. Klik “Go to Activity”



What will you learn in this course?



Membaca Mandiri

- Lakukan skimming (baca cepat) untuk mendapat gambaran umum.
- Fokus Utama: Selesaikan alur pembelajaran (klik 'Next') hingga progress di platform selesai.

Summary Instruktur

Instruktur akan memberikan penjelasan ulang dan meringkas poin-poin penting dari materi yang telah kamu baca.

Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

Continue in the IBM course!

Return to the slide presentation!

Key Summary Lesson 1

The Three Pillars of Business Value

LLMs drive organizational impact through three primary mechanisms.



Efficiency

Improving speed and resource allocation across functions.



Automation

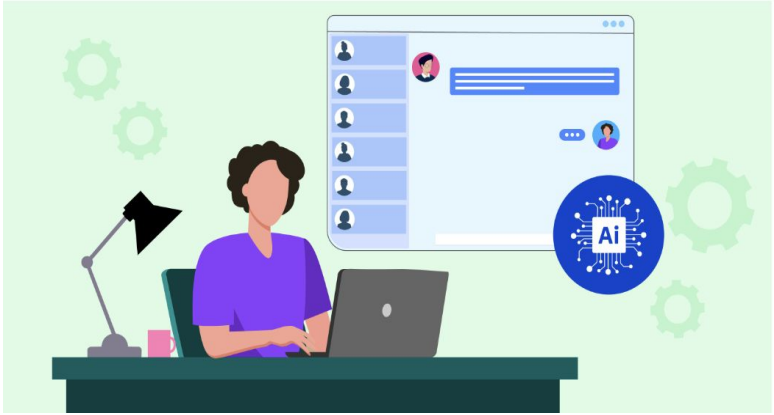
Handling repetitive cognitive tasks to free up human talent.

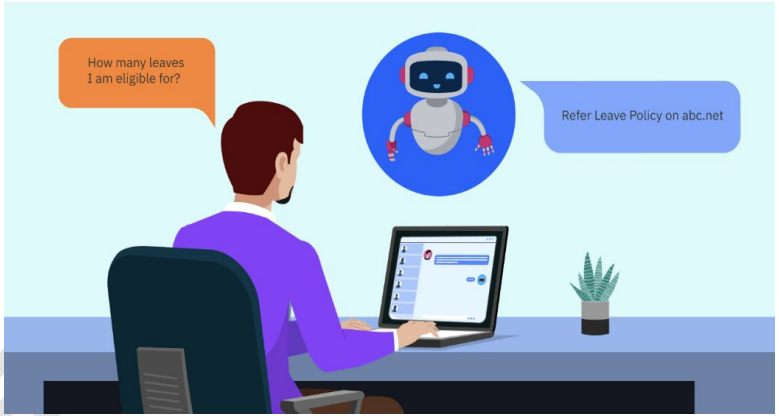


Customer Experience

Enhancing interactions through personalized, instant responses.

Key Summary Lesson 1





What Are Large Language Models LLMs are AI models designed to understand, generate, and reason with human-like language at scale.

Common Business Use Cases Typical use cases include virtual assistants, content generation, sentiment analysis, and personalization.

Identifying the Right Use Case
Not every problem needs an LLM choosing the right use case is key to delivering real impact.

Business Value of LLMs
LLMs help organizations improve efficiency, automate tasks, and enhance customer experiences across functions.

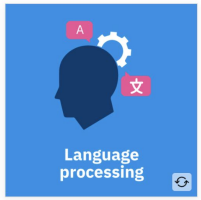
Real-World Applications
LLMs are already applied across industries to solve real business problems and support decision-making.

From Understanding to Application This lesson bridges foundational knowledge with practical thinking on how LLMs can be applied in real scenarios.

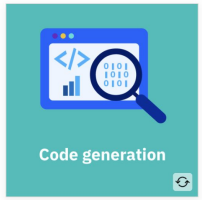
Key Summary Lesson 1

Spotlight: The Internal Knowledge Bot









Key Summary Lesson 2

IBM Granite models are designed to help businesses address complex, domain-specific challenges with greater accuracy and trust. By offering specialized, scalable, and enterprise-ready LLMs, Granite enables organizations to select the right model for the right task. Below is a summary of the key takeaways from this lesson.

Purpose-Built for Business IBM Granite is a family of LLMs designed specifically for enterprise use, focusing on accuracy, efficiency, and large-scale business operations.

Scalable & Customizable These models balance customization and scalability across diverse enterprise applications.

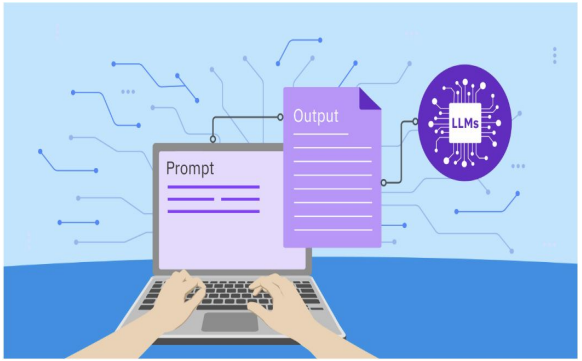
Trusted & Governed Granite is built with trusted data to ensure transparency, safety, and compliance.

Specialized Model Suite
IBM Granite includes purpose-built models for language, code, multilingual, and content safety tasks.

Real Business Impact Choosing the right Granite model helps businesses improve efficiency and deliver reliable AI solutions.

Solving Domain-Specific Challenges
Unlike general-purpose LLMs, Granite models are fine-tuned to handle tasks that require **precision, context awareness, and domain expertise**.

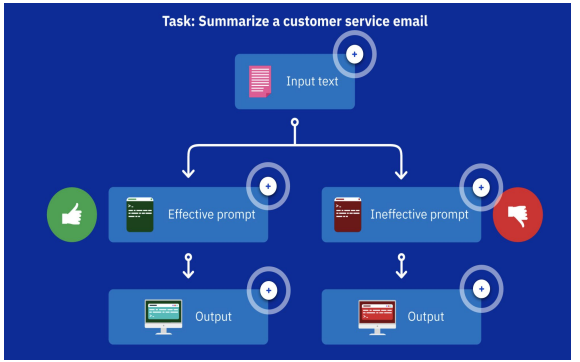
Key Summary Lesson 3



Example: “Great product, very happy!” (Classification: Positive)

Example: “I didn’t like the product.” (Classification: Negative)

Example: “It was okay, but not great.” (Classification: Neutral)



Effective Prompting for LLMs LLMs need clear and specific instructions to generate accurate and relevant outputs.

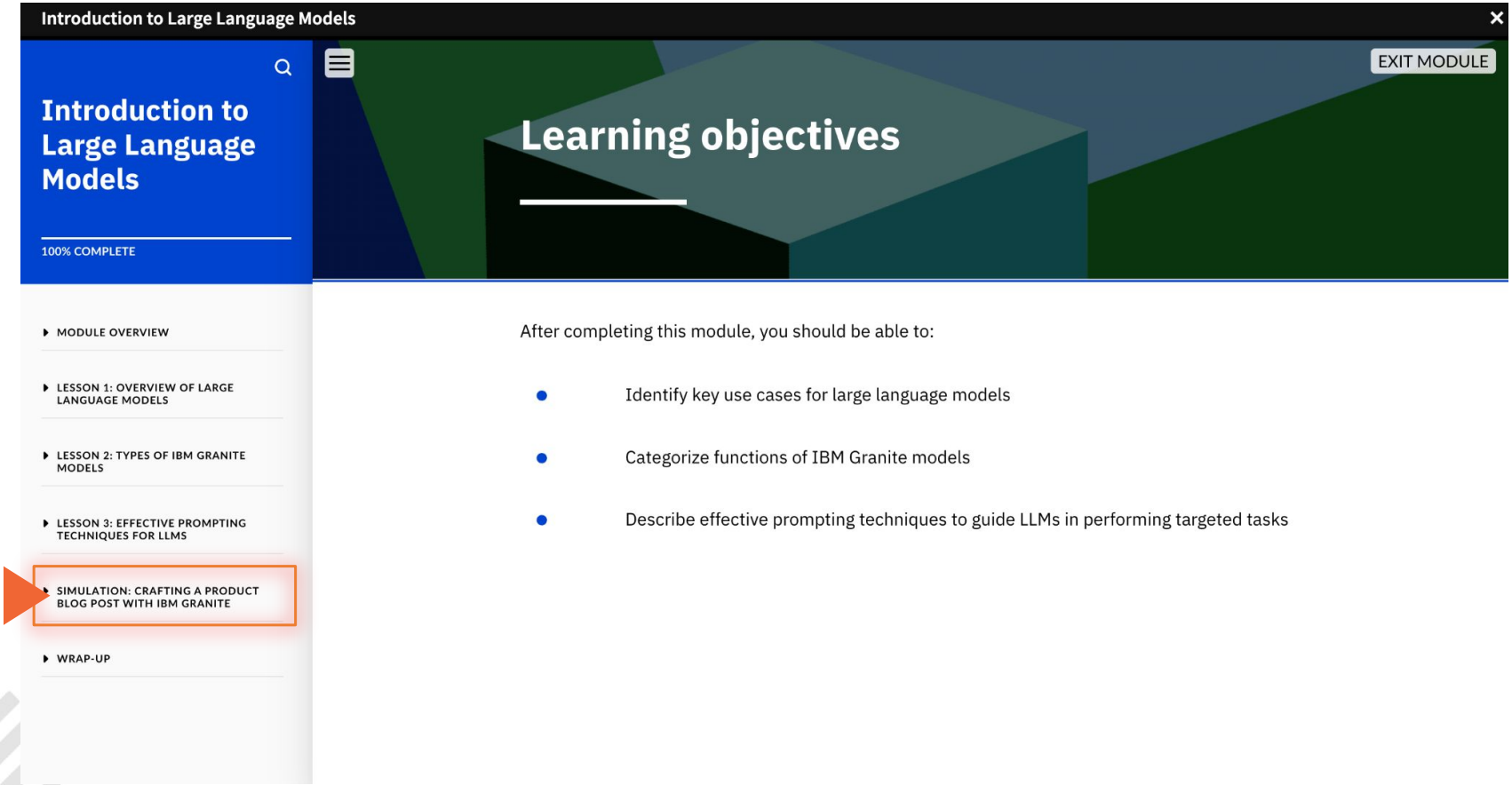
Keep Language Simple Simple and direct prompts reduce confusion and help the model focus on what matters.

Be Specific and Add Examples Providing details and examples helps the model understand intent and expected results.

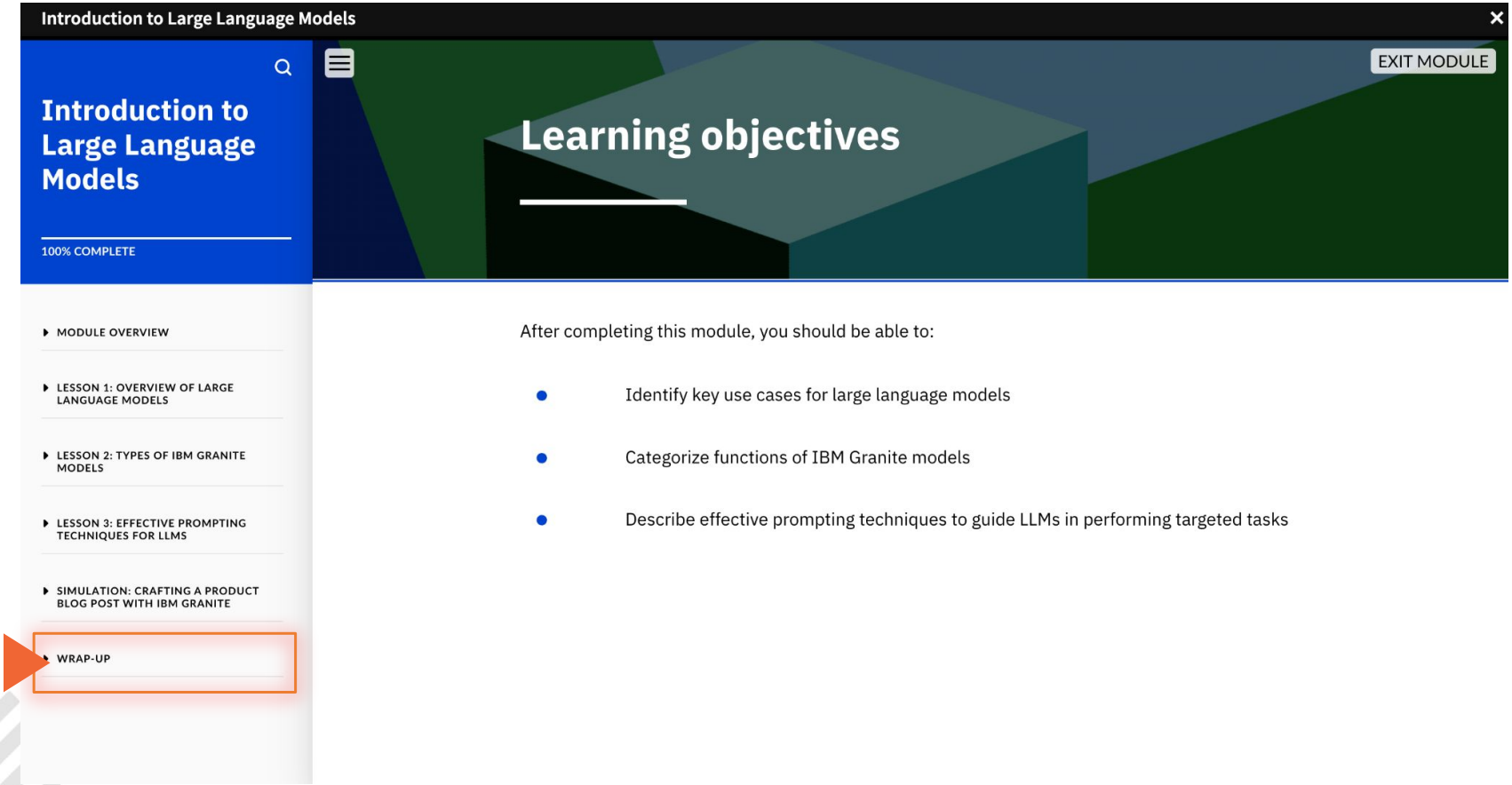
Effective prompting is the foundation of getting accurate, reliable, and meaningful results from Large Language Models.

“IBM Granite offers a suite of LLMs designed for specific business use cases, making them ideal for enterprise applications”

What will you learn in this course?



What will you learn in this course?



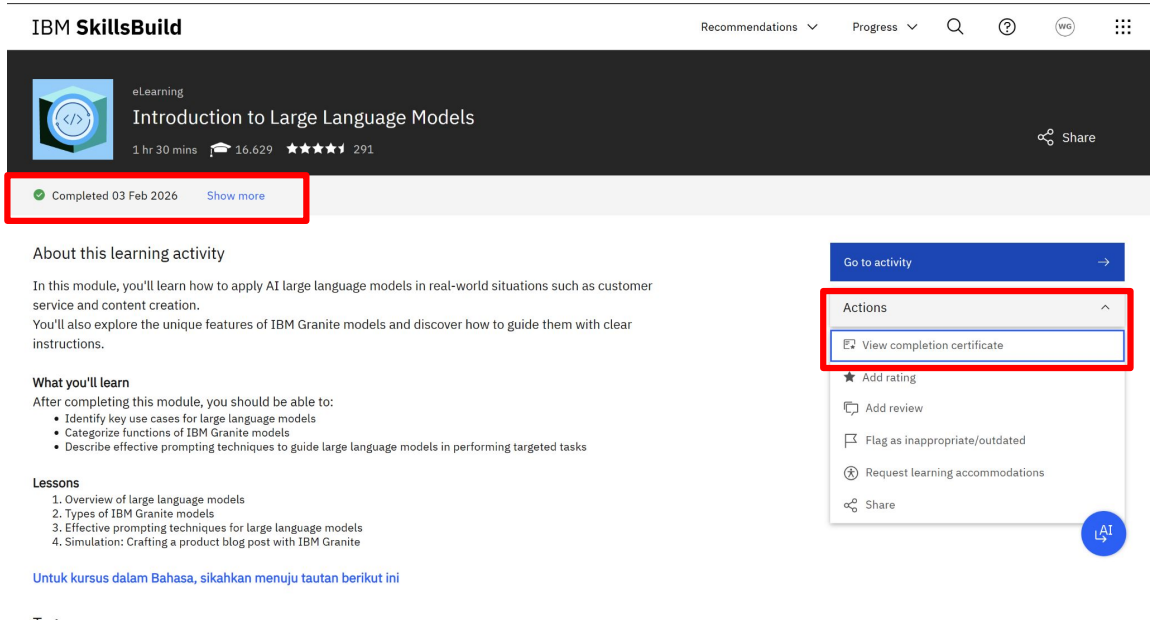


What question do you still have after this course?

Claim Sertifikat - Introduction to Large language Models

1

Sertifikat akan keluar dalam waktu **20 menit hingga 1 jam** setelah kursus selesai.





Sudah berhasil mengunduh sertifikat mu?

Learning Phase

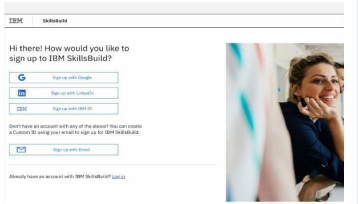


Intelligent by Design: Build an AI Agent

Sudah memiliki akun IBM SkillsBuild?
Log in / daftarkan diri segera

1

Link akses: bit.ly/ibm-hacktiv8



Buka link pendaftaran

Akses bit.ly/ibm-hacktiv8, lalu klik salah satu opsi sign up yang tersedia.

2



Pilih Sign Up with Google

Gunakan akun Google agar proses pendaftaran lebih cepat.

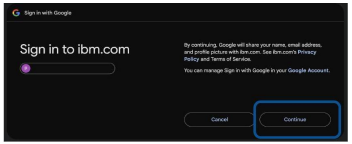
3



Pilih akun Google

Pilih email yang ingin digunakan untuk akun IBM SkillsBuild.

4

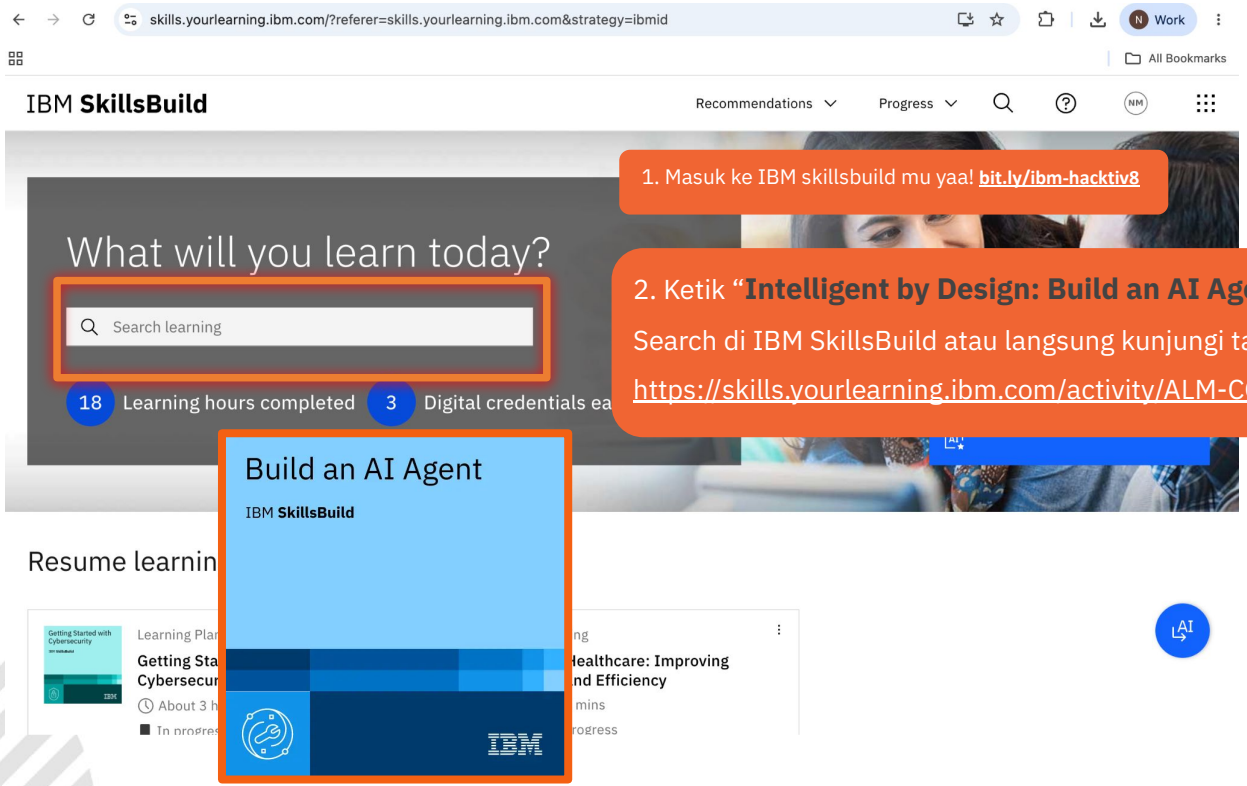


Klik Continue

Konfirmasi sign in ke ibm.com dengan akun Google yang dipilih.

Wajib masuk ke akun melalui link ini: bit.ly/ibm-hacktiv8

Akses Material - Intelligent by Design: Build an AI Agent



1. Masuk ke IBM skillsbuild mu yaa! bit.ly/ibm-hacktiv8

2. Ketik "**Intelligent by Design: Build an AI Agent**" pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3946359

Akses Material - Course 2



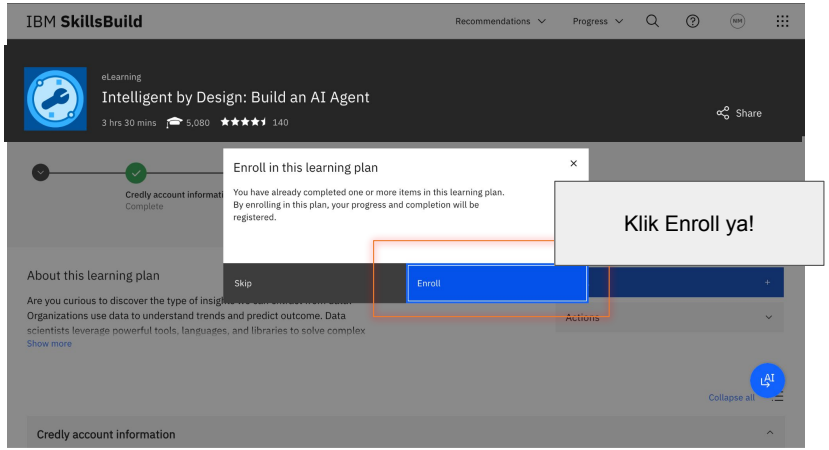
1. Pastikan kamu sudah login di IBM SkillsBuild https://sb-auth.skillsbuild.org/signup?ngo-id=0302&utm-campaign=hactiv8
2. Ketik “**Build an AI Agent**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3946359
3. Klik “Go to Activity”

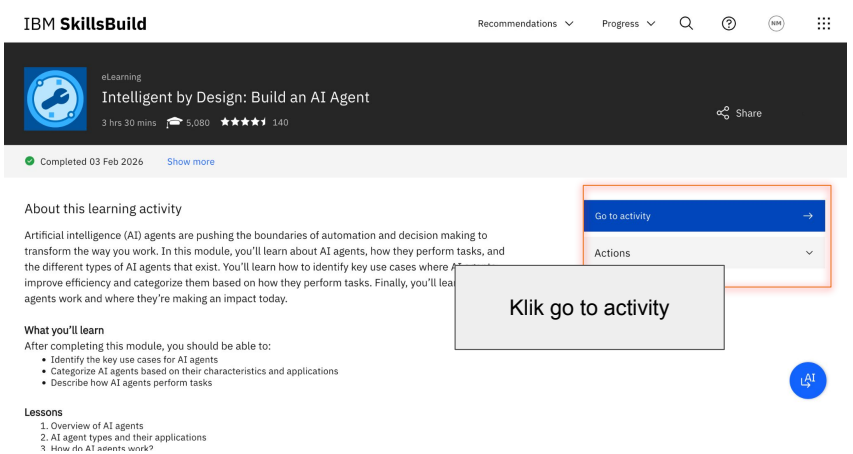


Masuk link dan Klik enroll

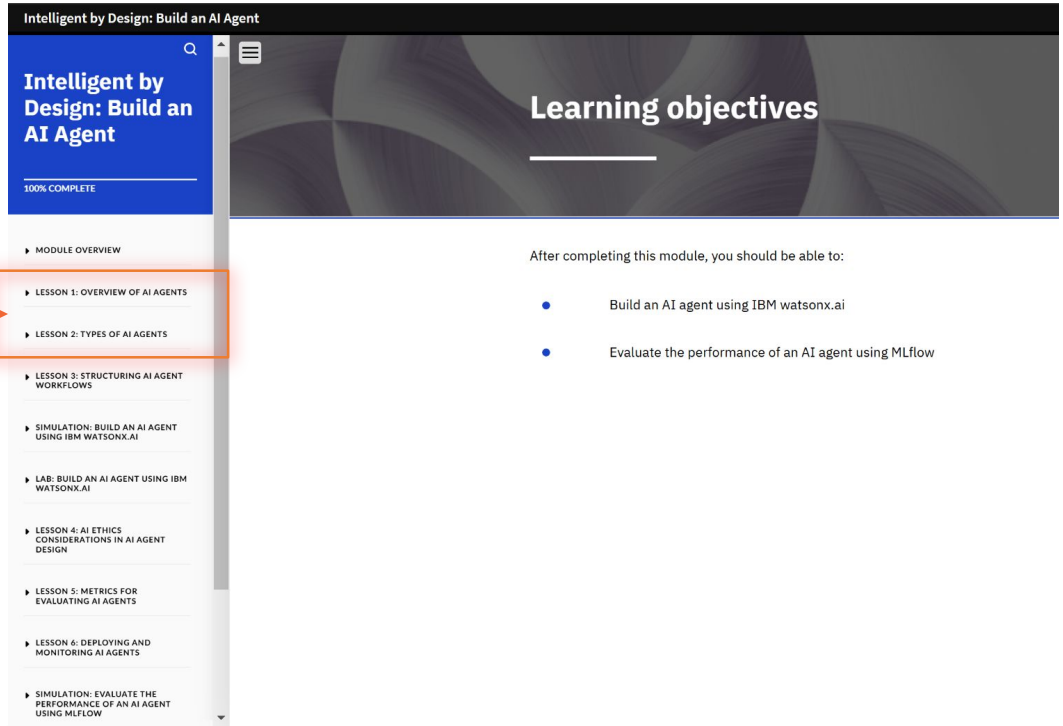
HACKTIV8

1. Ketik “**Intelligent by Design: Build an AI Agent**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut:
   https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3946359





What will you learn in this course?



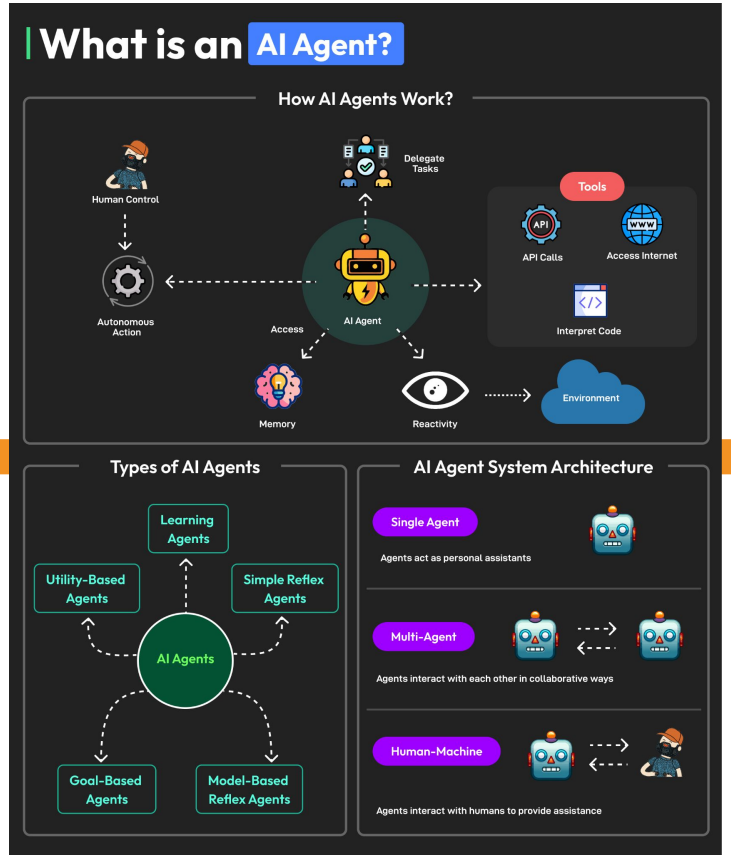
Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

Return to the slide presentation!

Key Summary 1 & 2

AI agents are autonomous systems

that perceive, decide, and act to achieve goals with minimal human intervention.

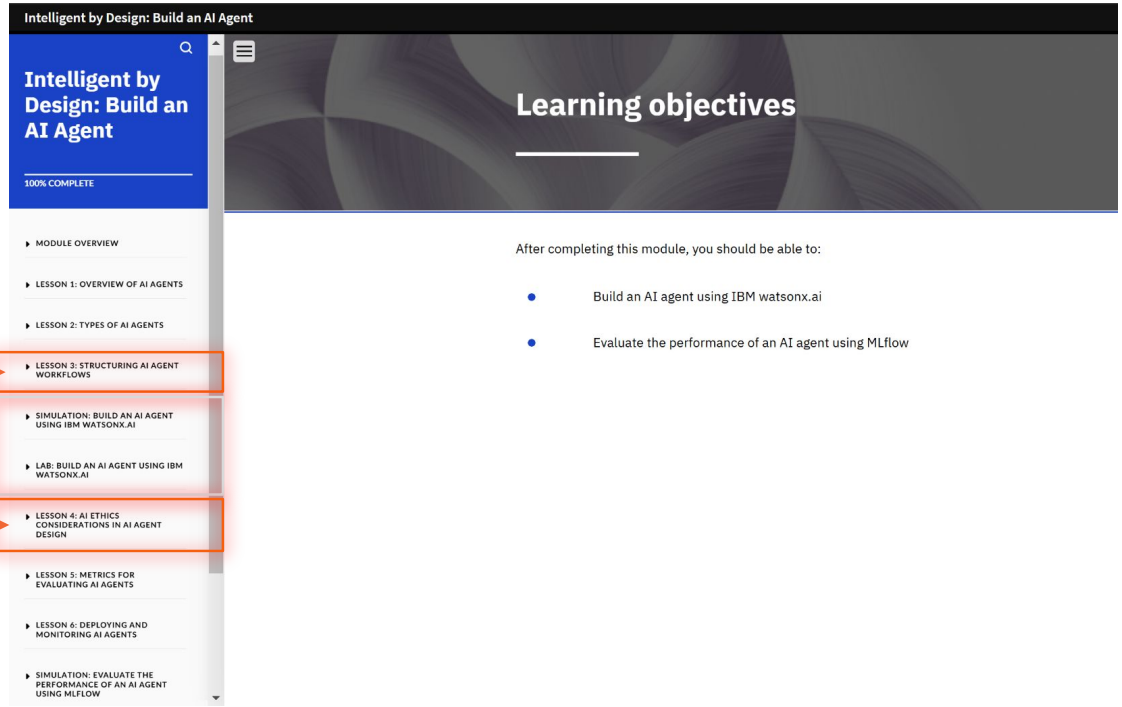


Well-designed agent workflows

enable structured decision-making, tool integration, and scalable automation in real-world business scenarios.

**“LLMs help machines understand and create human-like language.
Their use in applications such as virtual assistants, sentiment analysis, and personalization helps businesses drive efficiency and enhance customer experiences.”**

What will you learn in this course?



Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

Return to the slide presentation!

Key Summary 3 & 4

Designing Enterprise AI Agents: Workflows, Ethics, and Next Steps

A concise playbook for product managers, AI engineers, and designers to design, evaluate, and responsibly deploy AI agents that deliver reliable outcomes at scale.



Core Workflow: From Goal to Action

- Start with a clear, measurable goal.
- Decompose into tasks & subtasks with explicit decision points.
- Define inputs, validation checks, and expected outputs for each step.



Systems & Integrations

- Map API connections and auth flows early.
- Model data schemas and failure modes (timeouts, retries, fallbacks).
- Design idempotent actions and safe rollback paths.



Operational Controls & Observability

- Instrument logs, traces, and metrics per task.
- Define SLOs for latency, success rate, and accuracy.
- Add human-in-the-loop checkpoints for high-risk decisions.

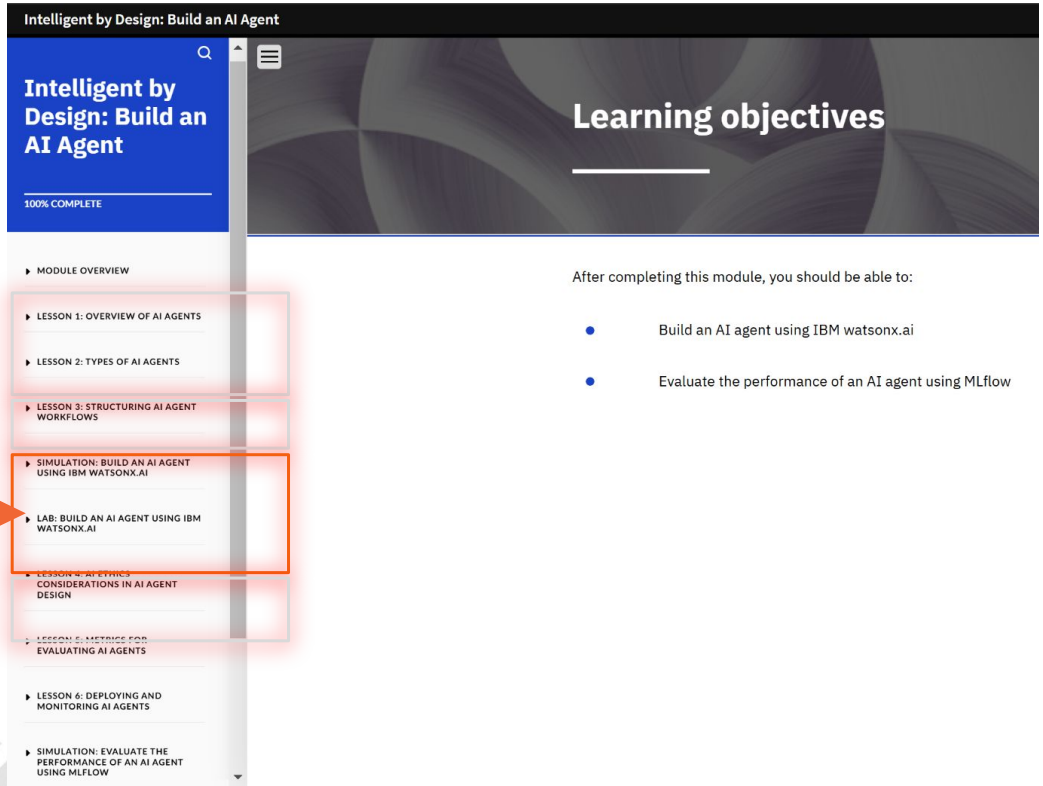
Next Steps — Practical Actions

- Prototype an agent: define goal, tasks, APIs, and test harness.
- Run ethics checks: bias audits, explainability tests, and privacy impact assessment.
- Measure & iterate: create dashboards for SLOs and user experience metrics.
- Learn more: explore how to build and evaluate agents with watsonx.ai (IBM).

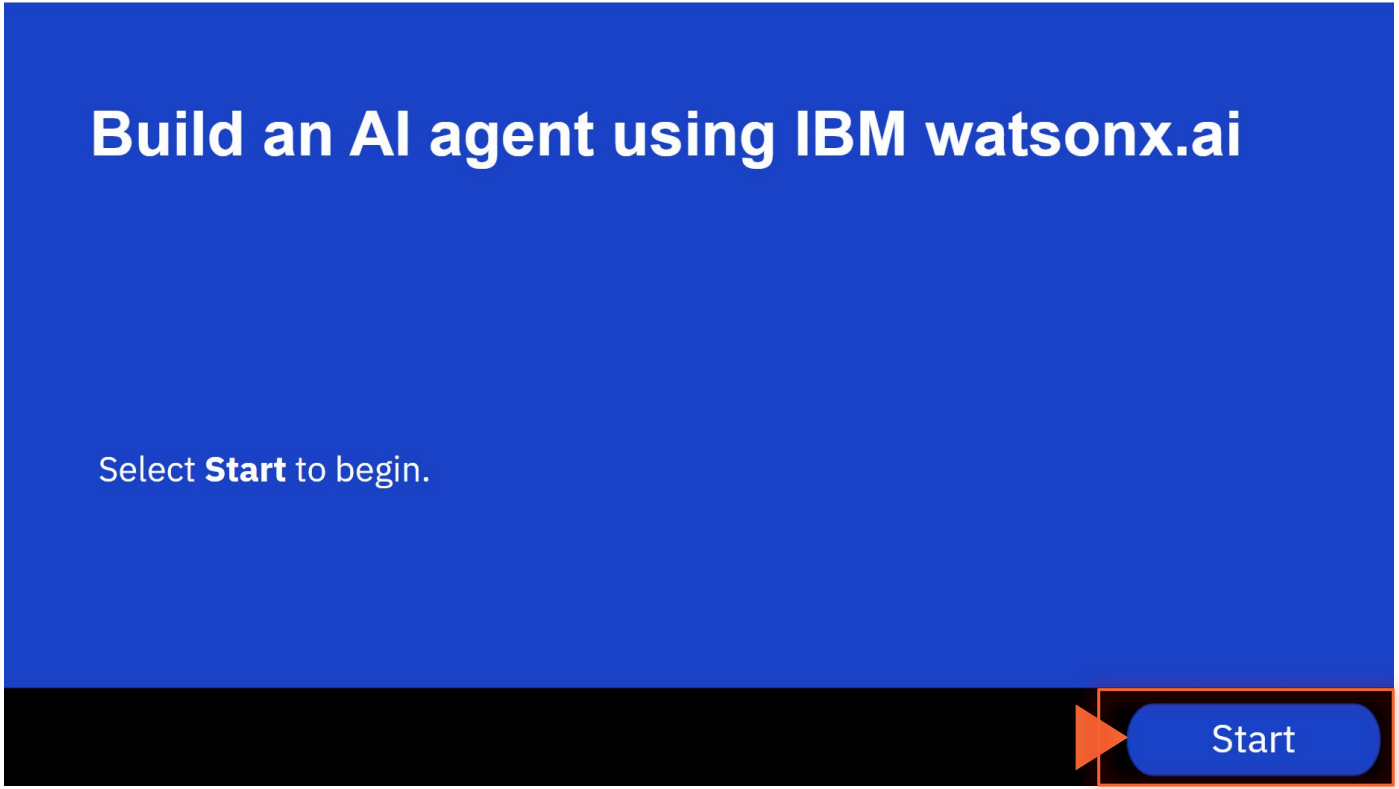
Recommended priority: Instrument observability + safety canaries before wide deployment.

"AI agent design is not merely a technical achievement; it is an embodiment of ethical responsibility toward humanity."

What will you learn in this course?

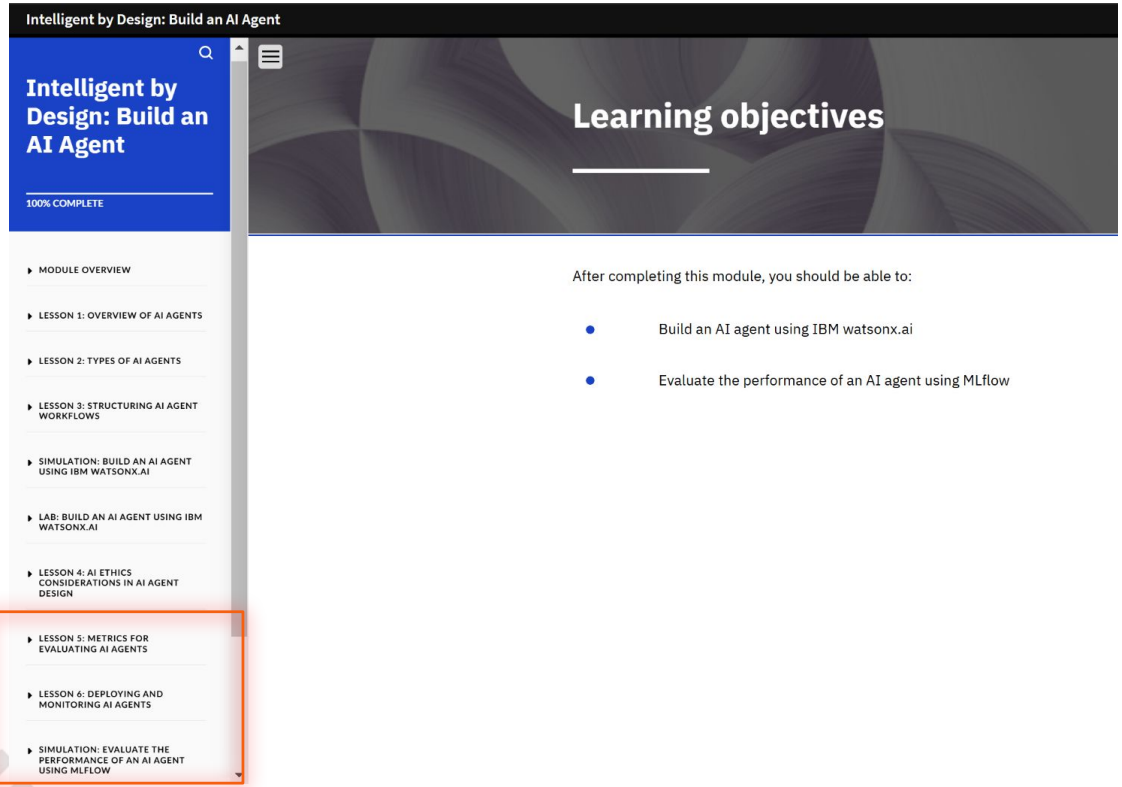


Let’s start the simulation together!



"Building an AI agent is the art of uniting precise instructions with real-world tools to create a living solution."

What will you learn in this course?



Key Summary 3 & 4

Designing Enterprise AI Agents: Workflows, Ethics, and Next Steps

A concise playbook for product managers, AI engineers, and designers to design, evaluate, and responsibly deploy AI agents that deliver reliable outcomes at scale.



Core Workflow: From Goal to Action

- Start with a clear, measurable goal.
- Decompose into tasks & subtasks with explicit decision points.
- Define inputs, validation checks, and expected outputs for each step.



Systems & Integrations

- Map API connections and auth flows early.
- Model data schemas and failure modes (timeouts, retries, fallbacks).
- Design idempotent actions and safe rollback paths.



Operational Controls & Observability

- Instrument logs, traces, and metrics per task.
- Define SLOs for latency, success rate, and accuracy.
- Add human-in-the-loop checkpoints for high-risk decisions.

Next Steps — Practical Actions

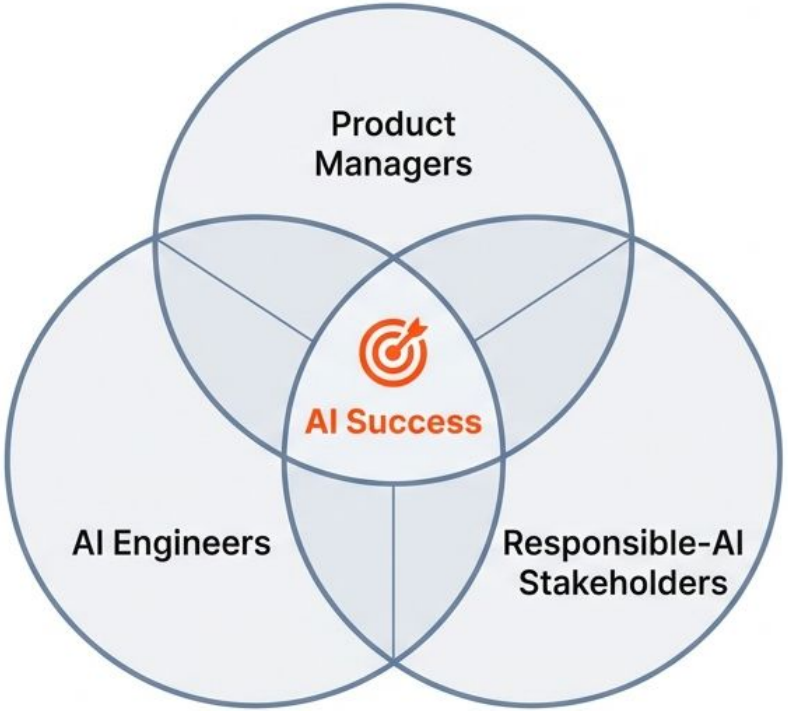
- Prototype an agent: define goal, tasks, APIs, and test harness.
- Run ethics checks: bias audits, explainability tests, and privacy impact assessment.
- Measure & iterate: create dashboards for SLOs and user experience metrics.
- Learn more: explore how to build and evaluate agents with watsonx.ai (IBM).

Recommended priority: Instrument observability + safety canaries before wide deployment.

Key Summary 5 & 6

HACKTIV8

Aligning the Definition of Good AI



HACKTIV8

The Four Pillars of AI Performance

Traceability



Audit trails and decision provenance.

JetBrains Mono

Output Quality



Accuracy and relevance benchmarks.

JetBrains Mono

Operational Efficiency



Speed, cost, and scale metrics.

JetBrains Mono

Ethical Adherence



Bias, privacy, and safety controls.

JetBrains Mono

HACKTIV8

Ownership & Accountability Matrix

	Traceability	Output Quality	Operational Efficiency	Ethical Adherence
AI Engineers	●	○	●	○
Product Managers	○	●	○	○
Responsible-AI / Legal	○	○	○	●

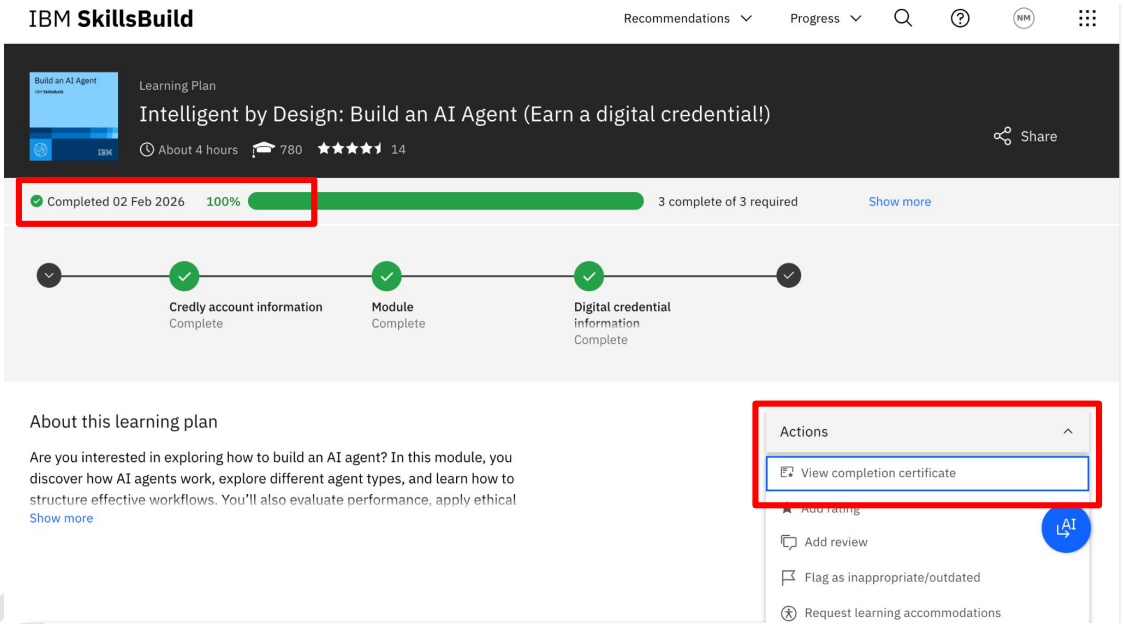
All parties share responsibility, but primary ownership drives accountability.

Hacktiv8

Practic: responsibility, primary ownership drives accountab.

Sertifikat - Course 2

The certificate will be accessible within **20 minutes to 1 hour** after course completion.

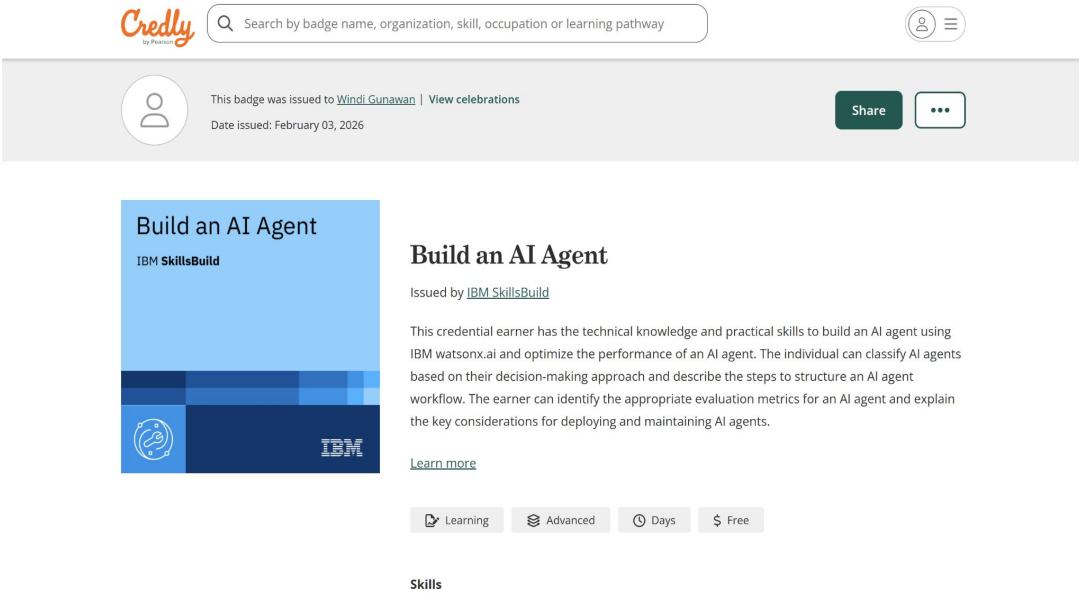




Credly Badge - Course 1

Credly Badge akan dapat diakses **sekitar 1x24 jam** setelah kursus diselesaikan.

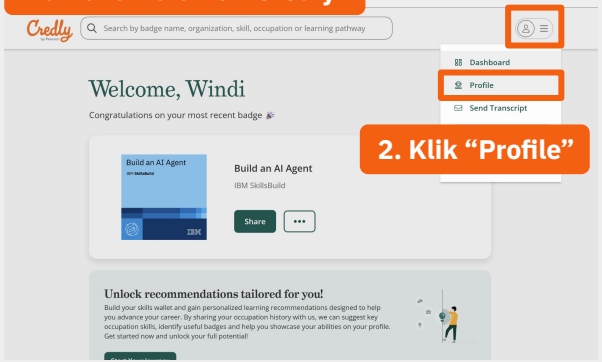
Badge: Intelligent by Design: Build an AI Agent





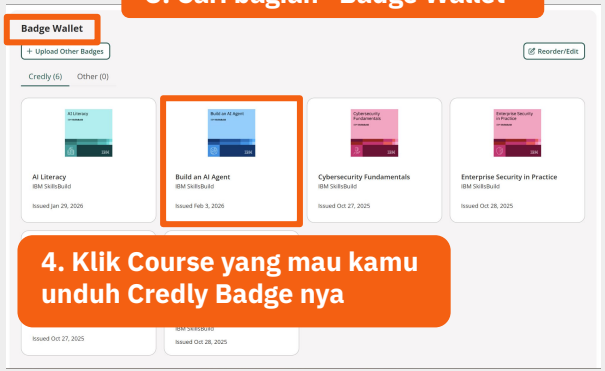
Panduan Mengunduh Credly Badge

1. Buka Halaman Credly

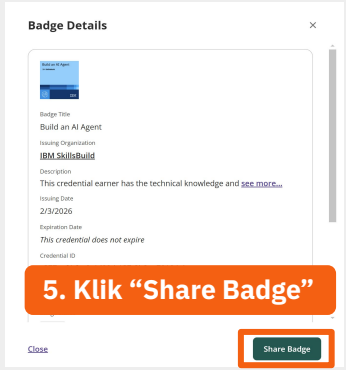


2. Klik “Profile”

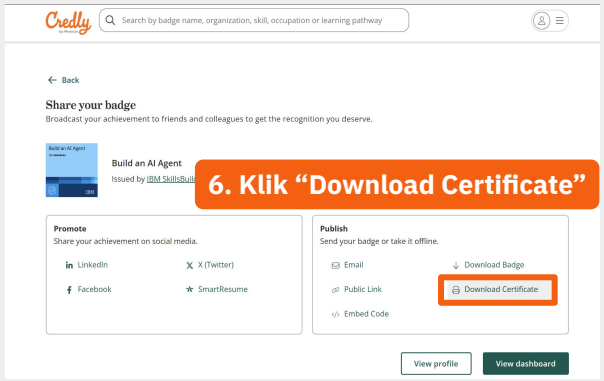
3. Cari bagian “Badge Wallet”



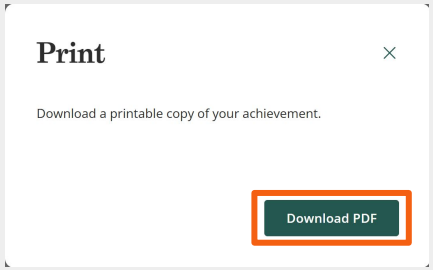
4. Klik Course yang mau kamu unduh Credly Badge nya



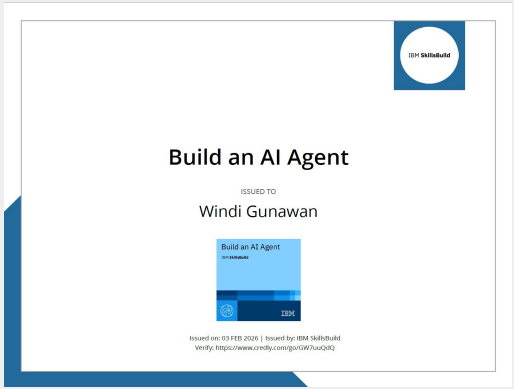
5. Klik “Share Badge”



6. Klik “Download Certificate”



7. Klik “Download PDF”



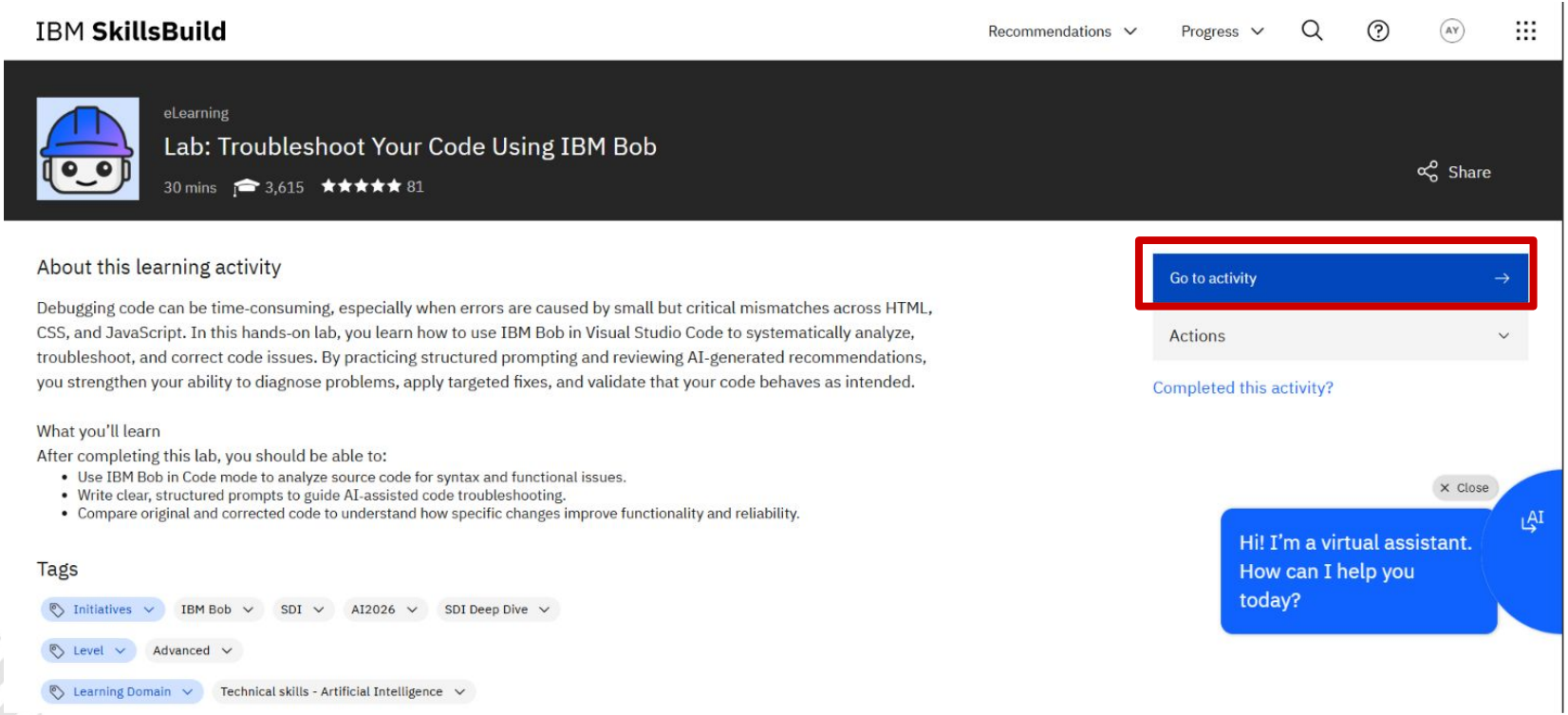
Learning Phase



Lab: Troubleshoot Your Code Using IBM Bob

Troubleshoot Using IBM Bob

https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4071307



Troubleshoot Using IBM Bob

Scenario Context

You have developed a simple homepage for **Roast Toast Coast Café** featuring a menu button, welcome tagline, and hero imagery.

Observed Issues

In the browser preview, the main image fails to display and the "Our Menu" interaction does not toggle correctly due to class mismatches and selector alignment issues.

01 **Review the Code Context** Investigate the broken layout elements and the HTML source file for structural bugs.

02 **Analyze with IBM Bob** Leverage structured prompting in VS Code to classify bugs by severity (Critical, High, Medium, Low).

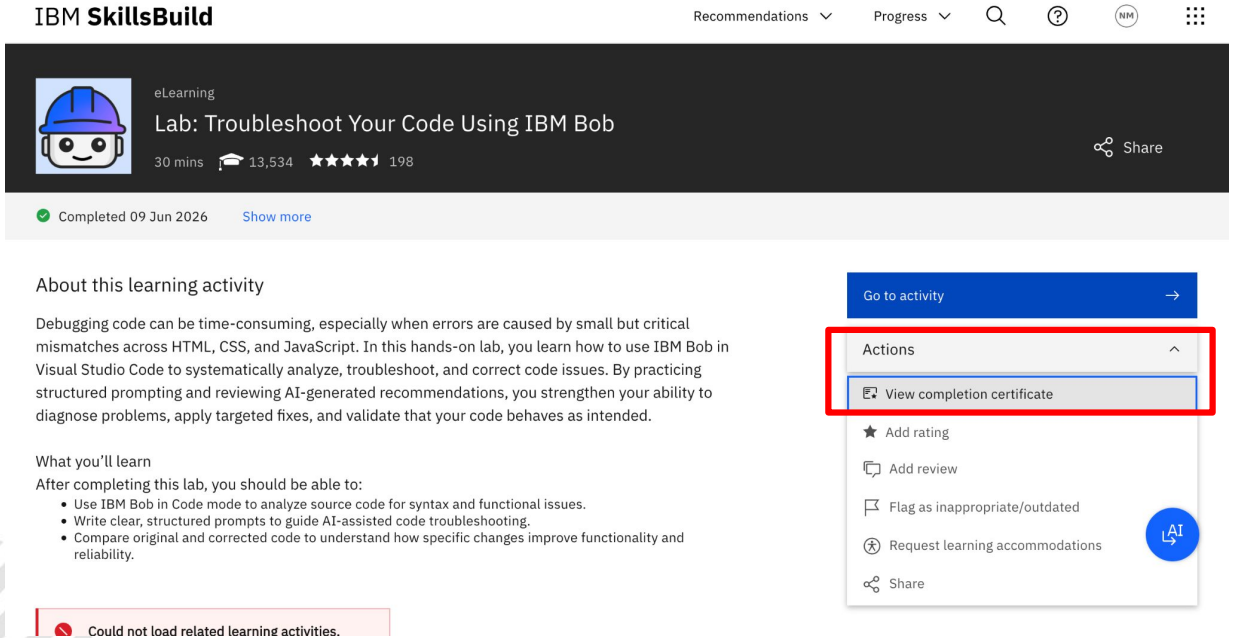
03 **Apply Code Corrections** Request corrections, approve file modifications, and compare changes side-by-side.

04 **Reflect on Code Differences** Examine how correcting selector names resolved issues and why descriptive AI prompting works.

Sertifikat Lab Troubleshoot your code using IBM Bob

1

Sertifikat akan keluar dalam waktu **20 menit hingga 1 jam** setelah kursus selesai.





Learning Phase



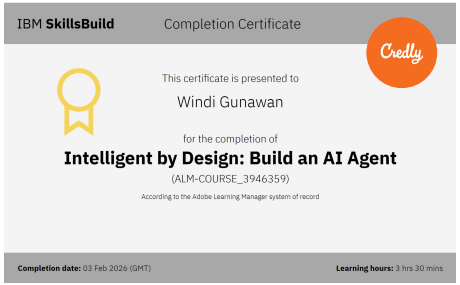
Submission Certificate

Sudah berhasil mengunduh sertifikat mu?

Capaian Pembelajaran

- Memperoleh 3 sertifikat penyelesaian Course di IBM SkillsBuild:
  - Introduction to Large Language Models
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058915
  - Build an AI Agent:
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3946359 + Credly
  - Lab: Troubleshoot Your Code Using IBM Bob
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4071307







"Let's submit together now!"

Submission

Kumpulkan hari ini yaa!

Setelah menyelesaikan Course peserta wajib mengumpulkan sertifikat penyelesaian untuk bisa claim final certificate

Tanpa mengumpulkan (Submit) sertifikat, absensi mu tidak terhitung, dan kamu tidak bisa claim final sertifikat & transcript nilai

https://bit.ly/sertificate-uni

HACKTIV8 | IBM SkillsBuild

SESI 2

Dimulai pukul

13.00 WIB



Silakan kembali bergabung melalui Zoom yang sama.

Polinela Programming

HACKTIV8 IBM SkillsBuild

ONLINE SCHEME

Jadwal Kelas — 09.00 s/d 16.00 WIB

Rundown sesi kelas online berbasis IBM SkillsBuild

PRE CLASS

Onboarding, informasi kelas, course completion, download IBM Bob & Langflow

SESI 1 · 09.00 - 12.00 WIB

15'	165'
09.00–09.15	09.15–12.00
Pembukaan kelas	Course 1, Course 2, Course 3

ISHOMA

60'
12.00–13.00
Istirahat/Ishoma

SESI 2 · 13.00 - 16.00 WIB

30'	60'	90'
13.00–13.30	13.30–14.30	14.30–16.00
Checking Installation IBM Bob & Langflow	IBM Bob Exploration	Langflow Exploration

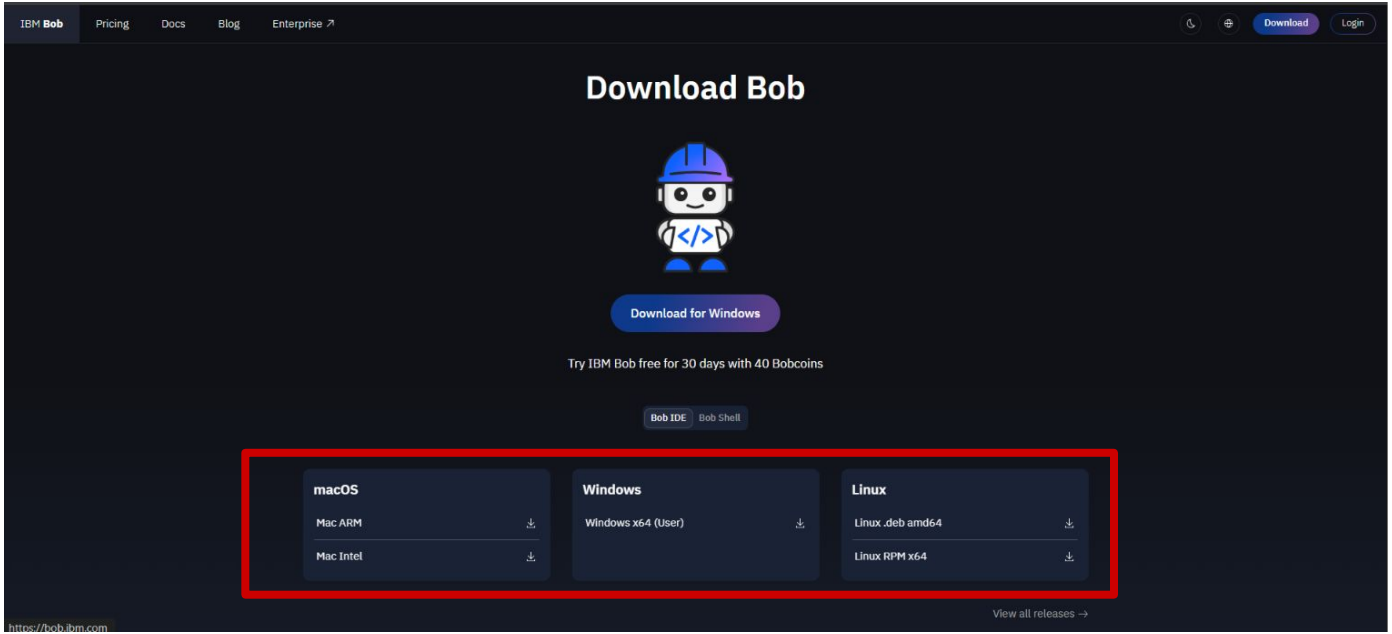
Learning Phase



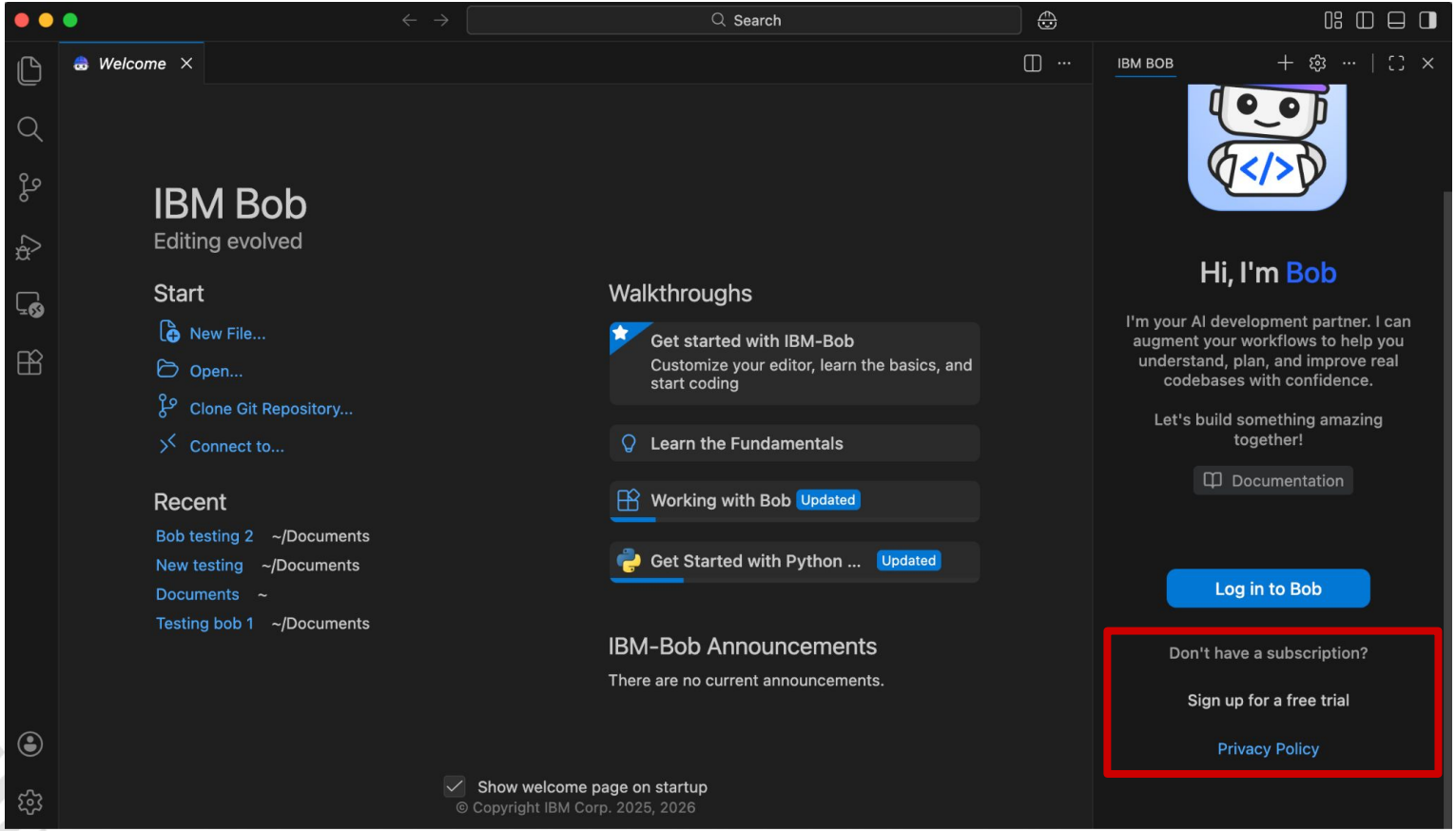
Installation
IBM Bob & Langflow

Download IBM Bob

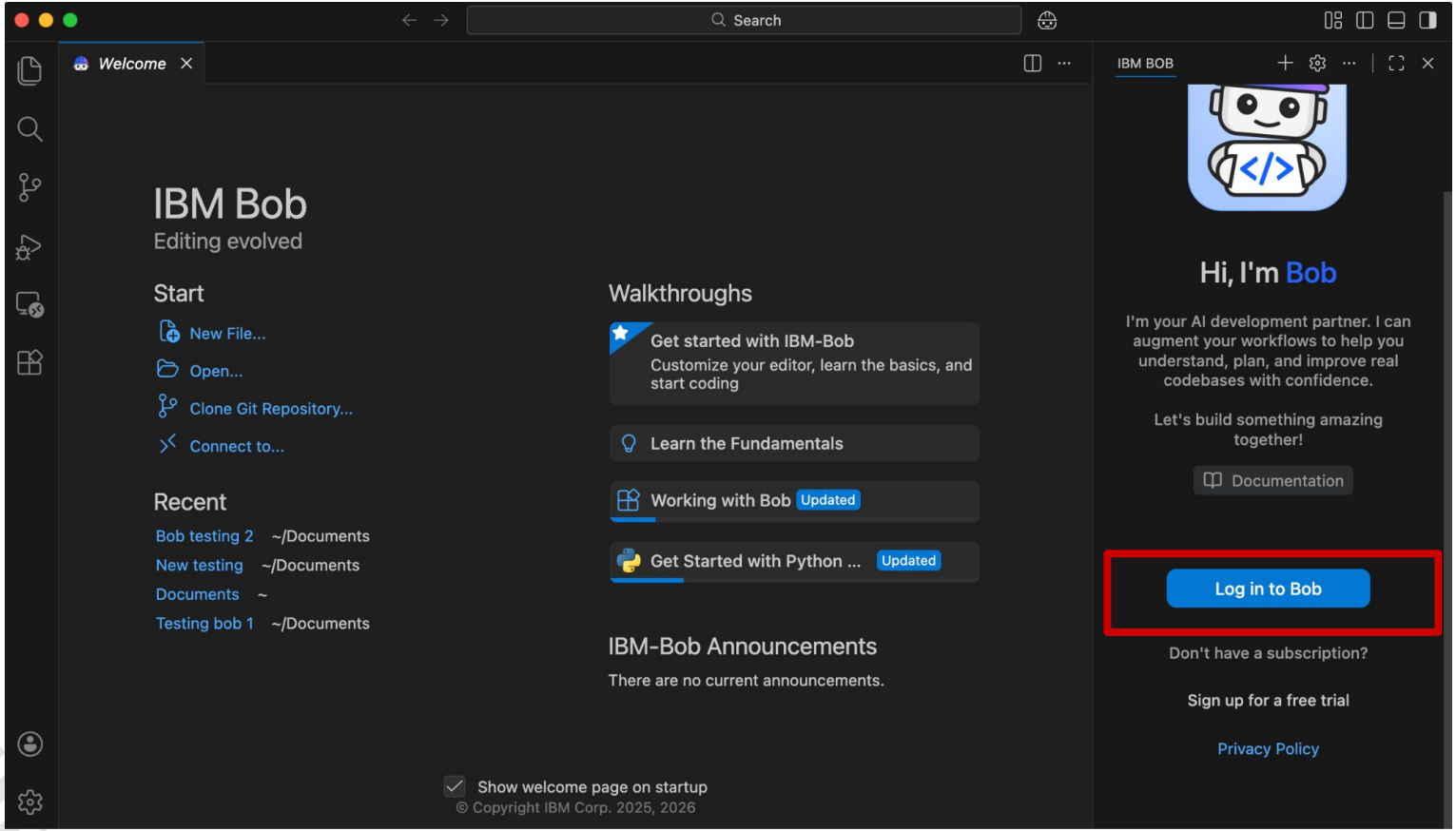
Link Download: http://ibm.biz/university-bob



1. Klik Sign up for free trial

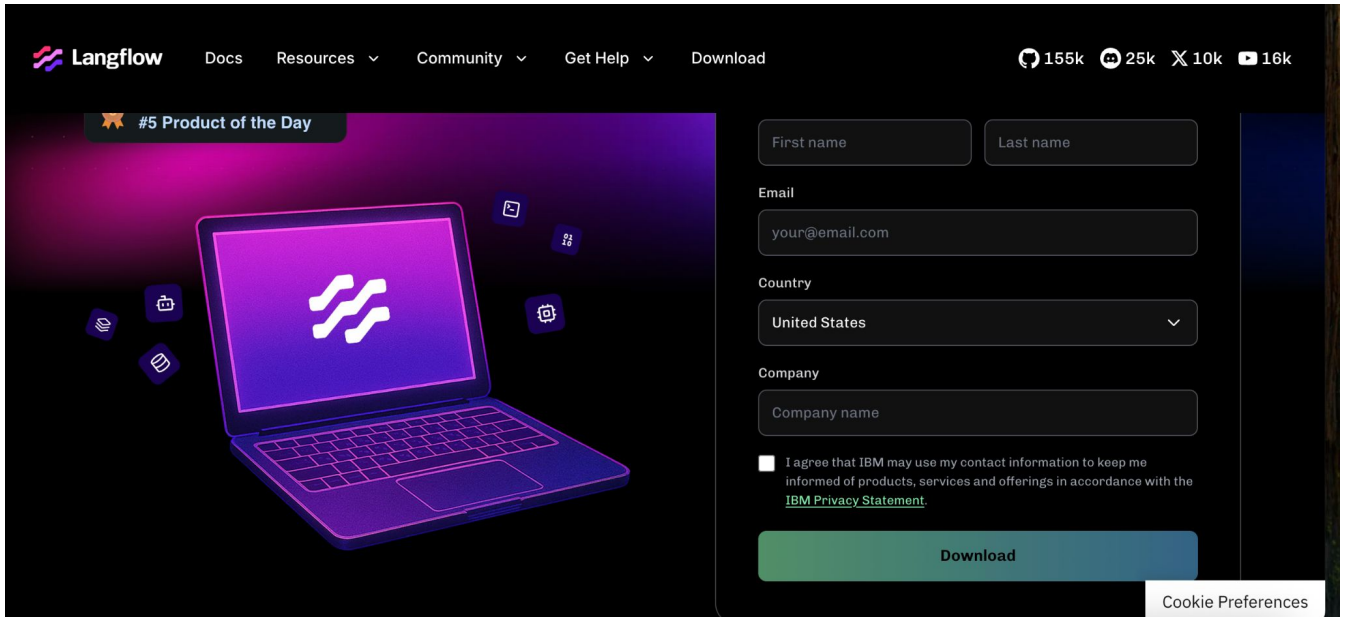


1. Klik log in


Search
Welcome
IBM Bob
Editing evolved
Start
New File...
Open...
Clone Git Repository...
Connect to...
Recent
Bob testing 2 ~/Documents
New testing ~/Documents
Documents ~
Testing bob 1 ~/Documents
Walkthroughs
Get started with IBM-Bob
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Working with Bob Updated
Get Started with Python ... Updated
IBM-Bob Announcements
There are no current announcements.
Show welcome page on startup
© Copyright IBM Corp. 2025, 2026
IBM BOB
Hi, I'm Bob
I'm your AI development partner. I can augment your workflows to help you understand, plan, and improve real codebases with confidence.
Let's build something amazing together!
Documentation
Log in to Bob
Don't have a subscription?
Sign up for a free trial
Privacy Policy

Installasi Langflow

1. Installer github langflow: https://bit.ly/install-langflow
2. Atau install lewat sini https://www.langflow.org/desktop/ (Installer resmi) pilih salah satu



HACKTIV8

Installasi Langflow (Spesification)

Komponen	Spesifikasi Minimal	Rekomendasi
Sistem Operasi	Windows 10/11 (64-bit)	Windows 11 dengan WSL2
Prosesor (CPU)	Dual-Core	Quad-Core atau lebih tinggi
Memori (RAM)	2 GB	8 GB+ (untuk flow yang kompleks)
Penyimpanan	5 GB Ruang Kosong	10 GB+ (SSD)
Versi Python	Python 3.10	Python 3.12
Browser	Browser berbasis Chromium	Google Chrome (Terbaru)
Tools Tambahan	Microsoft C++ Build Tools	Docker Desktop atau uv manager

Learning Phase



Vibes Coding & Hands on IBM Bob

Module 3: Intro to Vibe Coding

Vibe Coding adalah pendekatan membuat software dengan berkomunikasi menggunakan bahasa natural kepada AI, lalu AI membantu menghasilkan, memperbaiki, dan menjelaskan kode.



Kelebihan

- Mempercepat proses development
- Membantu debugging dan refactoring
- Mempermudah belajar teknologi baru
- Cocok untuk membuat prototype atau MVP

Hal yang Perlu Diingat

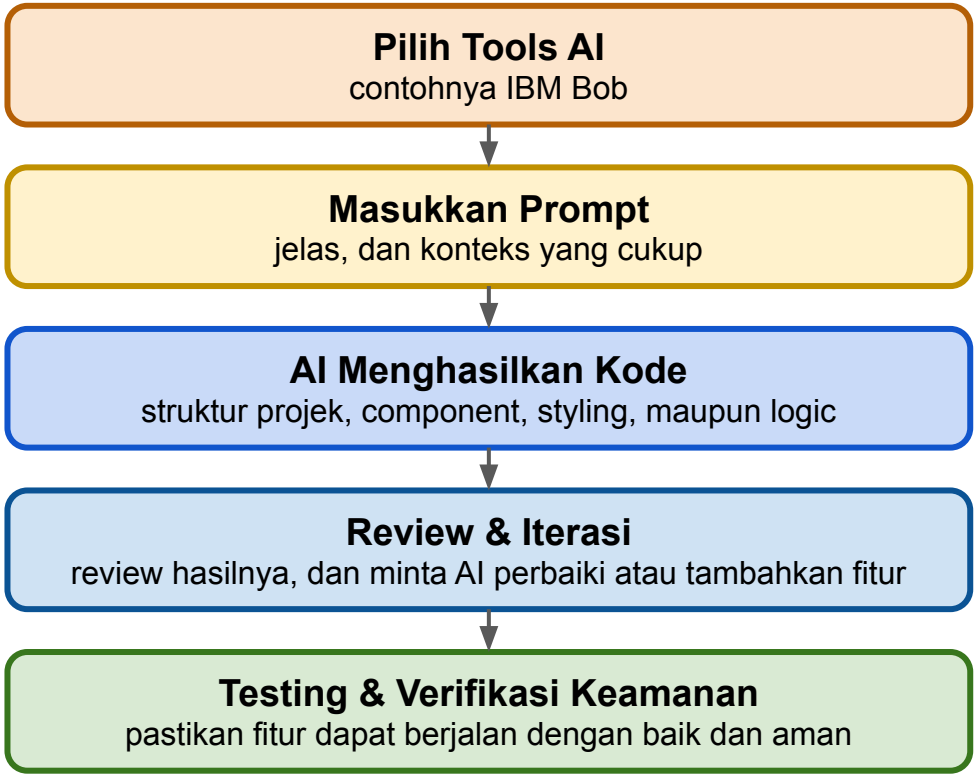
- AI bisa menghasilkan kode yang kurang tepat/tidak efisien.
- Selalu lakukan code review, testing, dan validasi sebelum digunakan di production.
- AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan problem solving seorang developer.

Traditional Coding VS Vibe Coding

Traditional Coding menempatkan developer sebagai penulis utama seluruh kode, sedangkan Vibe Coding menjadikan developer sebagai **problem solver dan reviewer**, dengan AI berperan sebagai **pair programmer** yang membantu mempercepat proses pengembangan.

Traditional Coding		Vibe Coding
Menulis kode dari 0 baris demi baris secara manual		AI membantu membuat kerangka kode (boilerplate code)
Mencari penyebab error dengan membaca log, dokumentasi, dan mencoba solusi satu per satu	VS	AI membantu menganalisis error, menjelaskan penyebab, dan melakukan perbaikan lebih cepat
Belajar melalui dokumentasi, source code, pengalaman pribadi, dan bertanya pada orang		AI menjelaskan code, alur, hingga konsep yang kompleks dengan bahasa mudah dipahami
Dokumentasi dan unit test sering dibuat belakangan atau bahkan terlewat		AI dapat menghasilkan dokumentasi, komentar kode, unit test, dan test case secara otomatis

Workflow Vibe Coding



Context Engineering & The "Vibe Trap"

Untuk memastikan **prompt** yang dikirimkan memiliki konteks yang cukup, berikut adalah **5 point context engineering** yang perlu diperhatikan untuk menambahkan konteks pada prompt:

Bisnis	Arsitektural	Repository	Keamanan	Operasional
Masalah yang harus dipecahkan	Integrasi sistem	Pola kode	Kepatuhan	Skalabilitas

Setelah AI menghasilkan kode, jangan langsung menerima semua hasil yang dihasilkan oleh AI, atau Anda akan masuk ke dalam The **“Vibe Trap”**!

The Vibe Trap adalah kondisi ketika developer **terlalu percaya pada hasil AI** tanpa benar-benar memahami atau memverifikasi kode yang dihasilkan.

Maka dari itu kita perlu melakukan code review dan testing, serta memverifikasi keamanan dari kode yang dihasilkan oleh AI

IBM Bob & 5 Core Operational Modes

IBM Bob is a multi-model generative AI platform designed to accelerate code modernization, automate software testing, and help development teams manage complex codebases efficiently.

Agent

PLAN

Architect

Menyusun strategi implementasi yang terstruktur sebelum mengubah file

ASK

Analyze

Menjelaskan kode yang tidak terdokumentasi, mengurai alur kueri yang kompleks, dan menghasilkan diagram visual tanpa mengubah kode

CODE

Write & Refactor

Mengelola coding harian, migrasi sintaks lama (misal: fixed-to-free RPG), dan menyelesaikan error sistem secara instan.

ADVANCED

Heavy Coding

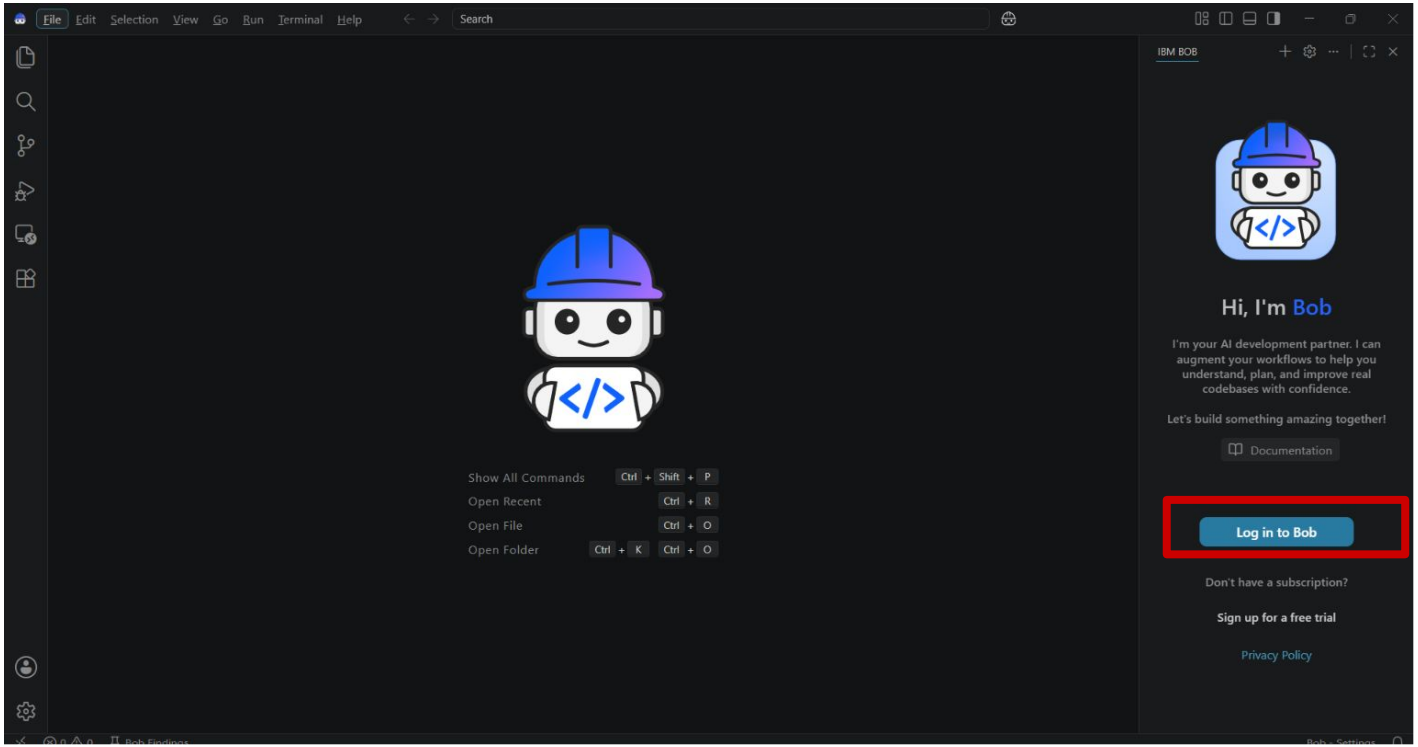
Memberikan Bob akses penuh terhadap custom MCP server, perintah terminal, serta runtime browser untuk eksekusi tugas rumit

ORCHESTRATOR

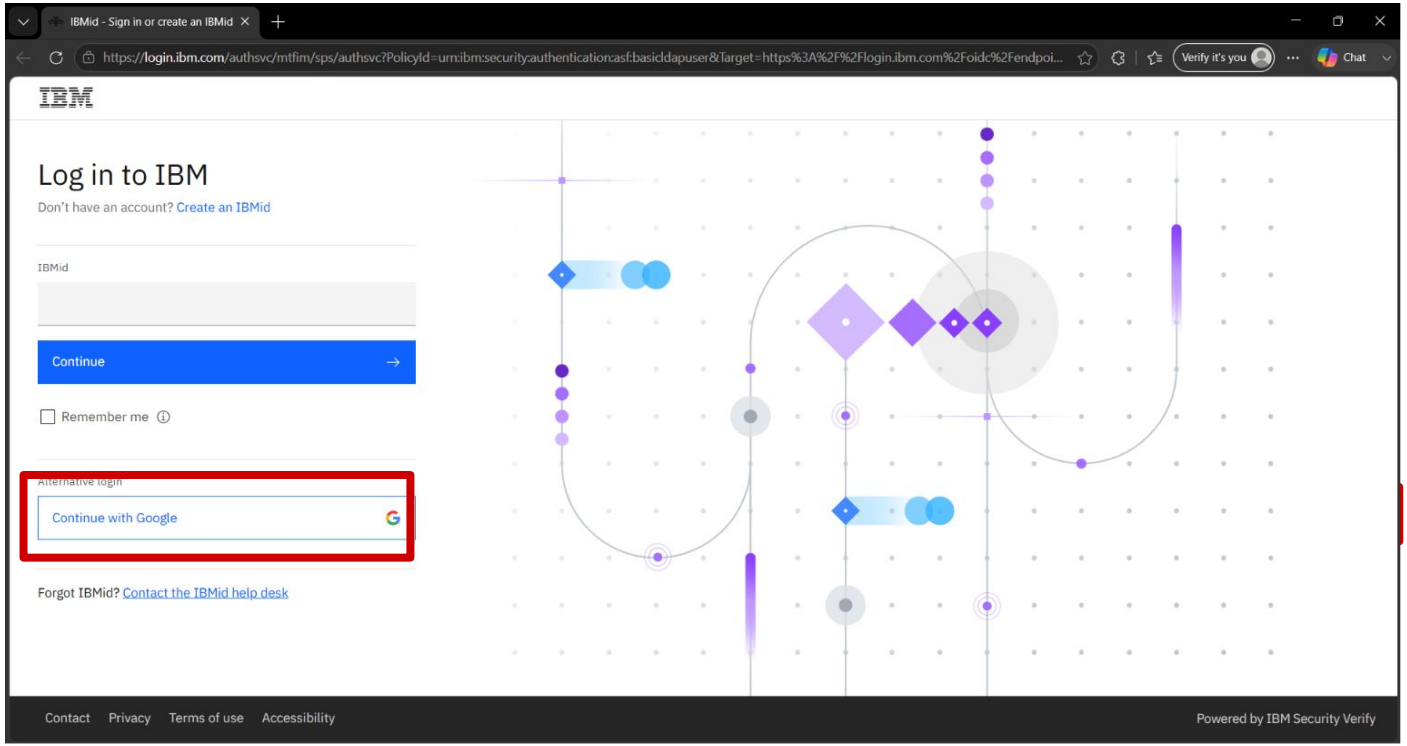
Coordinate

Otomatis membagi-bagi tugas besar yang rumit, lalu menyalurkannya ke berbagai asisten ahli agar pekerjaan cepat selesai

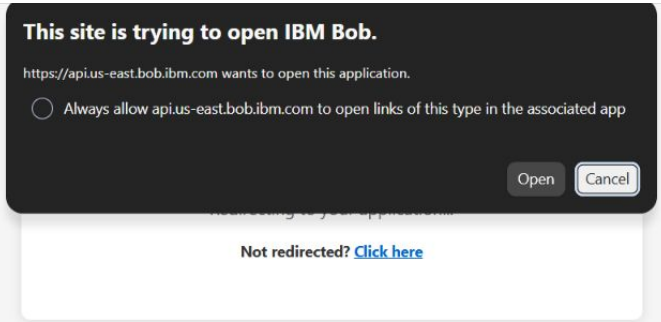
Login IBM Bob

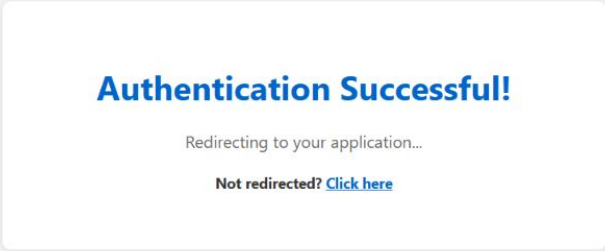


Login IBM Bob

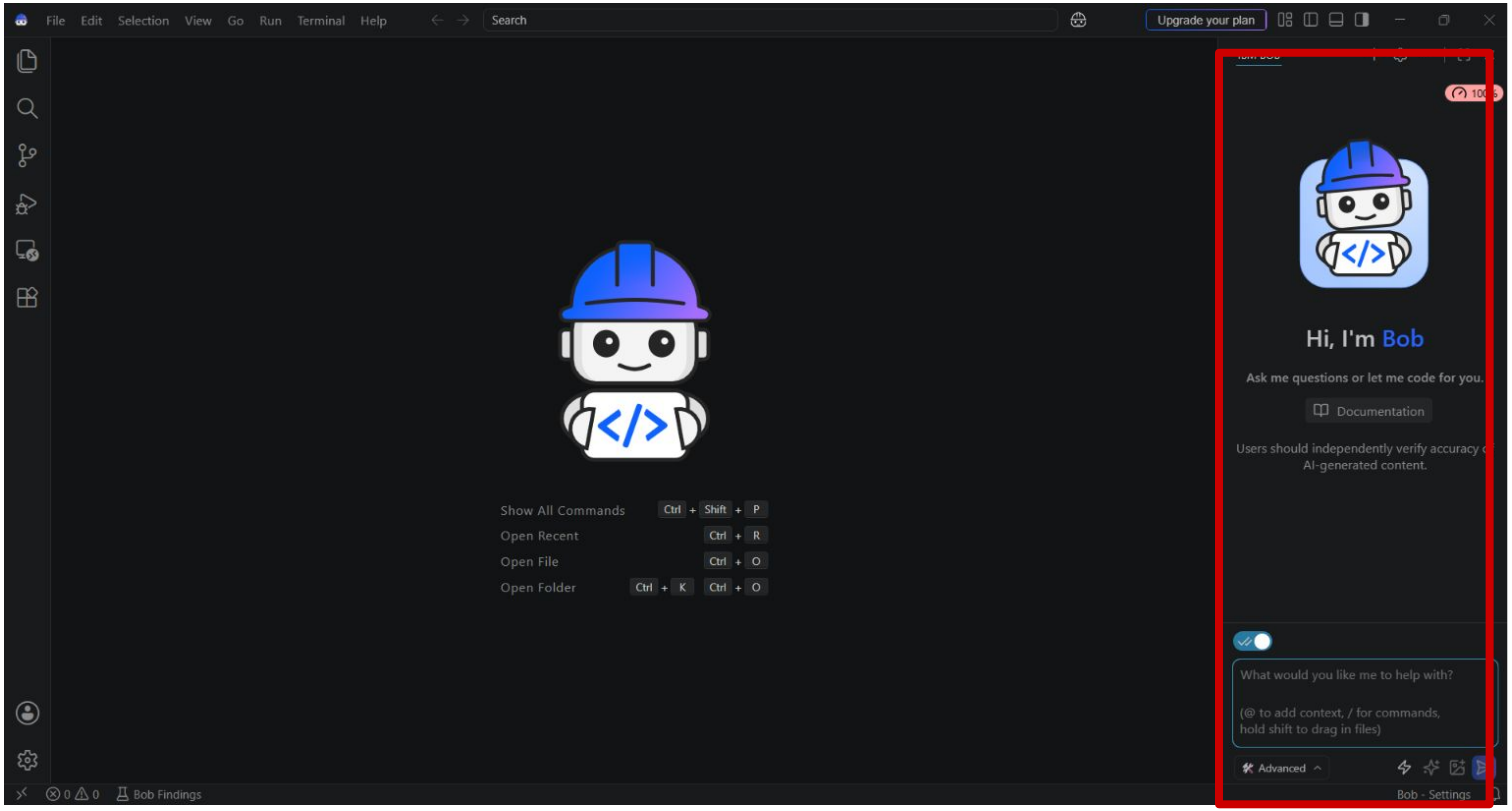


Login IBM Bob





Login IBM Bob



HACKTIV8

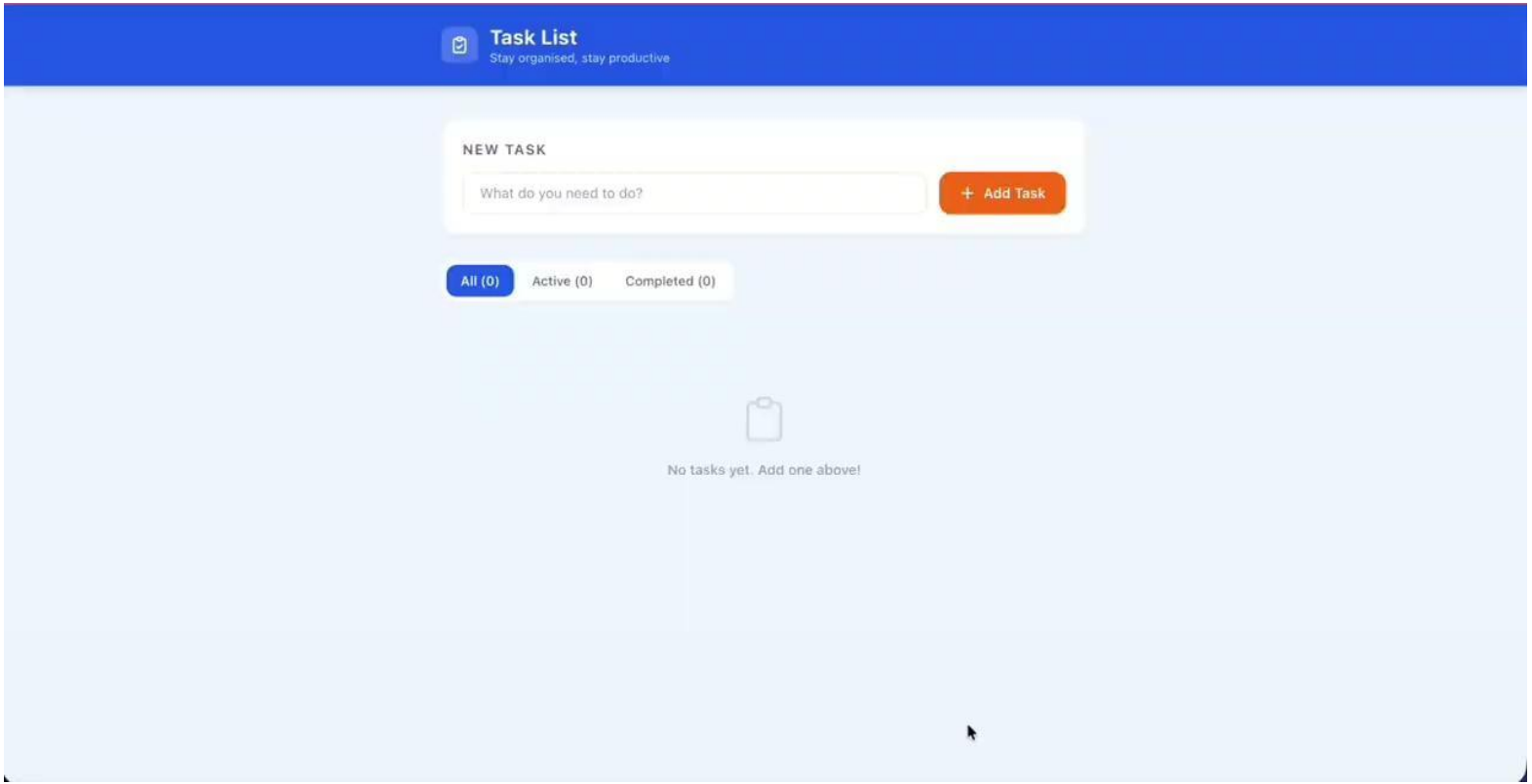
Hands On: To Do List with CRUD

Pada sesi **hands-on** ini, kita akan membangun sebuah aplikasi **To-Do List** sederhana yang menerapkan konsep **Create, Read, Update, dan Delete (CRUD)**, yaitu fungsi dasar yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web.

Proyek ini akan dikembangkan menggunakan **HTML**, **Tailwind CSS**, dan **JavaScript tanpa framework**, dengan memanfaatkan **IBM Bob** sebagai AI coding assistant untuk membantu proses pengembangan. Melalui praktik ini, peserta akan memahami implementasi CRUD sekaligus mempelajari bagaimana AI dapat meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi.

HACKTIV8

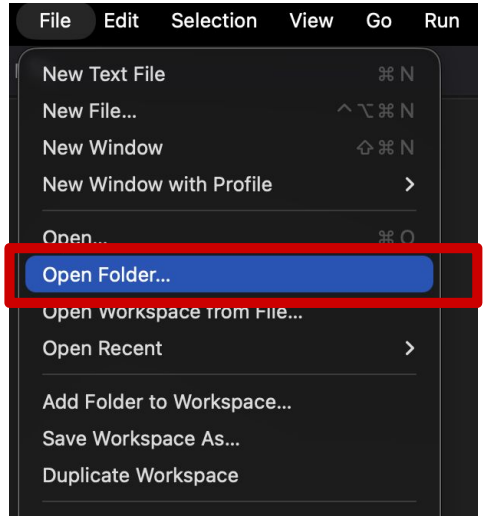
Hands On: Expected Result

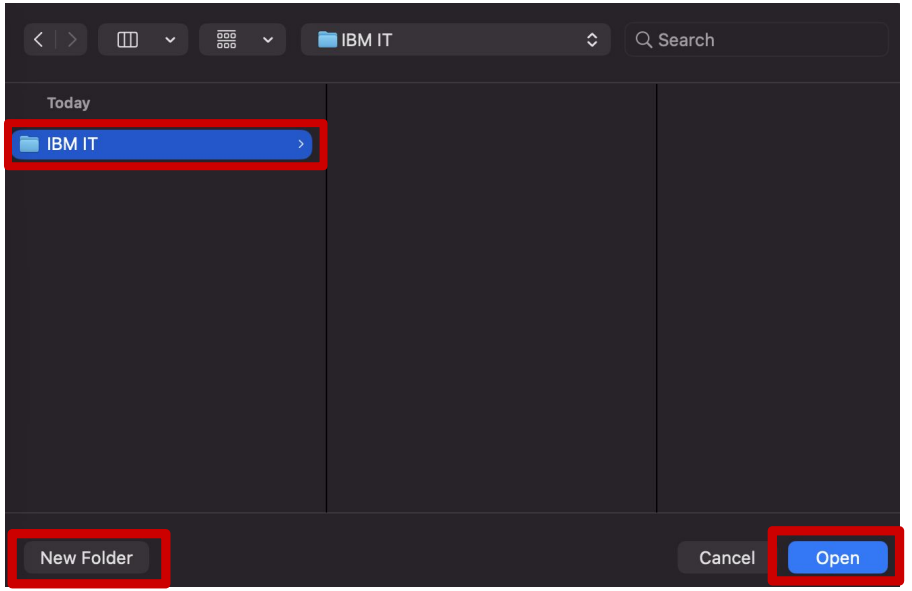


HACKTIV8

Hands On: Open Empty Folder

- Pilih **File** -> **Open Folder**
- Buat folder kosong/pilih folder yang sudah ada
- Klik **Open**





Hands On: Copy Prompt

Copy Prompt Master with 3 Layers:

Anda adalah seorang Senior Frontend Engineer yang berpengalaman membangun website modern menggunakan **HTML, Tailwind CSS,** dan **Vanilla JavaScript.** Tugas Anda adalah menghasilkan kode yang clean, modular, mudah dipahami, mengikuti best practice frontend, serta siap dijalankan.

Buat sebuah website bernama ‘Task List’ menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan Vanilla JavaScript (tanpa framework). Pisahkan kode ke dalam tiga file, yaitu: index.html, style.css dan script.js. Website harus memiliki fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola task, mendukung penandaan task sebagai Completed atau Active, serta menyediakan filter All, Active, dan Completed yang bekerja secara dinamis tanpa me-refresh halaman.

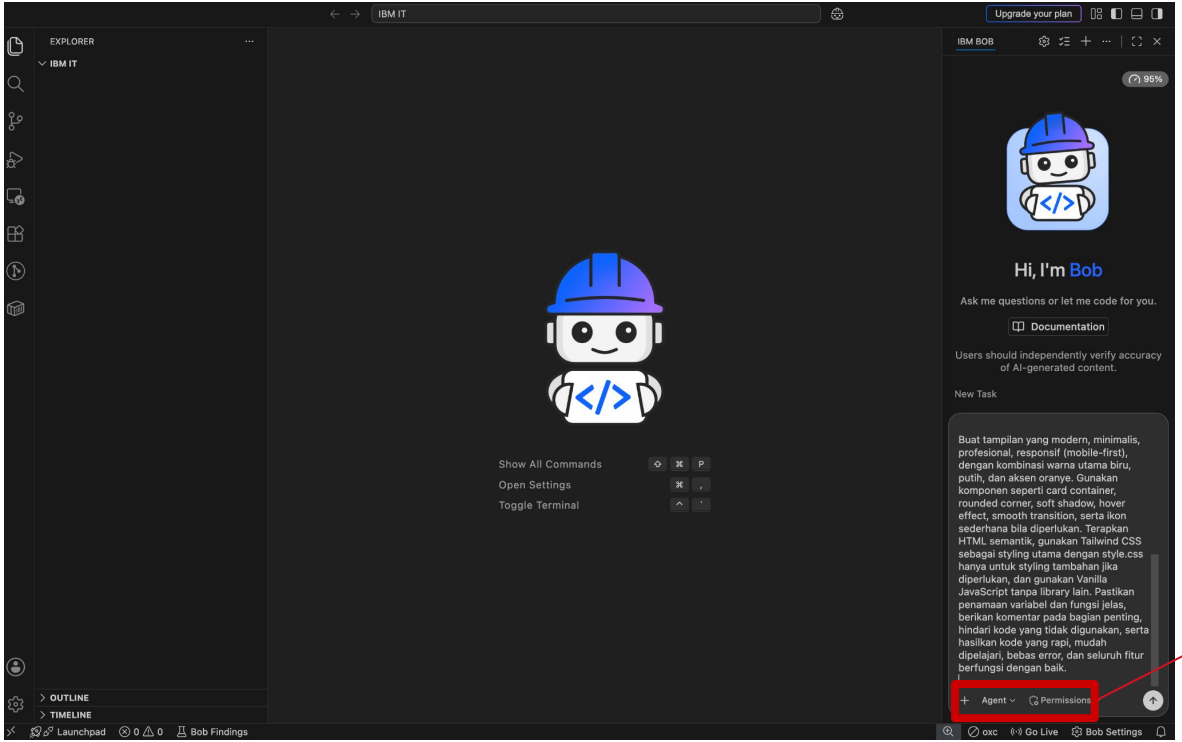
Buat tampilan yang modern, minimalis, profesional, responsif (mobile-first), dengan kombinasi warna utama biru, putih, dan aksen oranye. Gunakan komponen seperti card container, rounded corner, soft shadow, hover effect, smooth transition, serta ikon sederhana bila diperlukan. Terapkan HTML semantik, gunakan Tailwind CSS sebagai styling utama dengan style.css hanya untuk styling tambahan jika diperlukan, dan gunakan Vanilla JavaScript tanpa library lain. Pastikan penamaan variabel dan fungsi jelas, berikan komentar pada bagian penting, hindari kode yang tidak digunakan, serta hasilkan kode yang rapi, mudah dipelajari, bebas error, dan seluruh fitur berfungsi dengan baik.

Layer 1: Role & Context

Layer 2: Task & Requirements

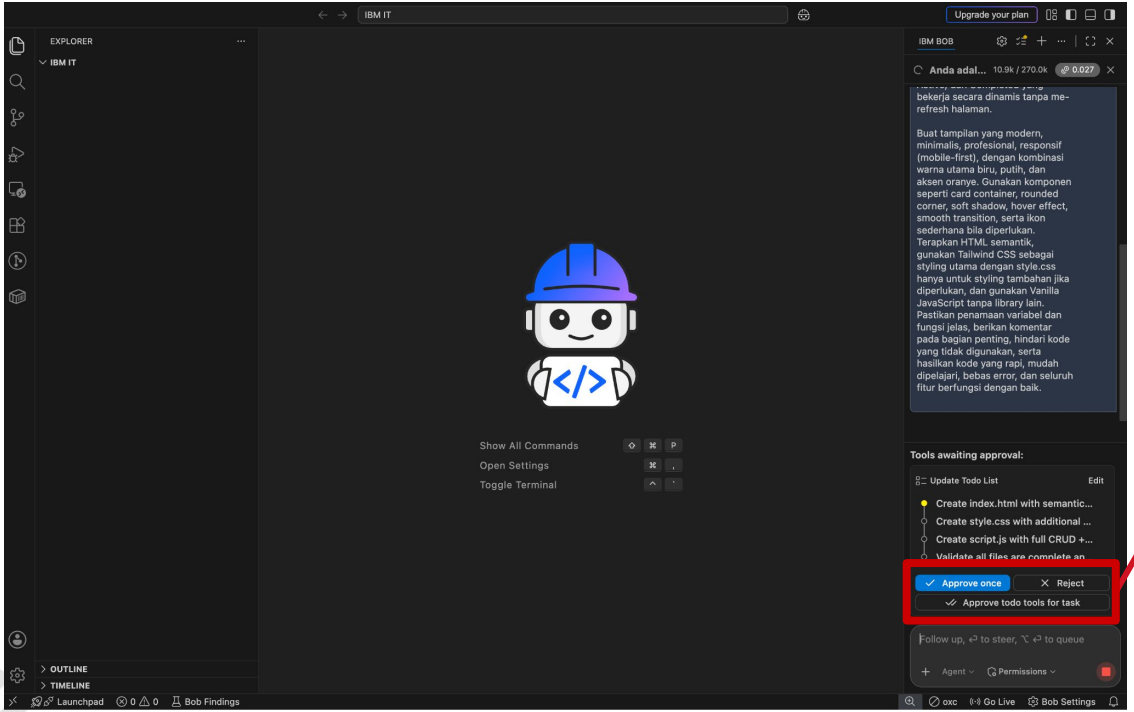
Layer 3: Constraints & Output

Hands On: Send Prompt



Pastikan memilih Agent

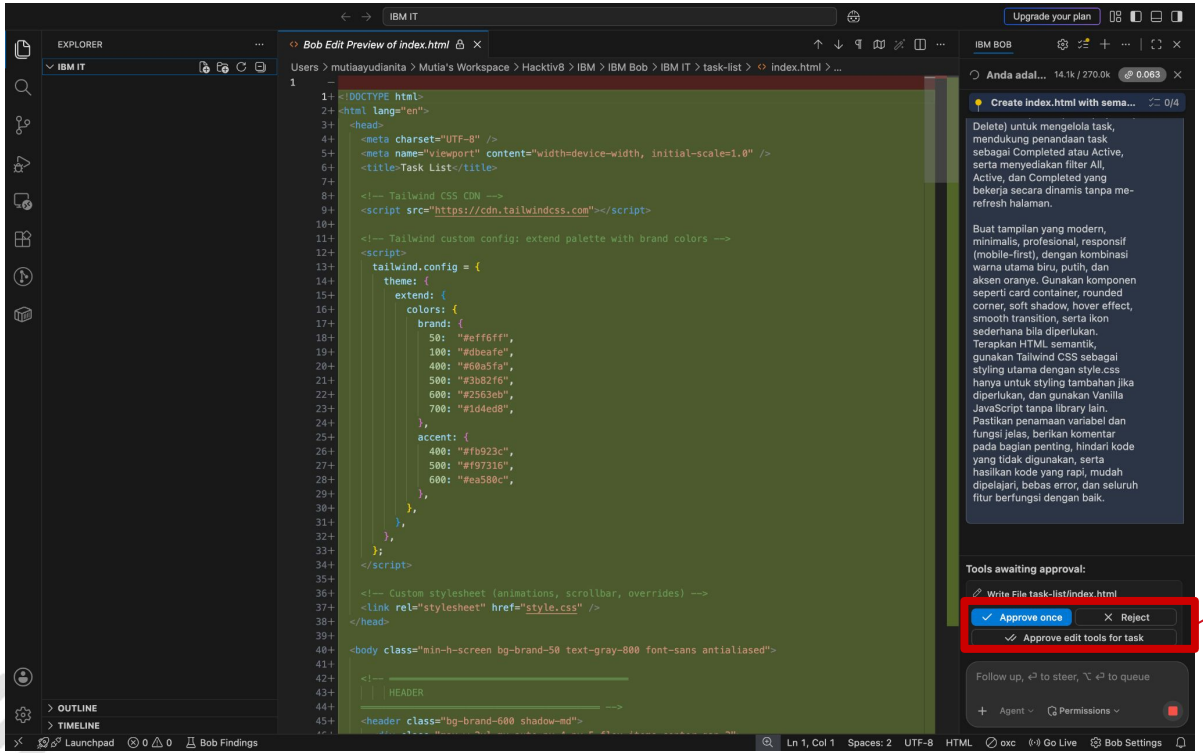
Hands On: Using IBM Bob



Terdapat 3 tombol:
- **Approve once**, untuk menerima action agent 1x
- **Reject**, untuk menolak action agent
- **Approve to do tools for task**, untuk menerima semua action agent pada task yang sedang berjalan

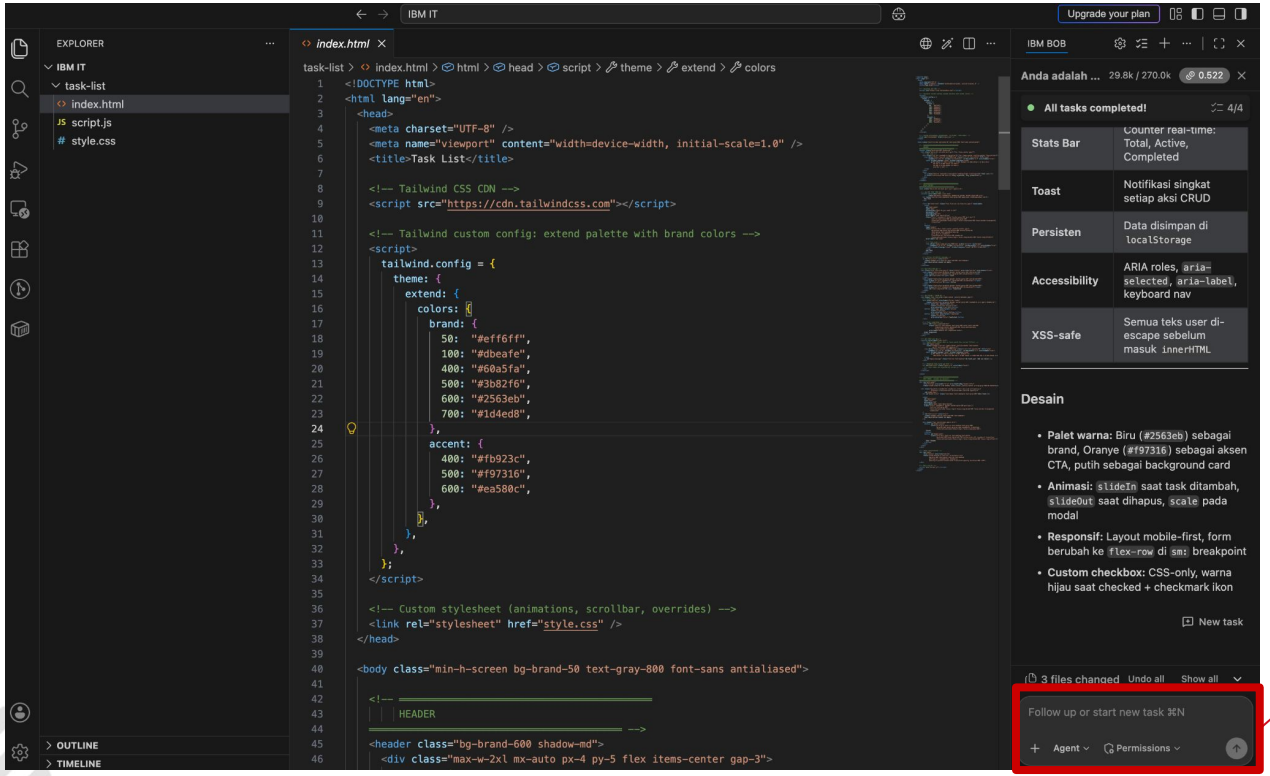
Pilih **Approve once** jika ingin setiap step perlu approval

Hands On: Using IBM Bob



Review hasil dari Agent.
Pilih **Approve once** jika dirasa setiap step masih perlu direview, atau
Pilih **Approve edit tools for task** jika dirasa akan menerima semua step pada task

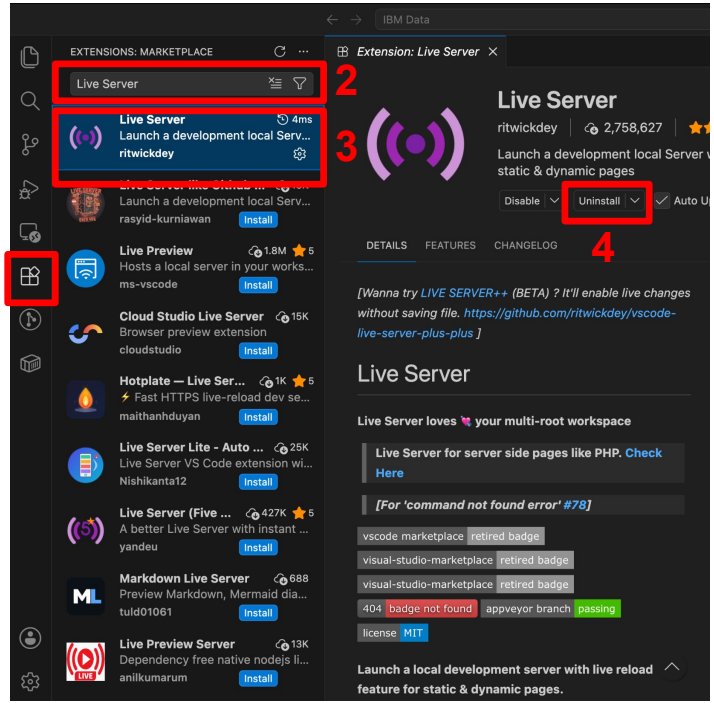
Hands On: Using IBM Bob

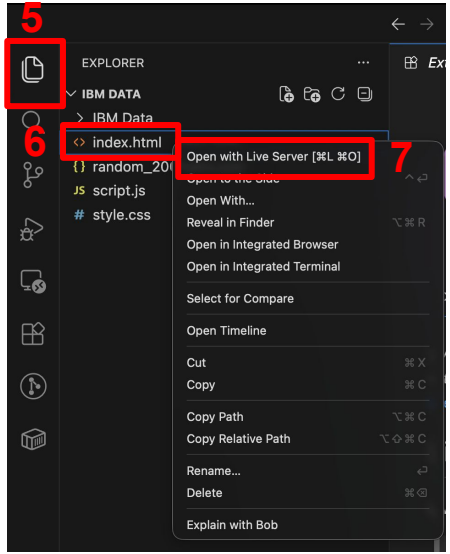


Tunggu hingga tombol Stop berubah menjadi seperti ini, menandakan Agent sudah selesai.

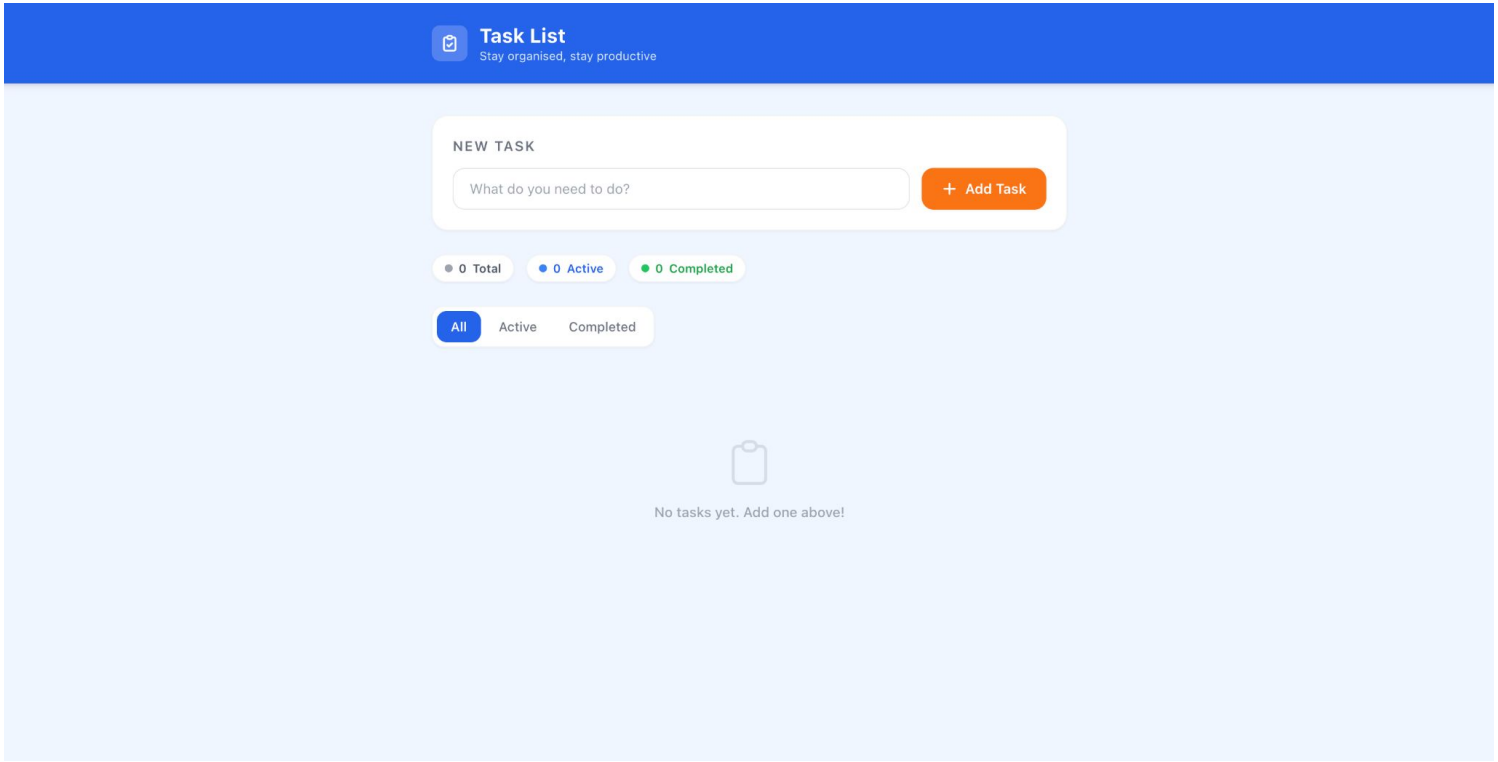
Hands On: Launch index.html

1. Klik icon Extensions pada sidebar
2. Search “Live Server”
3. Pilih Live Server
4. Klik tombol Install
5. Klik icon Explorer pada sidebar
6. Klik kanan pada index.html
7. Pilih Open with Live Server





Hands On: Review Result



Hands On: Send Enhancement Prompt

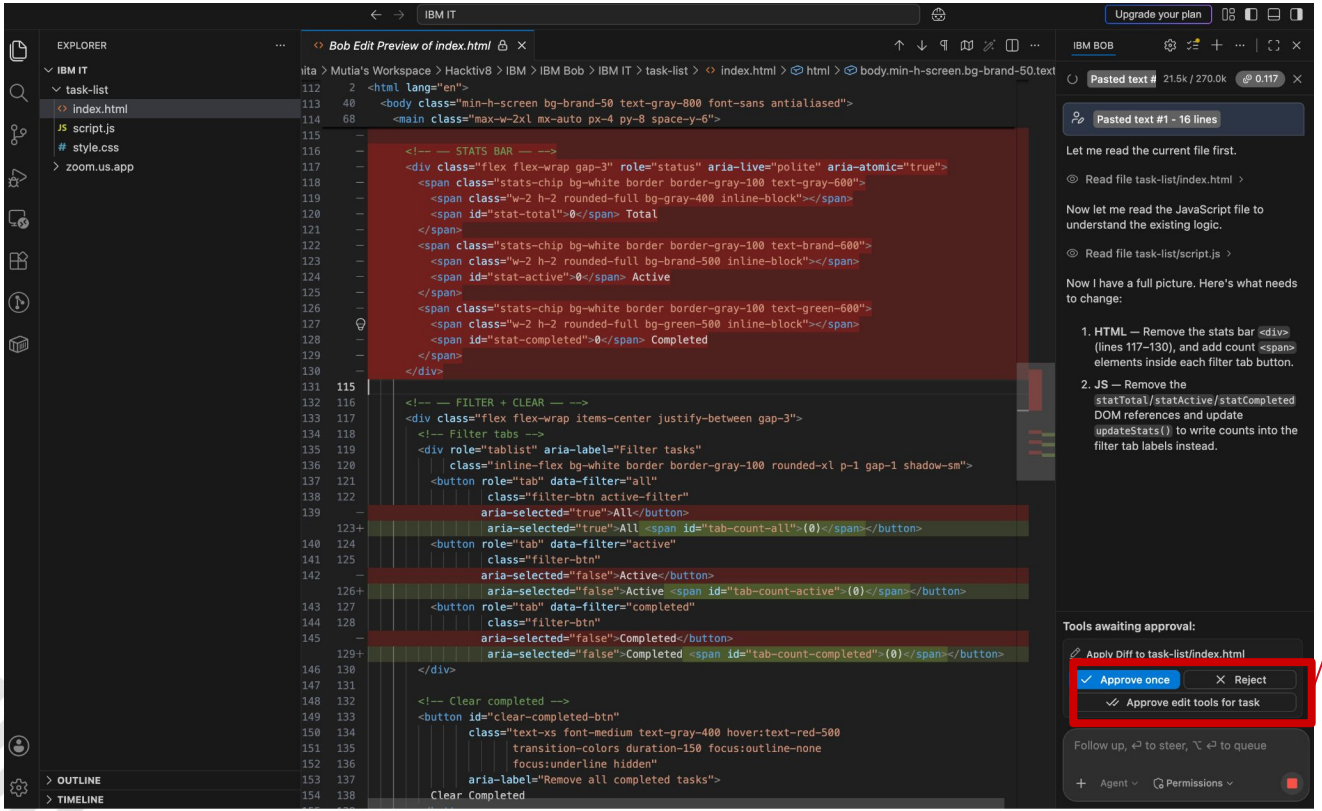
Copy Enhancement Prompt, Lalu paste pada IBM Bob Chat Input:

Hapus seluruh bagian stats chip yang menampilkan **Total**, **Active**, dan **Completed**. Jangan ubah bagian lain pada layout. Setelah itu, pindahkan informasi jumlah tugas ke dalam filter tabs sebagai berikut:
-**All**: tampilkan jumlah seluruh tugas.
-**Active**: tampilkan jumlah tugas yang belum selesai.
-**Completed**:tampilkan jumlah tugas yang sudah selesai.

Contoh tampilan:
All (10)
Active (7)
Completed (3)

Gunakan kembali logika JavaScript yang sudah ada untuk menghitung jumlah tugas. Jangan membuat perhitungan baru jika data tersebut sudah tersedia. Pertahankan seluruh fungsi filter agar tetap bekerja seperti sebelumnya, hanya ubah tampilan UI sehingga jumlah tugas ditampilkan pada masing-masing tab, bukan pada stats chip.

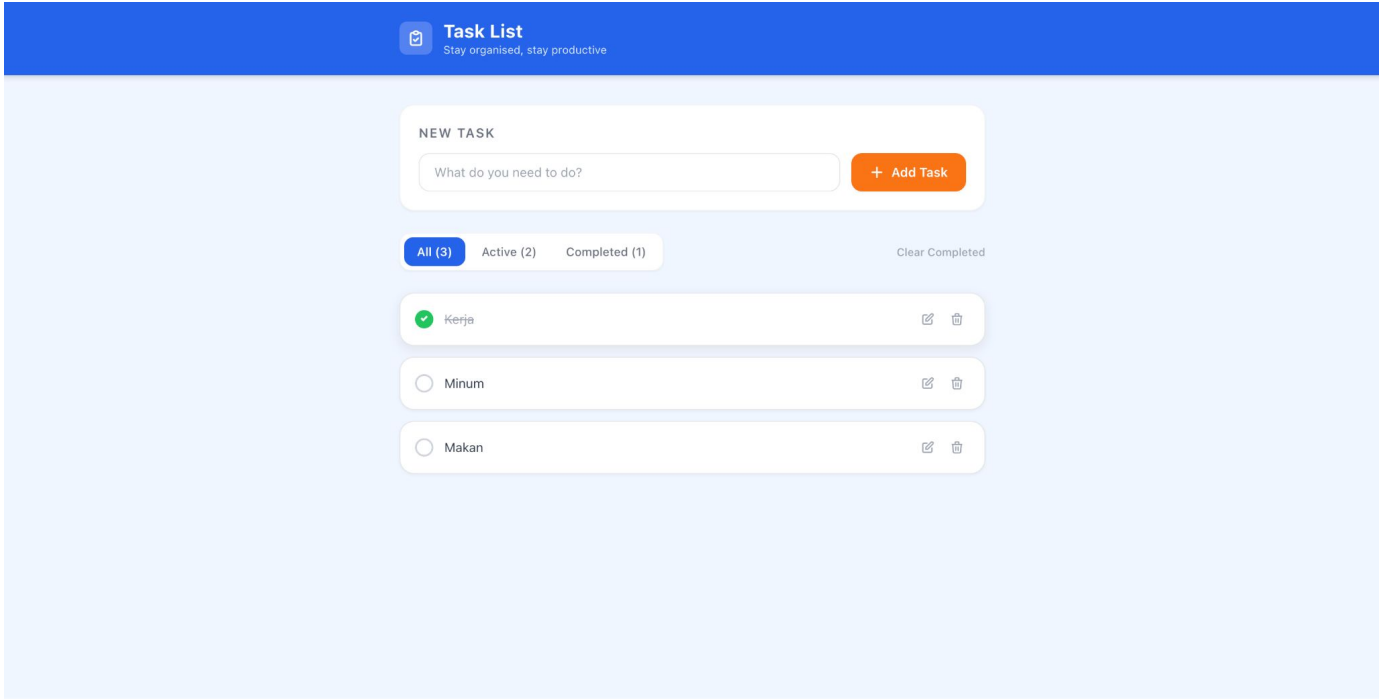
Hands On: Send Enhancement Prompt



Pilih **Approve once** atau **Approve edit tools for task** lalu review.
Tunggu sampai Agent selesai.

Hands On: Final Result

Refresh Browser untuk mendapatkan tampilan terbaru



HACKTIV8

Capstone Project

Track: Langflow



Sample Project Langflow

HACKTIV8

Note.

Project yg dibuat di sesi 3 ini bukan project yg akan dikumpulkan untuk Hackathon, minimum penyelesaian bisa selesai dengan mengikuti step by step yang persis sama dengan arahan instructor, namun semakin banyak inovasi semakin baik. Ingat jika belum memahami banyak eksplorasi di langflow bisa mengikuti tutorial yg akan diajarkan saja. **Untuk yg lebih advance bisa di pakai saat submit hackathon nantinya**

HANDS ON

Onboarding Buddy System

Link: Onboarding Buddy System

Tentang Proyek:
An AI-powered onboarding assistant that helps new employees ask questions about company policies, SOPs, tools, and work processes by retrieving answers directly from internal onboarding documents using RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Custom Use Case:
- Onboarding Q&A assistant
- HR support automation
- SOP & policy explainer
- Internal knowledge base chatbot
- Tool & system guidance assistant
- New employee self-service helpdesk

Component:
- Document Loader (PDF)
- Retriever
- Text Splitter
- Language Model (LLM)
- Embedding Model
- Structured Output (Optional)
- Vector Store
- Chat Output

Test Case Generator

Link: Test Case Generator

Tentang Proyek:
Agen yang menghasilkan test case di dalam Google Spreadsheet berdasarkan penjelasan fitur dari input chat

Custom Use Case:
- Bug report logger
- Code review documentation
- Error log analyzer tracker
- Copywriting tracker
- dsb

Component:
- Text Input
- Current Date
- Agent
- Prompt Template
- Google Sheets
- Chat Output

Document to Database AI

Link: Document to Database AI

Tentang Proyek:
Agen yang membuat SQL Query dan mengeksekusi pembuatan database berdasarkan dokumen PDF

Custom Use Case:
- Database analyst assistant
- Query generator
- AI database manager
- Automation data input
- dsb

Component:
- Read File
- Agent
- Chat Output
- Prompt
- SQL Database

Onboarding Buddy System

Tentang Proyek

HACKTIV8



Latar Belakang

Proses onboarding belum optimal karena pegawai baru sering mengulang pertanyaan yang sama kepada buddy atau HR yang memiliki keterbatasan waktu, sementara di sisi lain tidak semua pegawai baru langsung memahami istilah maupun alur kerja pada hari-hari awal mereka bekerja.

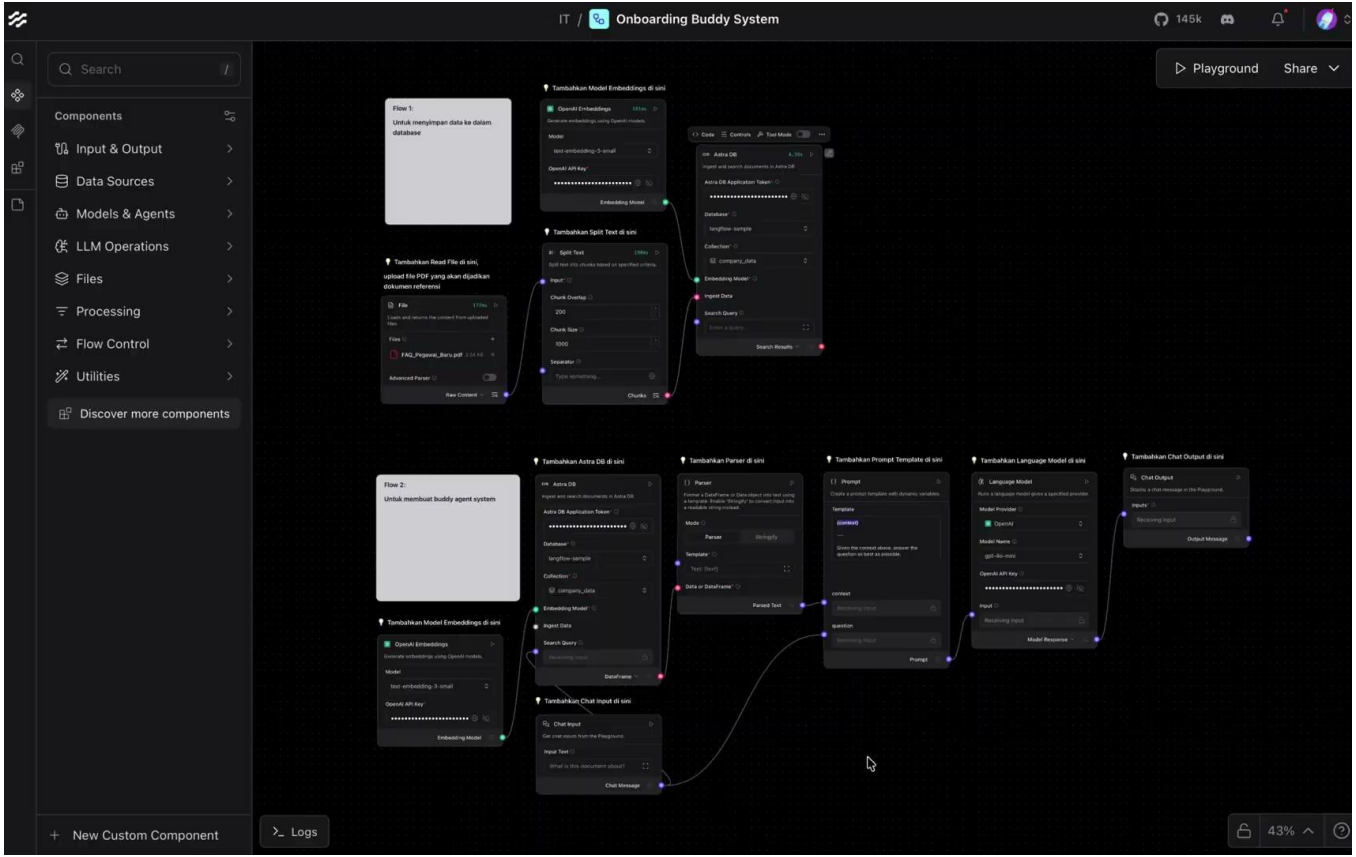
Objektif

Membangun AI Agent yang mampu menjawab pertanyaan seputar SOP, tools, dan alur kerja, memberikan insight ringkas dari dokumen onboarding, serta membantu mengurangi beban HR dan buddy dalam menjawab pertanyaan berulang dari pegawai baru.

Component yang digunakan:

- **Embedded Model** Untuk memecah dokumen panjang menjadi bagian-bagian teks yang lebih kecil agar dapat diproses secara optimal oleh model.
- **Parser** Untuk mengubah dataset menjadi teks.
- **Astra DB** Sebagai database untuk menyimpan data.
- **Chat Input** Untuk mengirimkan chat.
- **Prompt Template (Buddy Agent)** Untuk mengarahkan model dalam menjawab pertanyaan.
- **Language Model – (Buddy Agent)** Untuk menganalisis isi dokumen dan menjawab pertanyaan dari chat input.
- **Chat Output** Untuk menampilkan ringkasan hasil analisis kepada pengguna secara jelas dan sistematis.

Hasil yang diharapkan



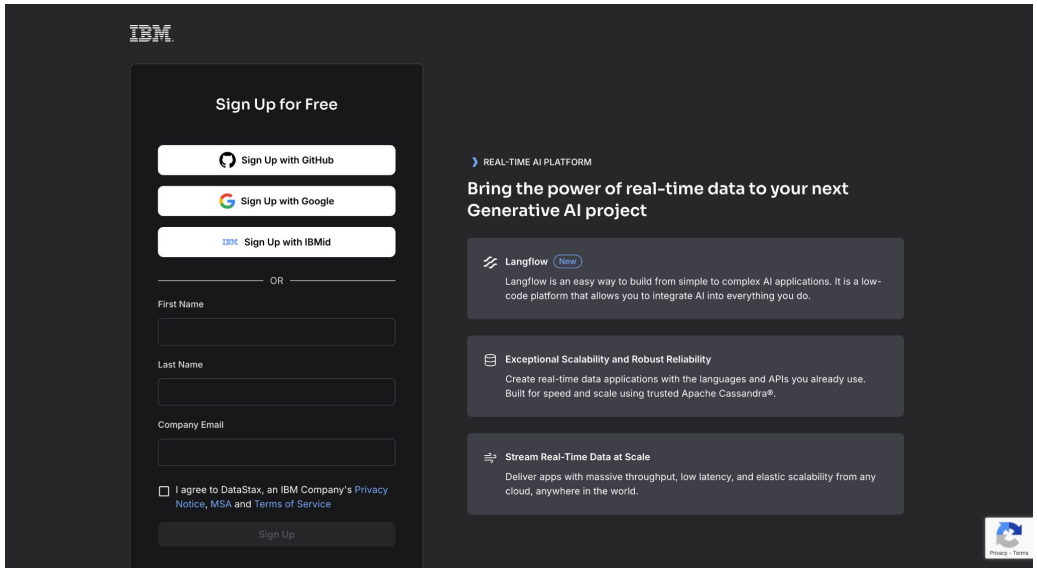
Download Starter Project

Starter Project

Membuat database di AstraDB

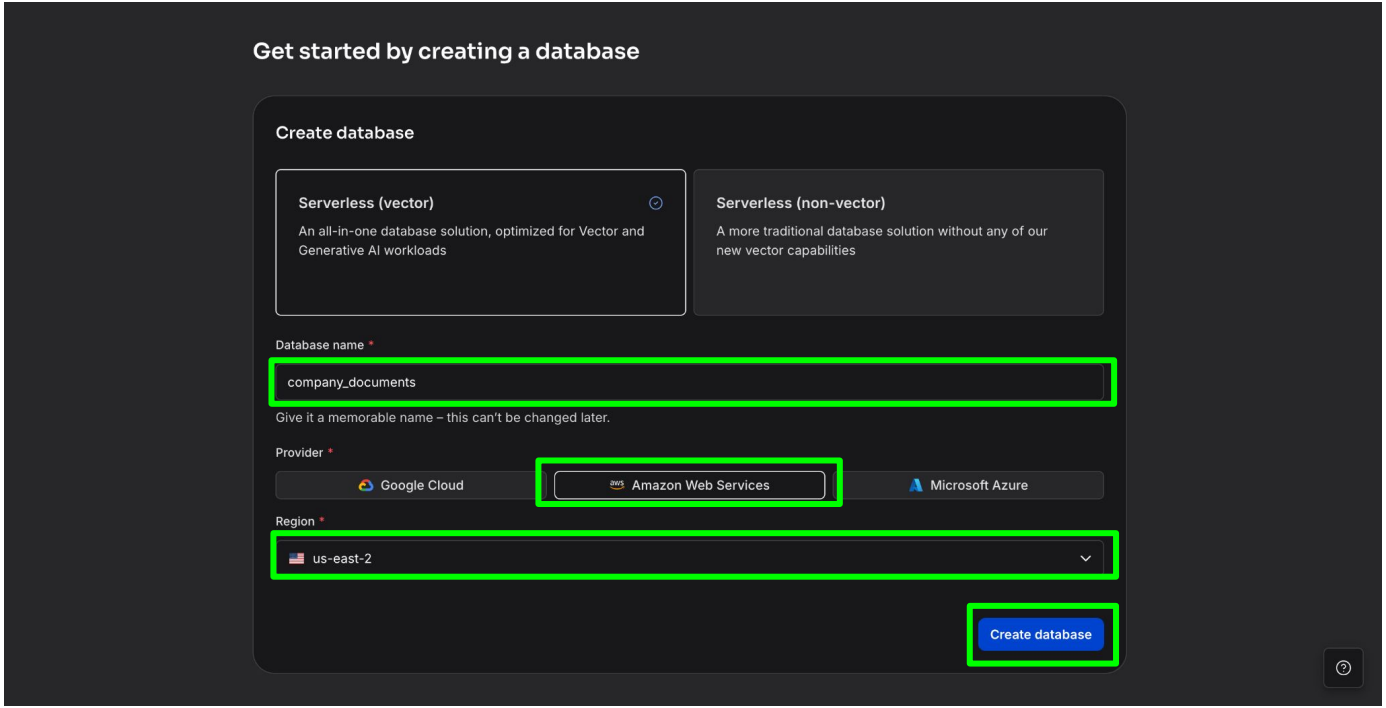
Kita memerlukan **Astra DB** di Langflow karena Astra DB digunakan sebagai **vector database** untuk menyimpan hasil embedding data. Embedding tersebut memungkinkan sistem melakukan pencarian berdasarkan kemiripan makna (semantic search), yang dibutuhkan dalam proses RAG atau Document QA.
Tanpa Astra DB, Langflow tidak dapat menyimpan dan mengambil kembali data embedding, sehingga fitur pencarian dokumen berbasis AI tidak bisa berjalan.

- Akses dan sign up di: https://astra.datastax.com/signup



Membuat database di AstraDB

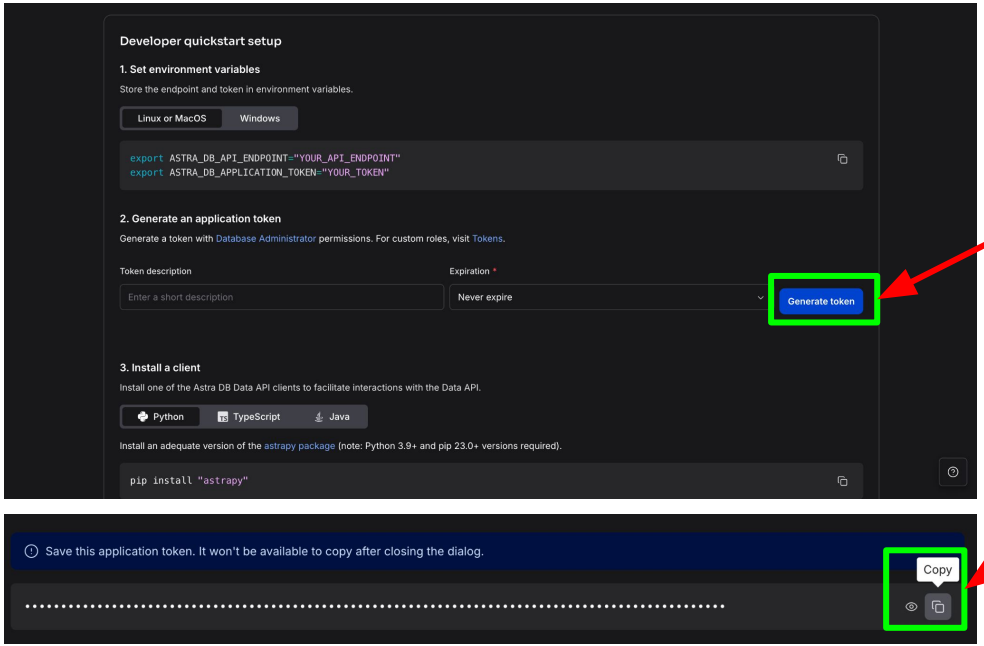
- Masukkan Database name, contoh: company_documents
- Pilih Provider Amazon Web Services
- Pilih Region us-east-2
- Klik Create database



Generate Token di AstraDB

Token **Astra DB** di Langflow digunakan sebagai kredensial autentikasi agar sistem dapat terhubung dan mengakses database untuk menyimpan serta mengambil data embedding.

- Klik Generate token, lalu copy token yang sudah digenerate. Simpan token tersebut, karena Token yang sudah digenerate akan hilang jika halaman ditutup/direfresh.



Generate token AstraDB

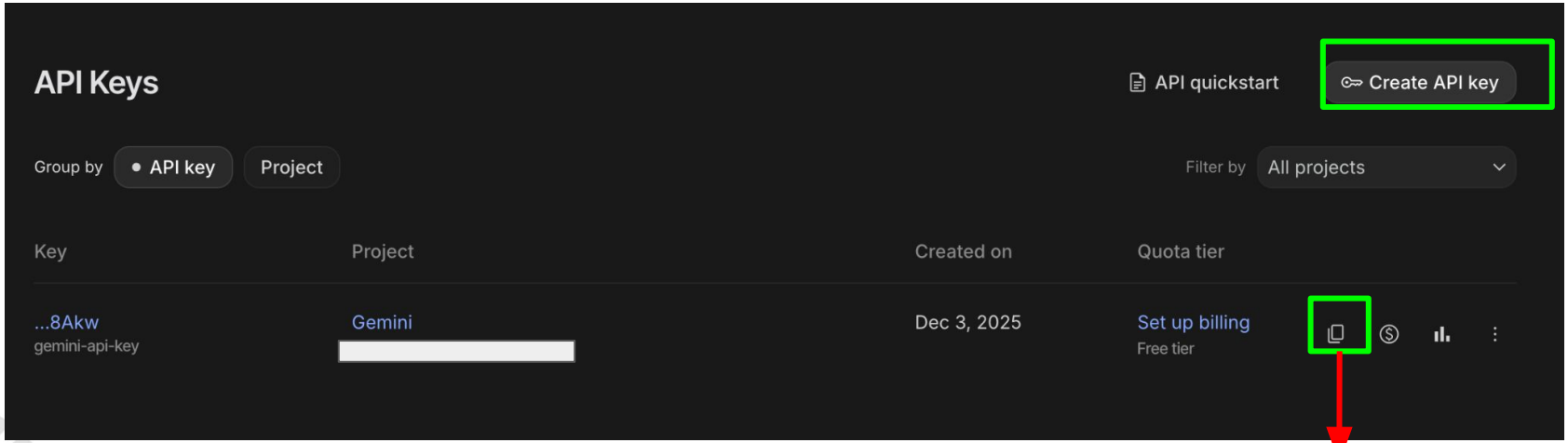
Salin Token AstraDB

Mendapatkan Gemini API Key

Kita memerlukan **Gemini API Key** di Langflow karena kita menggunakan provider Google dengan model Gemini sebagai Agent. API Key berfungsi sebagai **kredensial autentikasi** agar Langflow dapat terhubung secara resmi ke layanan Gemini.

Tanpa API Key, Langflow tidak dapat mengakses model, mengirim prompt, atau menerima respons dari Gemini. Oleh karena itu, sebelum menggunakan model Gemini di Langflow, kita harus terlebih dahulu membuat dan mendapatkan API Key Gemini.

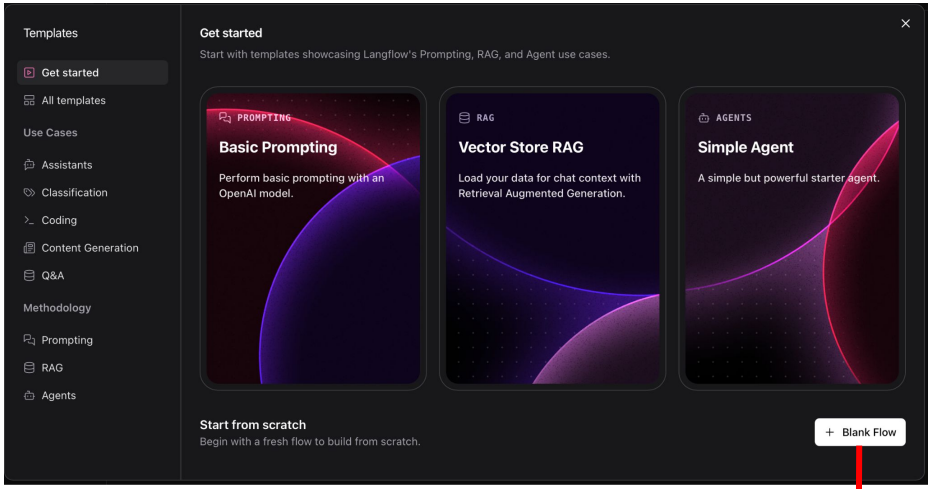
- Akses https://aistudio.google.com/u/0/api-keys
- lalu klik tombol **“Create API Key”** untuk membuat API Key dari project yang ada.



Salin API Key

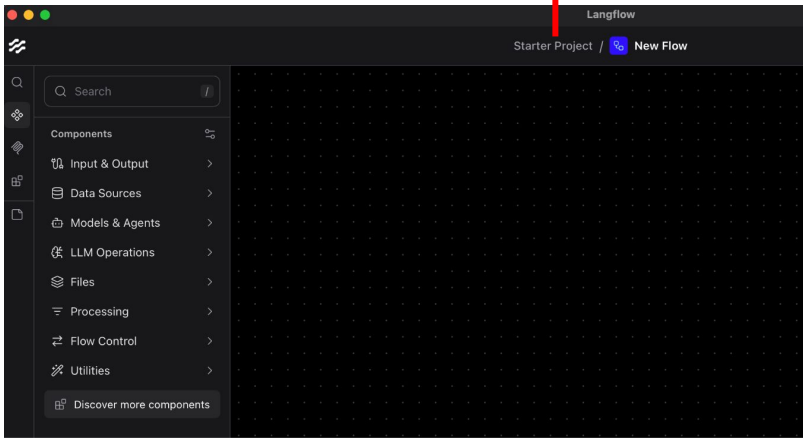
Akses Langflow

Buka Aplikasi Langflow



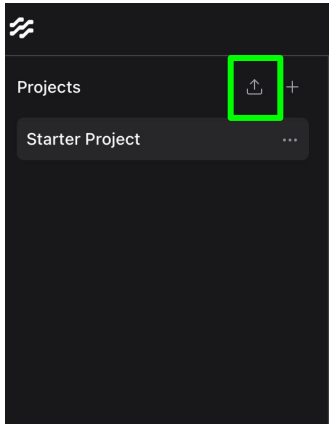
Pilih Blank Flow

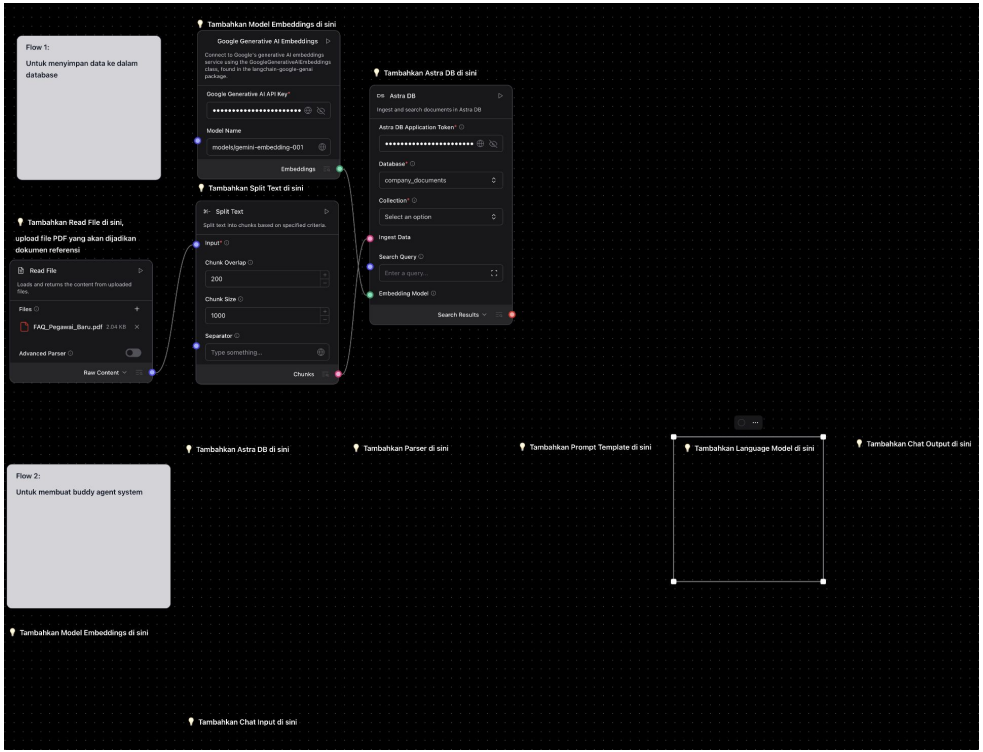
Kembali ke Starter Project



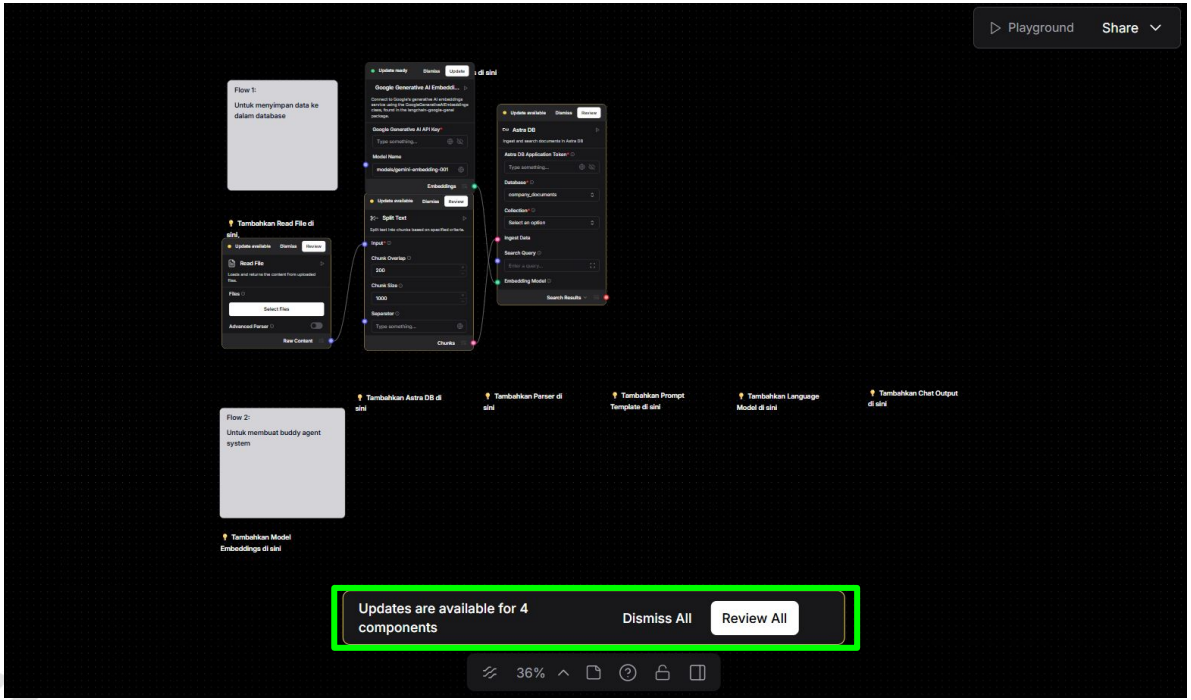
Import Template

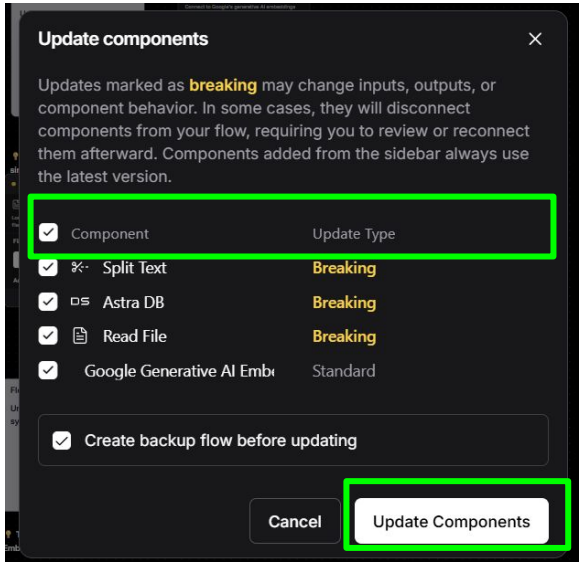
Klik tombol import, lalu pilih file starter project yang sudah didownload, Flow 1 sudah dibuat, kita hanya perlu membuat untuk Flow 2





Review & Update Component Langflow



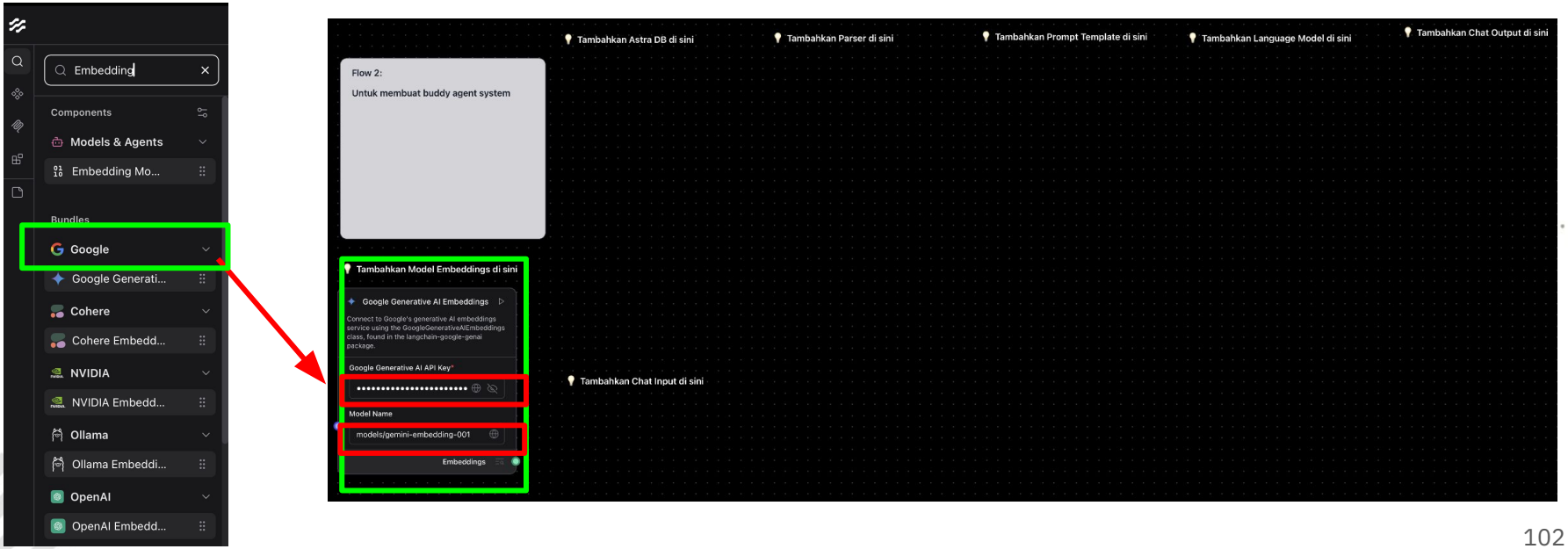


Menambahkan Komponen Embedding Model

HACKTIV8

Embedding Model ini berfungsi untuk merepresentasikan teks ke dalam bentuk angka sehingga sistem dapat memahami dan membandingkan konteks atau kedekatan arti antar teks.

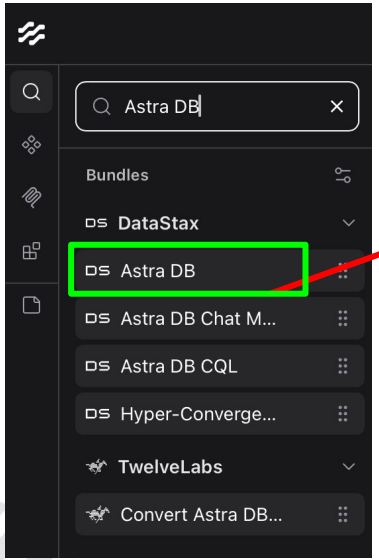
- Pada sidebar, cari **Embedding** -> **Google**-> **Google Generative AI Embedding**, tambahkan ke dalam Flow
- Masukkan Gemini API Key ke dalam Google Generative AI API Key
- Masukkan Model Name models/gemini-embedding-001

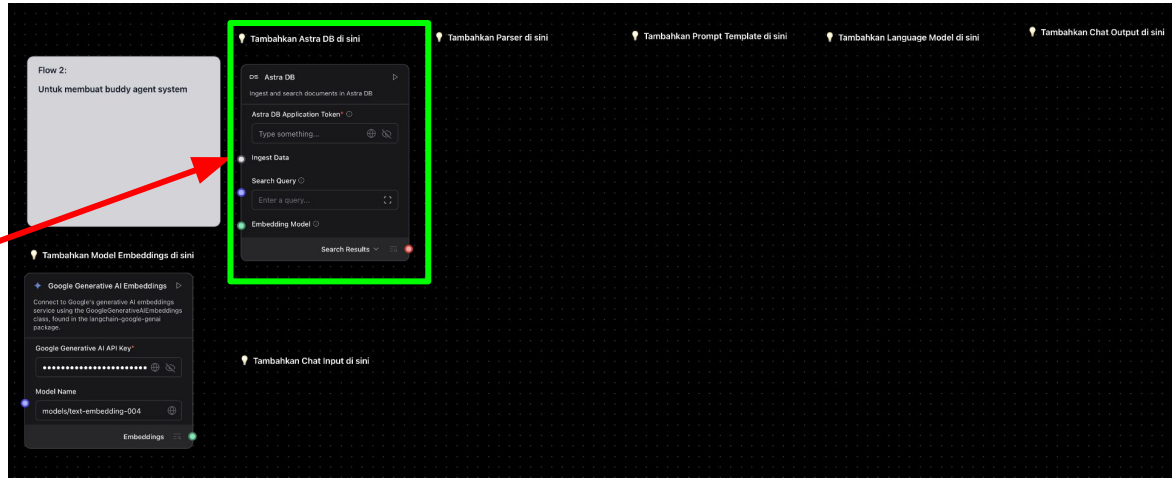


Menambahkan Komponen Astra DB

Astra DB digunakan sebagai **vector database** untuk menyimpan hasil embedding data**.**

- Pada sidebar, cari **Astra DB** -> **Bundles**-> **Astra DB**, tambahkan ke dalam Flow



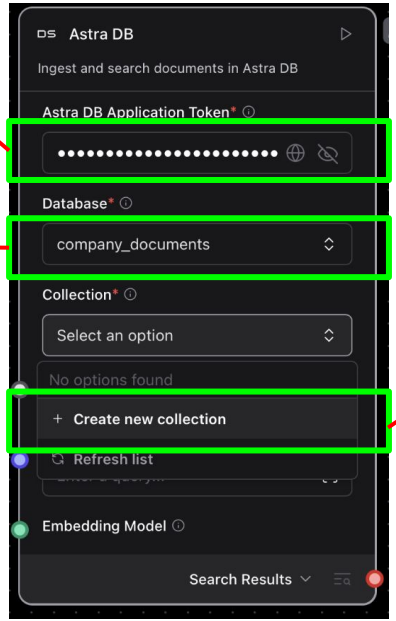


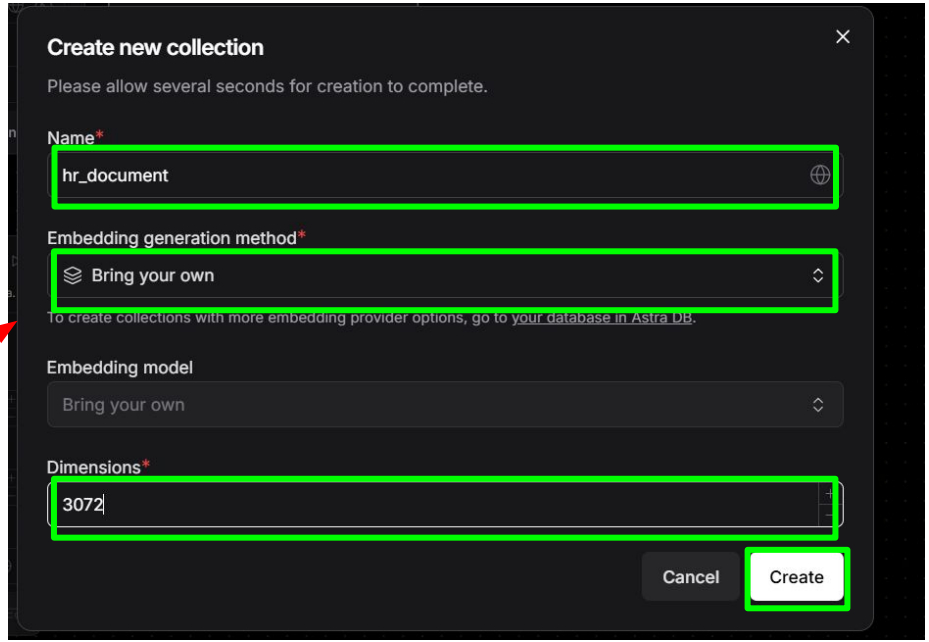
Menambahkan Komponen Astra DB

- Masukkan Astra DB Application Token
- Tunggu beberapa saat, pilih database yang telah dibuat
- Tunggu beberapa saat, pilih collection lalu klik Create new collection
- Masukkan nama collection, embedding generation method dan dimension lalu klik Create

Paste AstraDB Token

Pilih Database sesuai yang telah dibuat

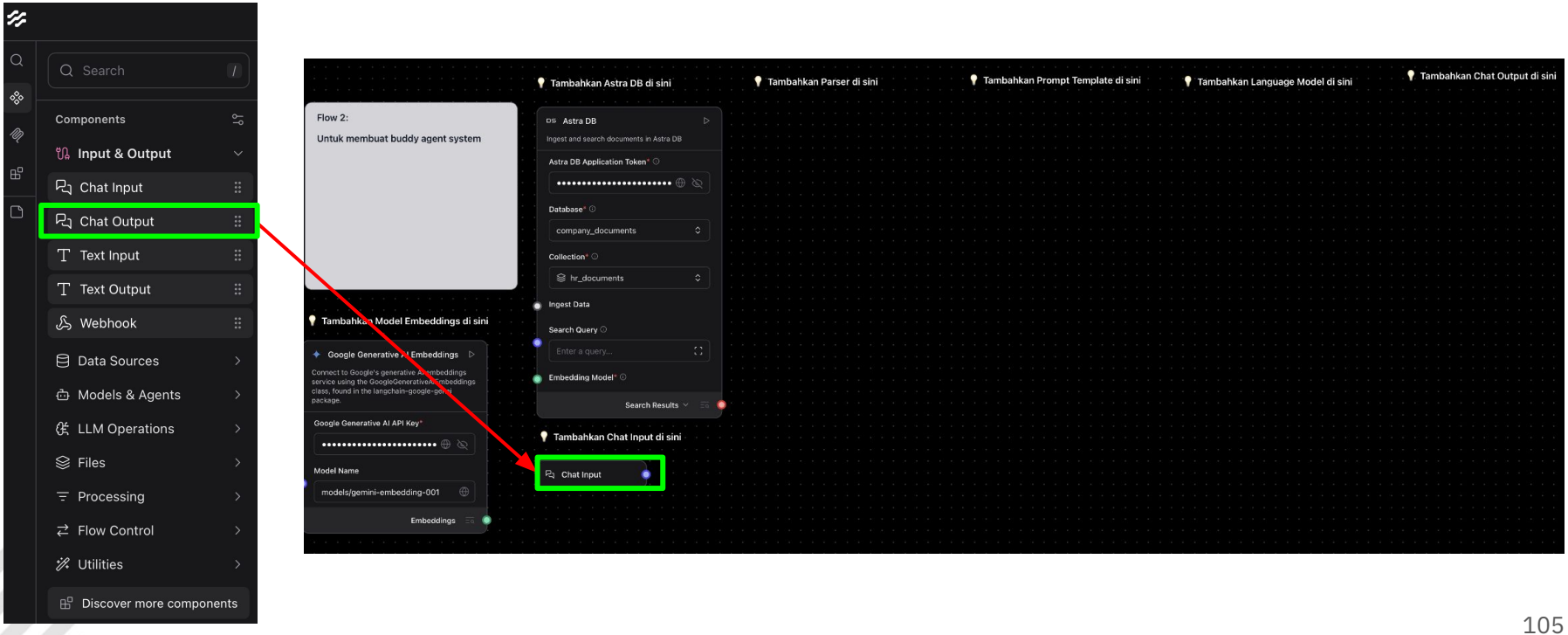




Menambahkan Komponen Chat Input

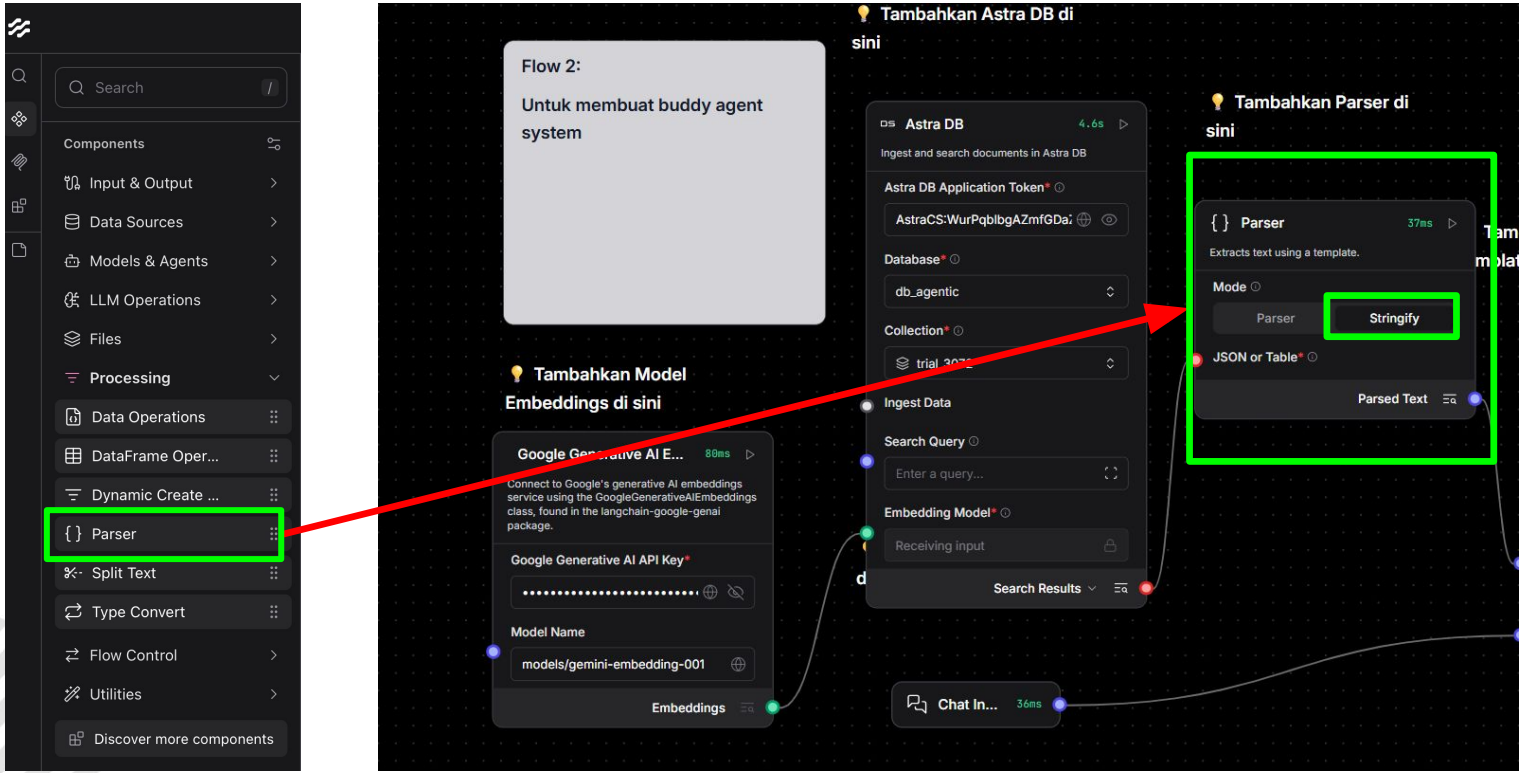
Komponen **Chat Input** untuk menerima input berupa chat

Pada sidebar, pilih **Components** -> **Input & Output** -> **Chat Input**, tambahkan Chat Input ke dalam Flow



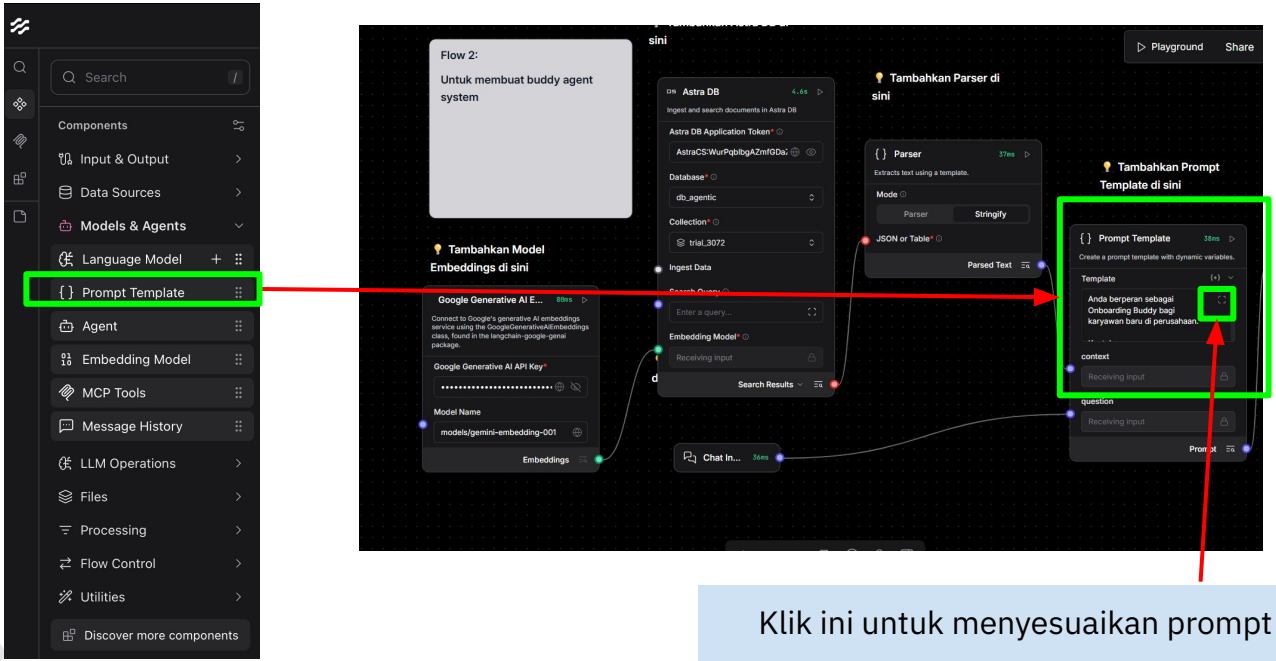
Menambahkan Komponen Parser

Parser Untuk mengubah data yang terstruktur menjadi String yang akan dikirim ke Language Model
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Processing** -> **Parser**, tambahkan Parser ke dalam Flow



Menambahkan Komponen Prompt Template

Prompt Template digunakan untuk menyediakan prompt untuk system message LLM
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Prompt Template,** tambahkan Prompt Template ke dalam Flow



Klik ini untuk menyesuaikan prompt

Menambahkan Komponen Prompt Template

HACKTIV8

Sesuaikan isi template Prompt menjadi seperti berikut

Anda berperan sebagai Onboarding Buddy bagi karyawan baru di perusahaan.

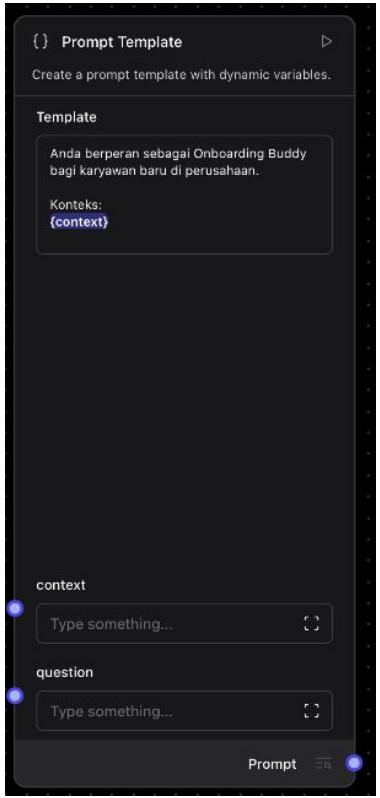
Konteks:
{context}

Berdasarkan konteks di atas, jawab pertanyaan sebagai Buddy yang suportif, proaktif, dan profesional.

Dalam jawaban Anda:
- Berikan arahan yang jelas dan praktis
- Jelaskan langkah yang harus dilakukan karyawan baru
- Tawarkan bantuan atau dukungan lanjutan
- Gunakan bahasa yang ramah namun tetap profesional

Pertanyaan:
{question}

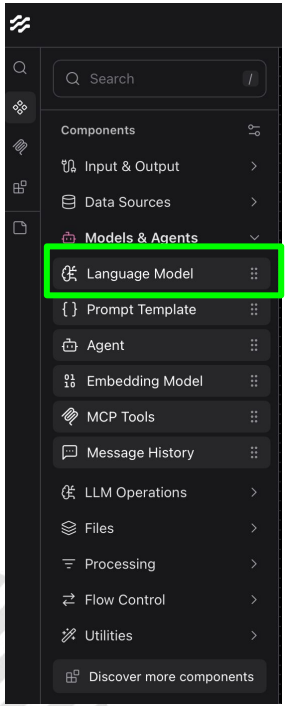
Jawaban:

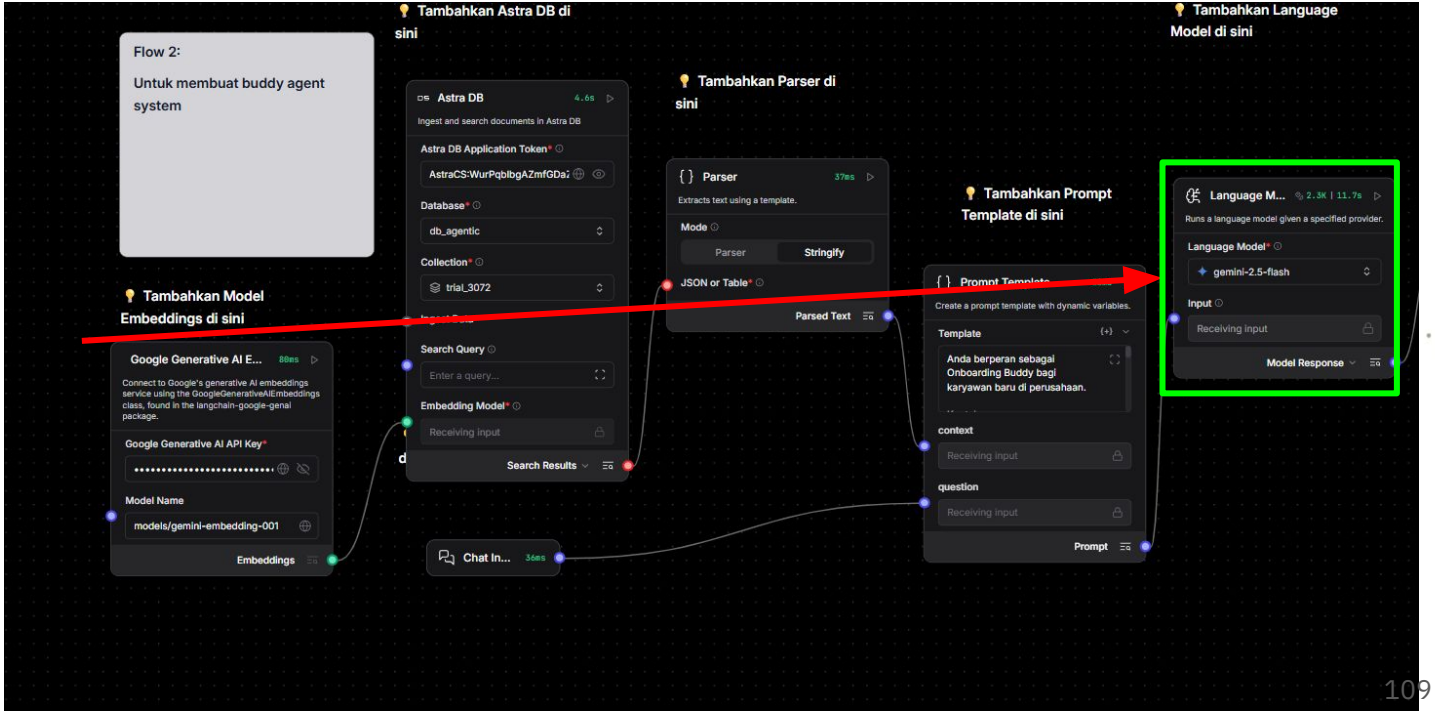


This template is flexible and can be adjusted based on individual innovation

Menambahkan Komponen Language Model

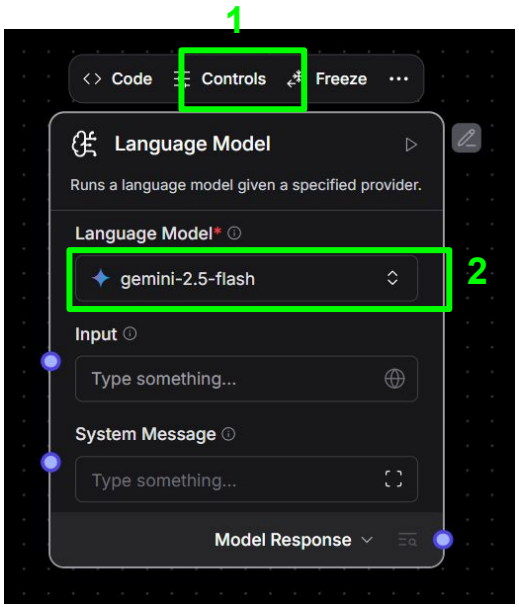
Language Model ini digunakan untuk mengubah dokumen requirement menjadi schema data.
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Language Model**, tambahkan Language Model ke dalam Flow

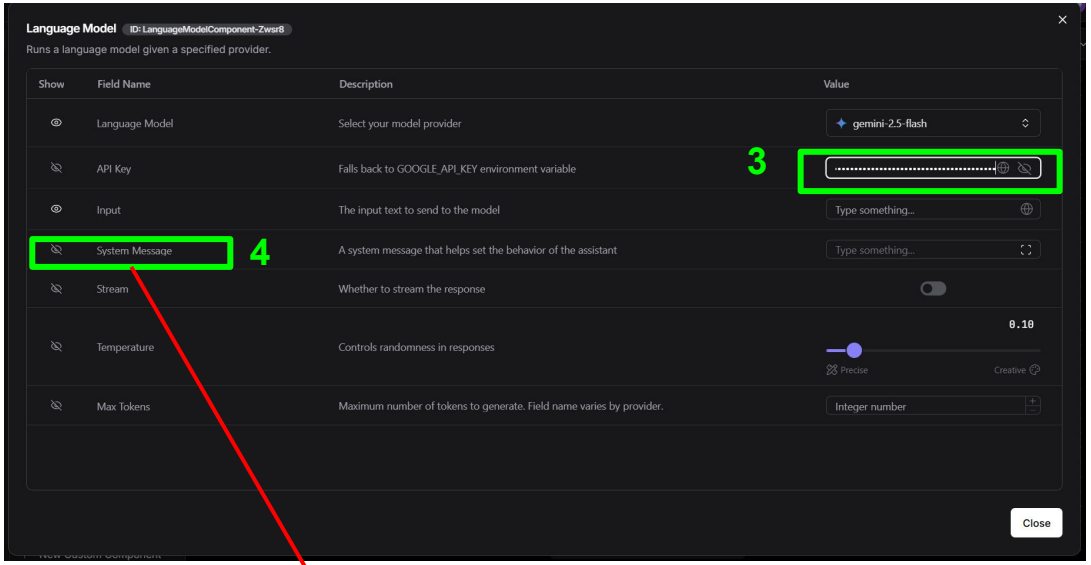




Menambahkan Komponen Language Model

Sesuaikan isi komponen Language Model menjadi seperti berikut:



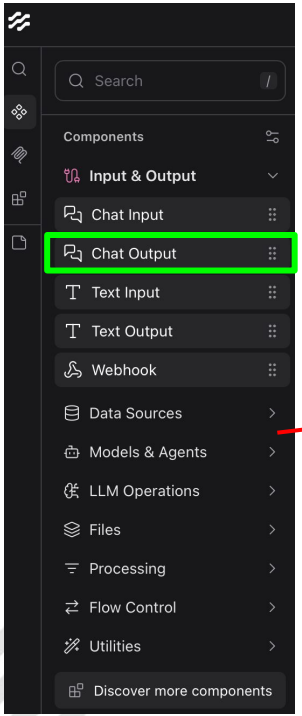


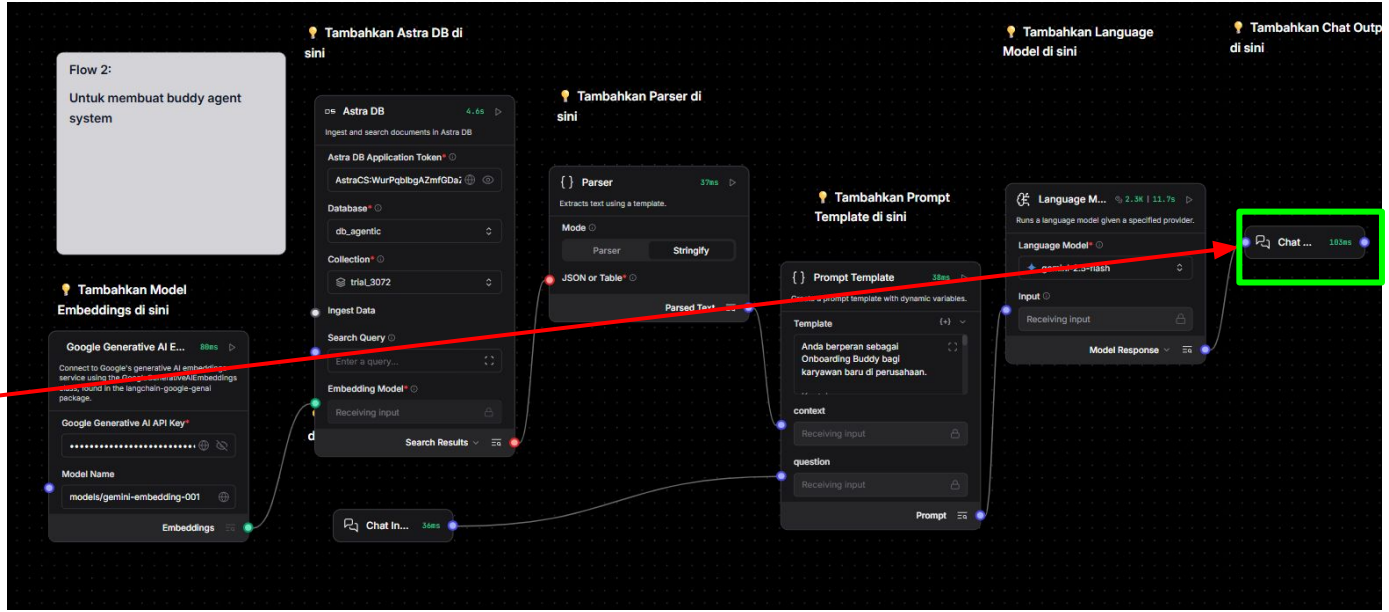
Matikan toggle System Message

Menambahkan Komponen Chat Output

Komponen **Chat Output** untuk menampilkan hasil kode yang digenerate dalam bentuk chat

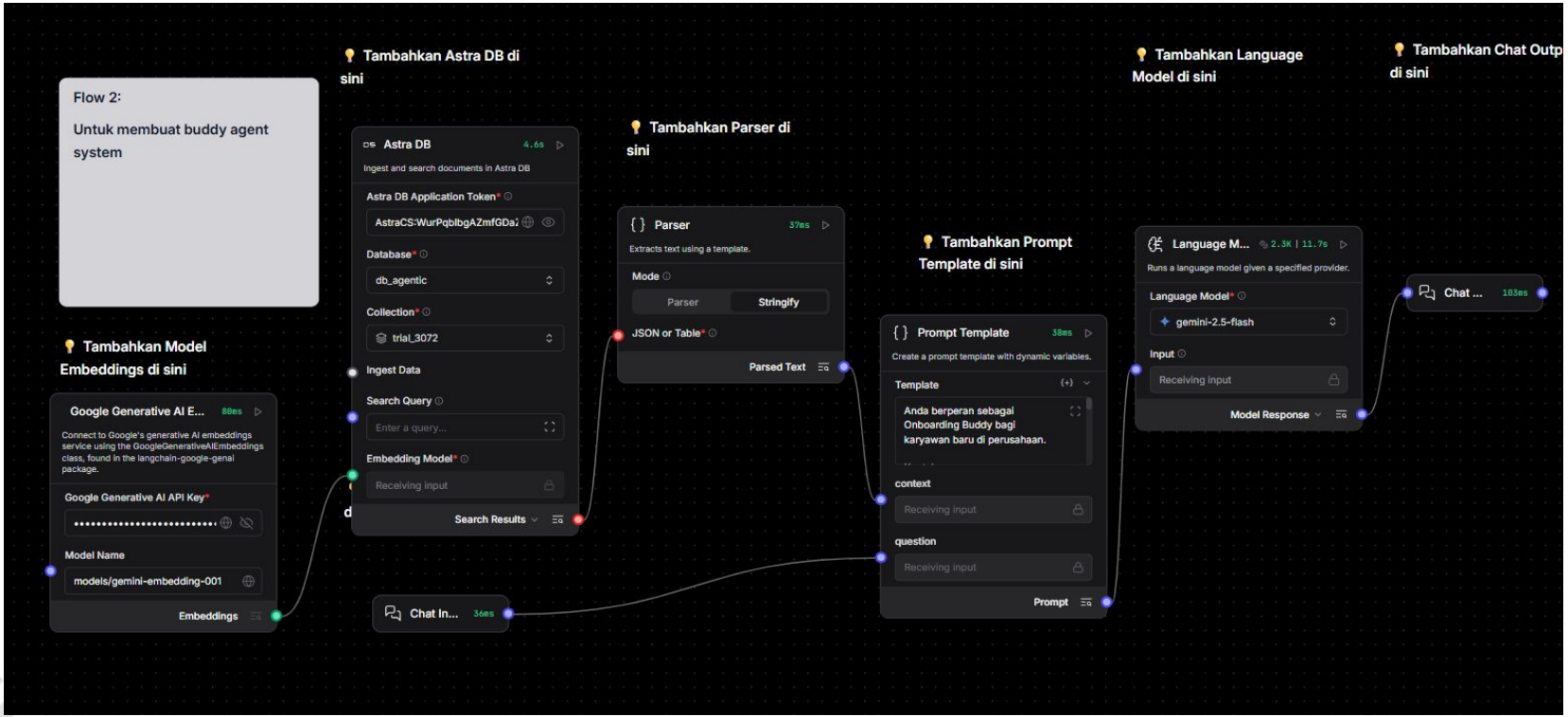
Pada sidebar, pilih **Components** -> **Input & Output** -> **Chat Output**, tambahkan Chat Output ke dalam Flow





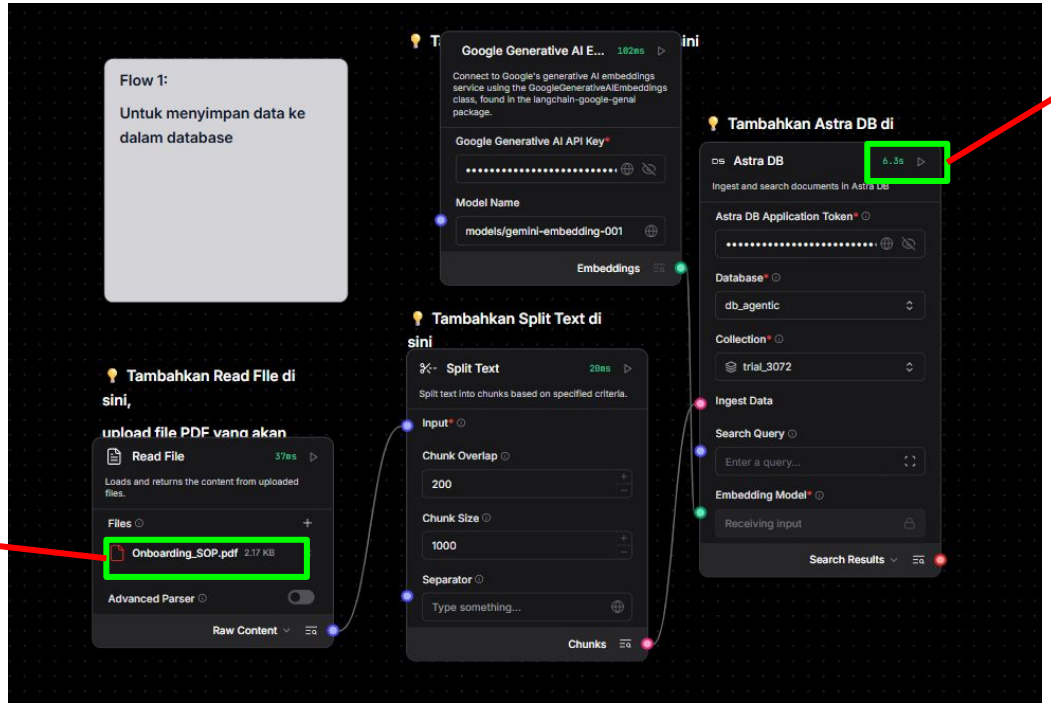
Menghubungkan Flow 2

Hubungkan Flow menjadi seperti ini agar flow bisa berjalan



Menjalankan Flow 1

Upload 1 file dokumen pdf ke komponen **Read File**, lalu klik tombol **play** pada komponen **Astra DB,**
Ulangi step ini dengan dokumen berbeda jika dokumen yang dimiliki ada lebih dari 1

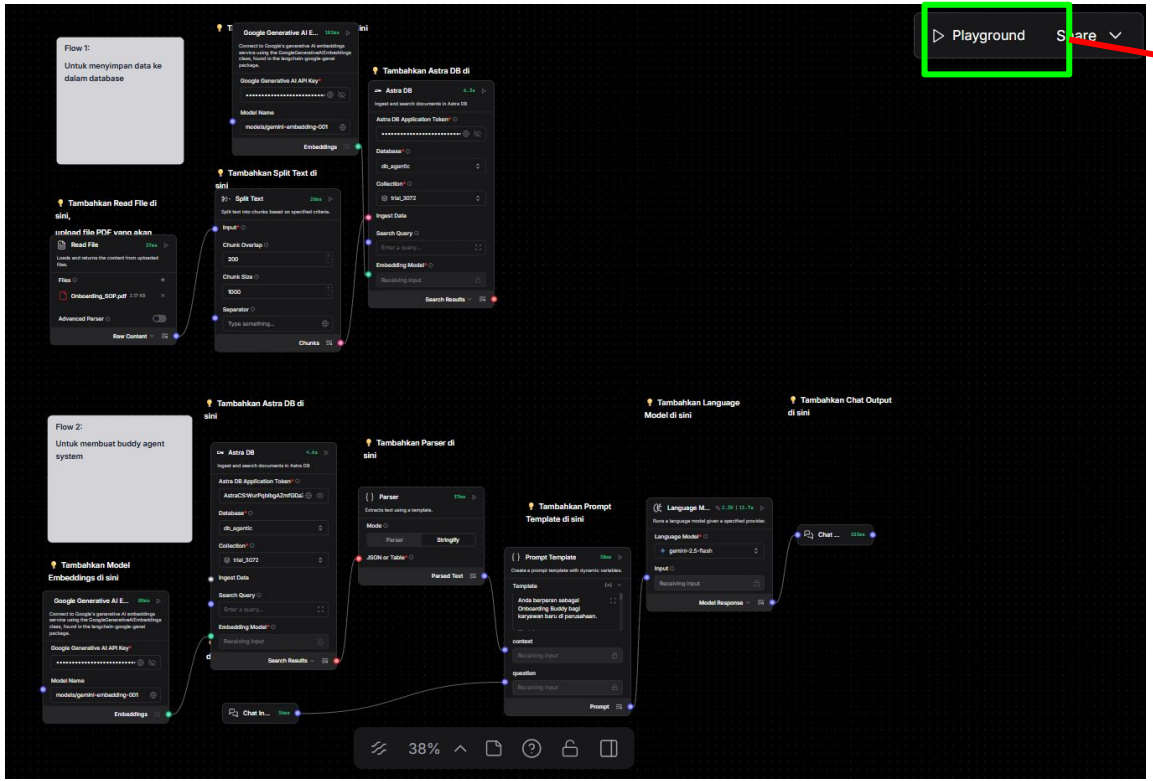


Jalankan Flow

Upload File di sini

Menjalankan Flow 2

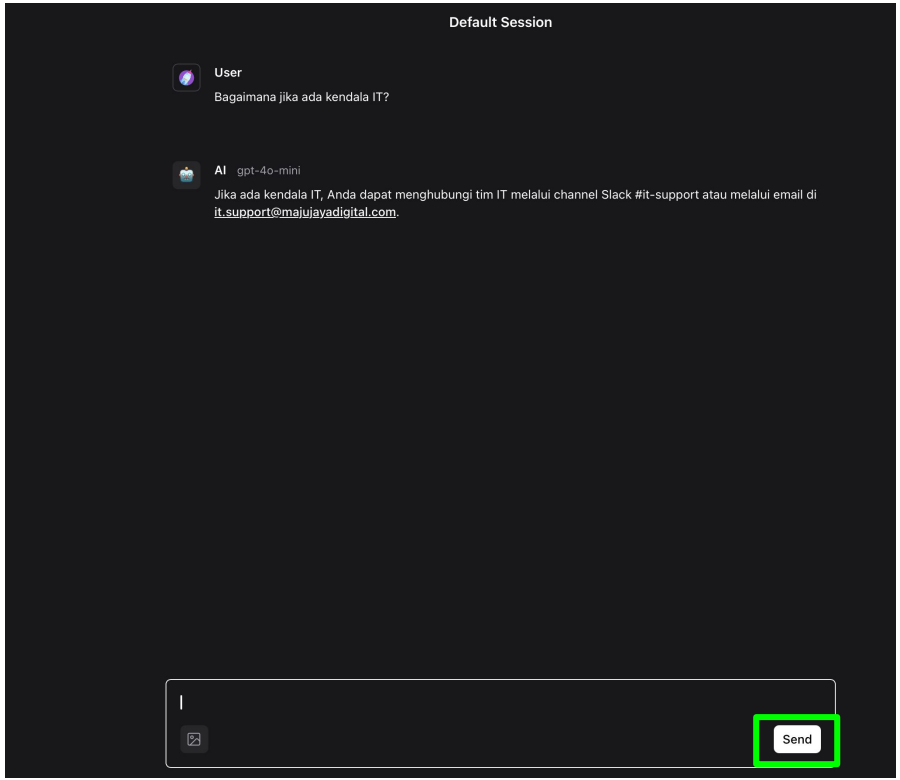
Klik Playground



Test di **Playground**

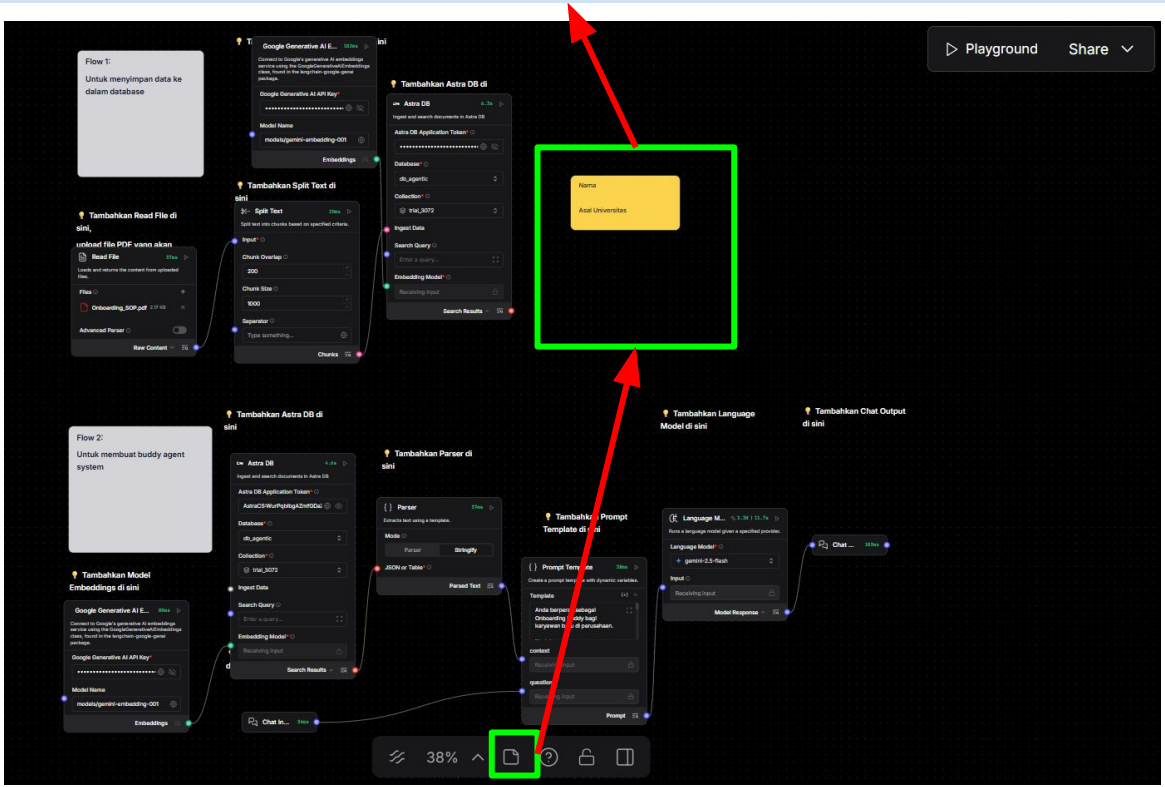
Menjalankan Flow 2

Kirim Chat pertanyaan dan tunggu hingga hasilnya tampil pada chat



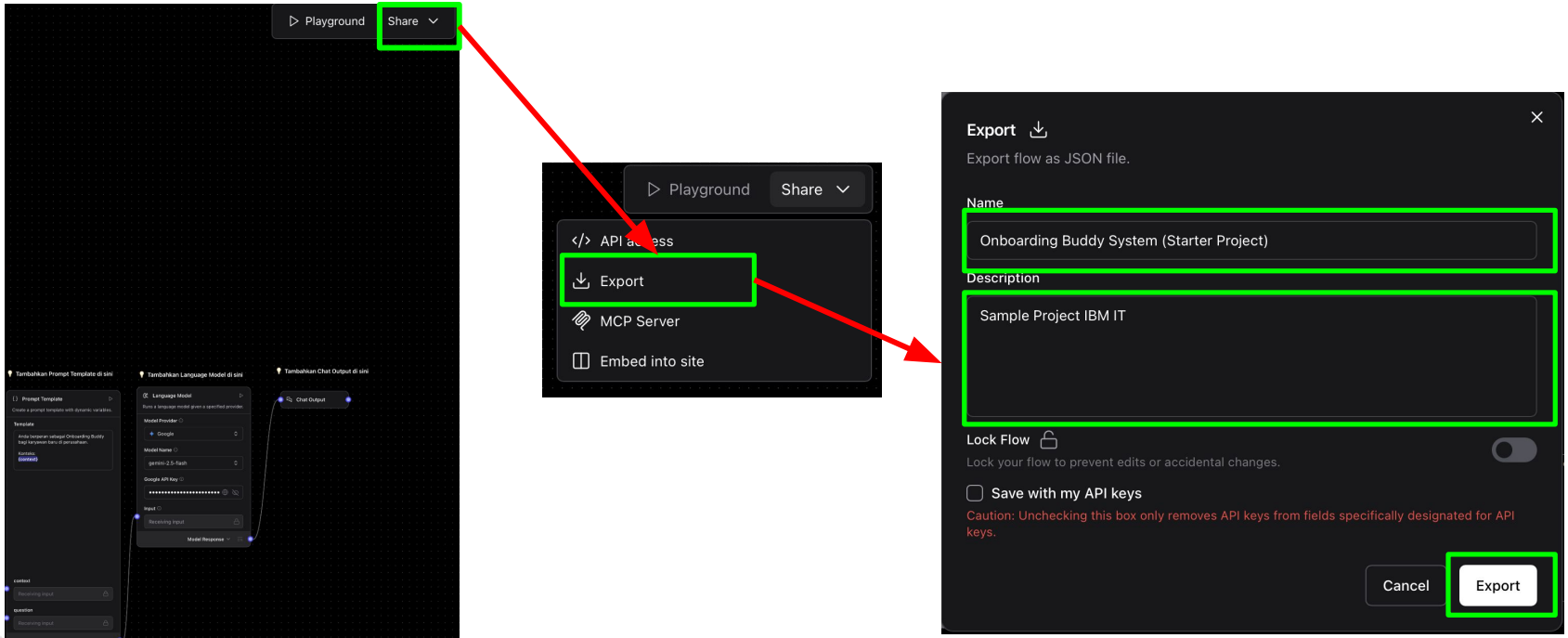
Menambahkan Sticky Notes

Anda bisa menambahkan Identitas pada Sticky Notes seperti **Nama** dan **Asal Universitas**



Mengekspor Flow

Pilih Share lalu klik Export, edit Name dan Description lalu klik Export



Rangkuman

Kita telah berhasil menjalankan Agen AI yang membantu sebagai **Onboarding Buddy System.**

Flow yang kita jalankan di hari ini bisa Anda terapkan di use case lainnya dengan menyesuaikan File, komponen, maupun prompt yang telah disediakan pada template.

Komponen yang telah kita gunakan:

- **Embedded Model** Untuk memecah dokumen panjang menjadi bagian-bagian teks yang lebih kecil agar dapat diproses secara optimal oleh model.
- **Parser** Untuk mengubah dataset menjadi teks.
- **Astra DB** Sebagai database untuk menyimpan data.
- **Chat Input** Untuk mengirimkan chat.
- **Prompt Template (Buddy Agent)** Untuk mengarahkan model dalam menjawab pertanyaan.
- **Language Model – (Buddy Agent)** Untuk menganalisis isi dokumen dan menjawab pertanyaan dari chat input.
- **Chat Output** Untuk menampilkan ringkasan hasil analisis kepada pengguna secara jelas dan sistematis.

Note: untuk pembuatan Capstone Project, wajib menggunakan use case maupun dataset lainnya selain sample project.

HACKTIV8

Capstone Project

Track: IBM Bob



3 Layer Wajib Dalam Prompt

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Prompt yang baik bukan kalimat panjang, tapi kalimat yang tersusun dalam 3 lapisan logika. Setiap lapisan menjawab satu pertanyaan berbeda ke IBM Bob.

LAYER 1

ROLE & CONTEXT

Bob berbicara ke siapa & dalam konteks apa?

Tentukan peran Bob (level senior developer), nama & tema challenge, serta batasan teknologi wajib (HTML/CSS murni, tanpa framework/extension).

CONTOH: *"Act as a senior frontend engineer competing in IBM's global AI Builders Challenge (Space Exploration track). Constraint: single HTML file, inline CSS only, zero external libraries."*

LAYER 2

TASK & REQUIREMENTS

Apa yang harus benar-benar dibangun?

Uraikan fitur konkret, alur interaksi, dan struktur konten. Ini adalah 'otak' project — semakin spesifik, semakin sedikit revisi.

CONTOH: *"Build a Mission Control Dashboard with: (1) live countdown timer, (2) animated telemetry gauges, (3) auto-scrolling mission log, (4) responsive layout."*

LAYER 3

CONSTRAINTS & OUTPUT

Bagaimana hasil akhirnya harus terlihat & berfungsi?

Kunci kualitas juara: format file, standar visual, aksesibilitas, dan kriteria kelayakan lomba (feasibility, performance).

CONTOH: *"Output one index.html file, CSS Grid + custom properties, dark space theme, WCAG AA contrast, zero console errors, commented code."*

Alur & Logika Iteratif: Targeted Refinement

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Prompting itu siklus, bukan sekali tembak. Logika dasarnya: satu masalah pada hasil = revisi pada satu layer saja — bukan menulis ulang seluruh prompt.



kembali ke "Bob Generate" bila masih ada gap — bukan ke langkah 1

Desain terasa generik → **revisi LAYER 3 saja**
Tambahkan referensi visual spesifik (mis. "dark space UI, neon telemetry lines, glassmorphism panel") tanpa mengubah Layer 1 & 2.

Fitur kurang lengkap → **revisi LAYER 2 saja**
Tambahkan requirement detail (mis. jumlah panel, jenis animasi, sumber data dummy) tanpa mengubah Layer 1 & 3.

PRINSIP TARGETED ITERATION: 1 masalah pada output = 1 layer yang direvisi. Inilah yang membedakan prompting kelas kompetisi global dari trial-and-error asal-asalan.

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Sample: Climate Intelligence Dashboard

Susun prompt dalam 3 lapisan logika agar hasil lebih terstruktur, detail, dan siap pakai.



LAYER 1

ROLE & CONTEXT

Bob berbicara ke siapa & dalam konteks apa?

Tetapkan identitas Bob sebagai senior frontend engineer, nama & tema project, serta batasan teknologi yang tidak boleh dilanggar.

CONTOH

```
"Act as a senior frontend engineer building a Climate Intelligence Dashboard. Constraint: HTML5 + CSS3 only, no JavaScript, no frameworks, two separate files (index.html + style.css)."
```



LAYER 2

TASK & REQUIREMENTS

Apa yang harus benar-benar dibangun?

Sebutkan semua 9 komponen dashboard secara eksplisit: sidebar, top nav, 4 KPI cards (Temp, CO_2, Renewable, Risk Index), climate trend, region overview, alerts, progress tracker, news, admin profile.

CONTOH

```
"Build Climate Intelligence Dashboard with: sidebar nav, top nav, 4 KPI cards (Temp +1.2°C, CO₂ 421ppm, Renewable 34.7%, Risk 6.8/10), disaster alerts, sustainability tracker, news cards, admin profile."
```



LAYER 3

CONSTRAINTS & OUTPUT

Bagaimana hasil akhirnya harus terlihat & berfungsi?

Tentukan palet warna, gaya desain, standar kode, dan format output akhir. Ini yang membedakan hasil biasa vs hasil yang rapi dan terstruktur.

CONTOH

```
"Primary color #0A7C6E (teal), accent #F59E0B (amber). Card design, subtle shadow, border-radius 12px. Output: index.html + style.css, CSS custom properties, commented sections, clean code."
```

Cara mengisi submission form capstone project

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Judul Capstone Project

Long answer text

Problem Statement

Jelaskan permasalahan utama yang ingin Anda selesaikan. Sertakan konteks, siapa yang terdampak, dan mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan.

Short answer text

Target Users

Jelaskan siapa pengguna utama dari solusi Anda. Sebutkan karakteristik, kebutuhan, dan konteks penggunaan mereka.

Short answer text

Tuliskan judul project mu (boleh dimodifikasi)

Contoh

Problem:
Proses onboarding tidak efisien karena informasi penting tersebar di berbagai dokumen dan sulit diakses, sehingga karyawan baru kesulitan mencari jawaban.

Yang Terdampak:
Karyawan baru dan tim HR, dengan dampak pada lambatnya adaptasi dan meningkatnya beban kerja.

Mengapa Penting:
Agar onboarding lebih cepat, efisien, dan meningkatkan produktivitas serta pengalaman karyawan.

Karyawan baru (fresh graduate maupun experienced hire)

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Potential Impact

Jelaskan bagaimana solusi berbasis AI yang Anda buat dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat, serta manfaat yang dihasilkan bagi pengguna atau stakeholder.

Long answer text

Contoh

Meningkatkan kecepatan adaptasi karyawan baru, mengurangi beban kerja HR, serta menciptakan proses onboarding yang lebih efisien, konsisten, dan scalable.

Apakah kamu memiliki improvisasi dalam project yang kamu buat?

- ○ Membuat template tanpa mengubah (tidak ada improvisasi)
- ○ Menggunakan template dengan ada improvisasi
- ○ Menggunakan template baru

Pilih sesuai hasil project

Jika ya, jelaskan improvisasi atau modifikasi yang kamu lakukan terhadap project mu

Long answer text

Contoh

Saya menerapkan RAG agar jawaban diambil langsung dari dokuamen internal sehingga lebih akurat, serta menggunakan text splitting, embedding, dan vector store untuk meningkatkan relevansi pencarian dan kualitas jawaban chatbot.

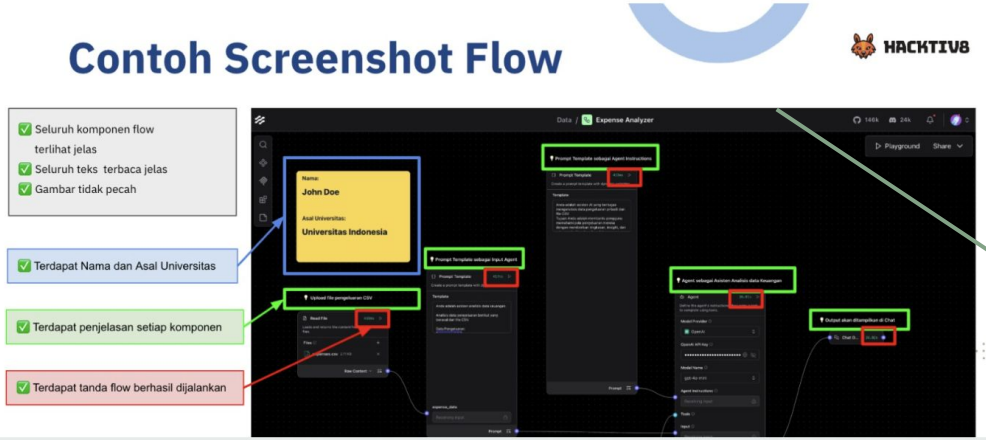
Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Penjelasan singkat alur sistem (input → proses → output) yang digunakan

Long answer text

Screenshot Main Flow Canvas

Sertakan gambaran alur pada canvas



Contoh

Input:
Dokumen internal (PDF) + pertanyaan karyawan.

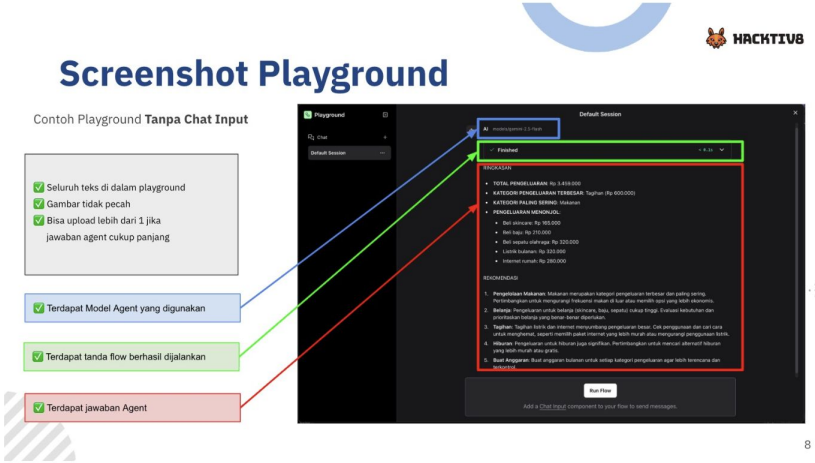
Proses:
Dokumen dipecah, di-*embedding*, lalu disimpan. Saat ada pertanyaan, sistem mengambil informasi relevan dan diproses oleh LLM (RAG).

Output:
Jawaban cepat dan kontekstual sesuai dokumen perusahaan.

Siapkan screenshoot main flow langflow mu

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Screenshot Playground

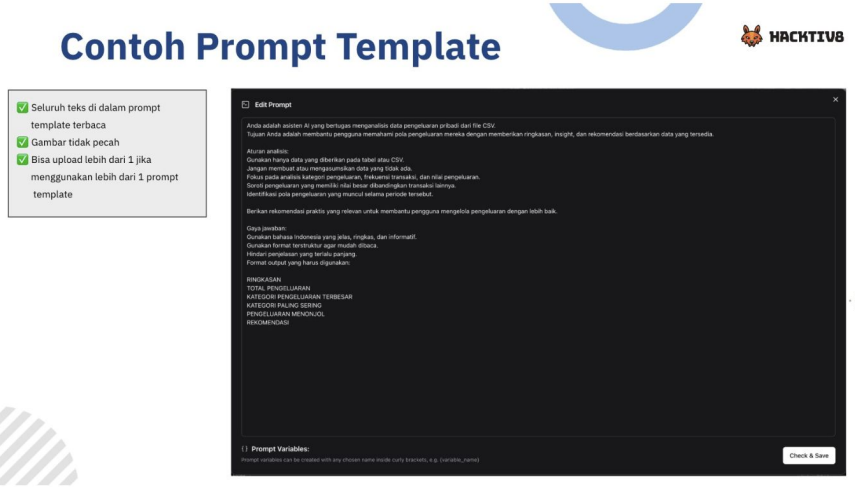


Add file

View folder

Siapkan screenshoot playground hasil project mu

Screenshot Prompt Template



Siapkan screenshoot prompt template mu

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Link Capstone Project

Upload file project Anda dalam format **.json** ke Google Drive. Pastikan file dapat diakses (tidak terkunci), dengan mengatur akses menjadi **“Anyone with the link can view”**. Setelah itu, masukkan link Google Drive Anda pada kolom ini.

Pastikan link yang diberikan valid dan dapat dibuka oleh reviewer.

Long answer text

Download file project mu dengan format j.son lalu masukkan di google drive mu, dan submit link nya

Potensi Pengembangan Lanjutan

Long answer text

Penjelasan tentang ide atau rencana pengembangan ke depan dari project yang kamu buat.

Apakah setelah mengembangkan capstone project Anda, muncul potensi ide project lain yang bisa di buat? Jika iya jelaskan

Long answer text

Contoh

Bagian ini diisi dengan judul ide project baru yang masih relevan atau merupakan pengembangan dari project utamamu.

Contoh:
Judul Use Case Baru: AI Employee Training Recommendation System

Max H+2

Submit Capstone Project

Setelah membuat capstone project, submit hasil pekerjaanmu pada form berikut.

Pada form tersebut, kamu akan diminta untuk mengumpulkan:

- Project Overview
- Screenshot Main Flow Canvas (Langflow/Workflow Diagram/ IBM Bob)
- Agent Configuration (Component + Prompt/System Instruction)
- Sample Output Result

https://bit.ly/capstone-uni

Distribusi Sertifikat & Transkrip Nilai

H+60 hari setelah sesi berakhir, dikirimkan melalui **email** yang kamu daftarkan.

Syarat: *kamu wajib submit capstone project-mu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkannya.*

Tanpa mengumpulkan (Submit) project, absensi mu tidak terhitung, dan kamu tidak bisa claim final sertifikat & transcript nilai

Submit yaa! **Ada hadiah menarik** untuk Selected individual yang menyelesaikan submission hingga akhir 🎉

Selain itu, tanpa submission terakhir ini kamu bisa kehilangan: Final Certificate, Transkrip Nilai, & Invitation ke Hackathon Nasional.

Daftarkan kelas khusus National Hackathon



Hackathon National

Daftarkan dirimu di kelas persiapan hackathon, Gratis!

http://my.hacktiv8.com/hackathon-ibmsb1

Hackathon National

Panduan & Gambaran Umum untuk Peserta Pelatihan

Info Umum

Periode: Agustus – November 2026

Total Hadiah: Rp40 Juta

Sponsor: IBM SkillsBuild

Tim: 1–2 orang / solo

Syarat: Mahasiswa min. 18 thn

Biaya: GRATIS

5 Pilihan Tema Project

Healthcare & Wellbeing
Productivity & Smart Business
Public Services
Education & Future of Work
Financial

Hadiah

📍 Kesempatan Visit ke Kantor IBM / Komdigi Jakarta

⭐ Grand Prize Total
Rp40 Juta

Cara Ikut & Tahapan Hackathon

1. **Selesaikan Capstone**
   Selesaikan Capstone Project IBM SkillsBuild University Education
2. **Daftar Hackathon**
   Registrasi kepesertaan National Hackathon
3. **Hackathon Camp**
   Ikuti pembekalan materi, tools & persiapan project
4. **Bangun Project**
   Kembangkan solusi sesuai tema project yang dipilih
5. **Submit Project**
   Submit project maks. **4 Oktober 2026**

🔗 Link Penting

- 🌐 **Info Hackathon Nasional** *my.hacktiv8.com/hackathon-ibmsb1*
- 📝 **Pendaftaran / Capstone Project** *my.hacktiv8.com/ibmsb*
- 📥 **IBM SkillsBuild** *Platform pembelajaran IBM SkillsBuild*
- 🤖 **Tools Project** *IBM Bob & Langflow*

Pendaftaran: 10 Agustus – 25 September 2026 | Submission Deadline: 4 Oktober 2026

Thank You